

124회

정 보 관 리 기 술 사

기출문제 풀이
이론문제 풀이

하나둘셋 동기회는...

"123회"라는 상징적 의미와 차근차근 한 단계씩
기술사로서 대한민국 IT발전에 임하겠다는 마음의
중의적 표현에서 만들어진 동기회 명칭입니다.

123회 하나둘셋 동기회 감사의 글

정보처리기술사 123회 하나둘셋 동기회는 대한민국의 IT발전을 위해 열심히 일할 준비가 되어 있는 33명의 기술사로 구성되어 있습니다. 앞으로의 기술사로서의 활동을 관심 어린 눈으로 지켜봐 주시고 격려해주시면 감사하겠습니다.

기술사 동기회에서는 선배기술사가 예비기술사를 위해 기술사 시험을 준비하는데 도움이 될 수 있도록 기출문제 풀이집을 작성하는 전통이 있습니다. 저희 123회 동기회도 이러한 전통에 발맞추어 최대한 많은 기술사분들이 참여하여 성심을 다하여 기출풀이집을 제작하였습니다.

많은 기술사님들이 그랬던 것처럼 기술사 시험을 준비하면서 많은 시행착오와 어려움을 겪으시는 건 누구나 마찬가지라 생각합니다. 많은 토픽, 논술형 시험, 끊임 없이 나오는 IT 신기술, 제도 등 학습해야 할 요소는 무궁무진합니다. 그러나, 어떤 일이든지 기본부터 차근차근 다져나가야 하듯이 기술사 시험도 그러한 부분이 존재하고, 요소 중에 하나가 바로 기출문제들이라 생각합니다. 문제의 유형과 선배 기술사님들이 작성한 고득점 전략, 풀이를 잘 살펴보면 기술사 합격에 많은 도움이 되리라 생각합니다.

코로나 19라는 어려운 시기에도 미래를 위해 열심히 준비하셔서 124회 기술사 시험을 보신 모든 예비 기술사님들과 지금 이 순간에도 기술사가 되기 위해 공부하고 계신 예비 기술사님들께 박수를 보내 드립니다. 본 기출풀이집이 학습하시는데 많은 도움이 되길 바라면서, 기술사로 다시 만나 뵈 수 있기를 기대하겠습니다.

마지막으로 이제 막 기술사가 되셔서 한창 바쁘신 와중에도 적극적으로 풀이집에 참여해주신 123회 하나둘셋 동기회 기술사님들과 풀이집 준비를 위해 애써주신 임원분들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다.

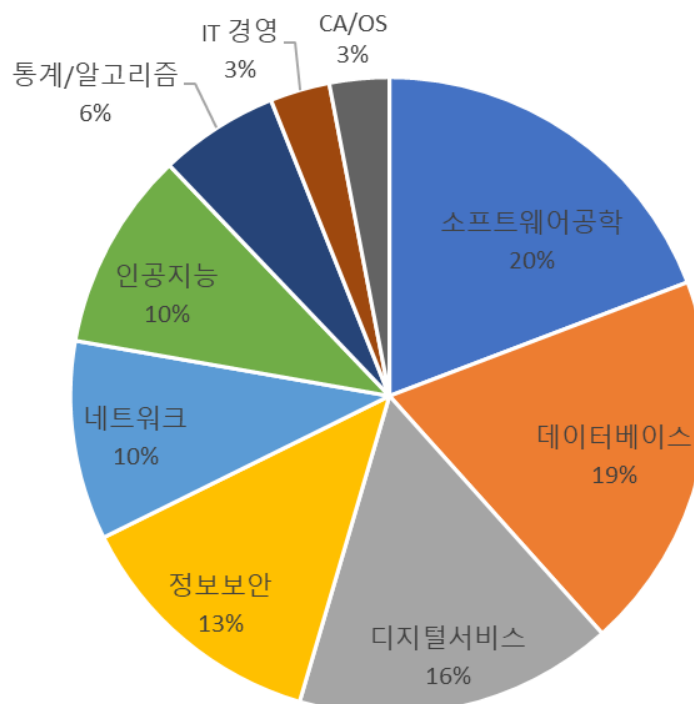
-123회 하나둘셋 동기회장 박창희 드림-

출제경향 분석 및 의견

1. 124회 영역별 출제 경향 총평 (정보관리)

- 전반적으로 어느 한 영역에 편중되지 않고 다양한 영역에서 골고루 출제가 되었습니다. 1교시의 경우에는 토픽의 비교 문제나 기본 개념에서 한단계 더 들어간 심도 있는 학습 및 답안이 요구되는 문제가 일부 출제된 부분이 있었으며, 고전적인 토픽들도 눈에 띄었습니다. 2,3,4 교시는 대체로 기본 토픽과 기출 문제에서 다수 출제 되어 내용적으로 충분히 접근 가능한 난이도로 판단이 되며 해당 회차에서는 문제 선택, 답안 구성 능력이 특히나 더 중요한 합격 요소로 보여지는 회차였던 것 같습니다.
- 지난 회차에서 출제되지 않았던 CA/OS, 보안, 네트워크 영역에서 다수의 문제가 출제 되고 오히려 최근 지속적으로 출제가 많이 되었던 디지털서비스 영역이 축소되었습니다. 데이터베이스 도메인에서도 최근 빅데이터 설계나 대용량의 공간 빅데이터 연산을 위한 기술들이 많이 연구되고 활용되어 지고 있기에 최신 빅데이터 트렌드에 대한 관심도 필요해 보입니다.
- 인공지능과 통계 및 알고리즘 문제도 지속적으로 출제되고 있어 좀 더 집중적으로 학습을 해야 할 것으로 보이며, 인공지능 데이터 품질과 인공지능 기반 프로젝트에서의 사업관리 등도 중요해 보입니다.
- 알고리즘에서 Heap 문제와 은행가 알고리즘 등 기본 토픽이 나왔으나 실제 답안 구성은 사전 연습이 필요한 분야입니다. 답안에 대한 준비가 되어 있었다면 어느 정도 고득점이 가능해 보이며, 이 영역에서는 나만의 답안 전략을 선정해서 준비하고 있으면 좋을 것 같습니다.

[124회 도메인별 출제 비중]

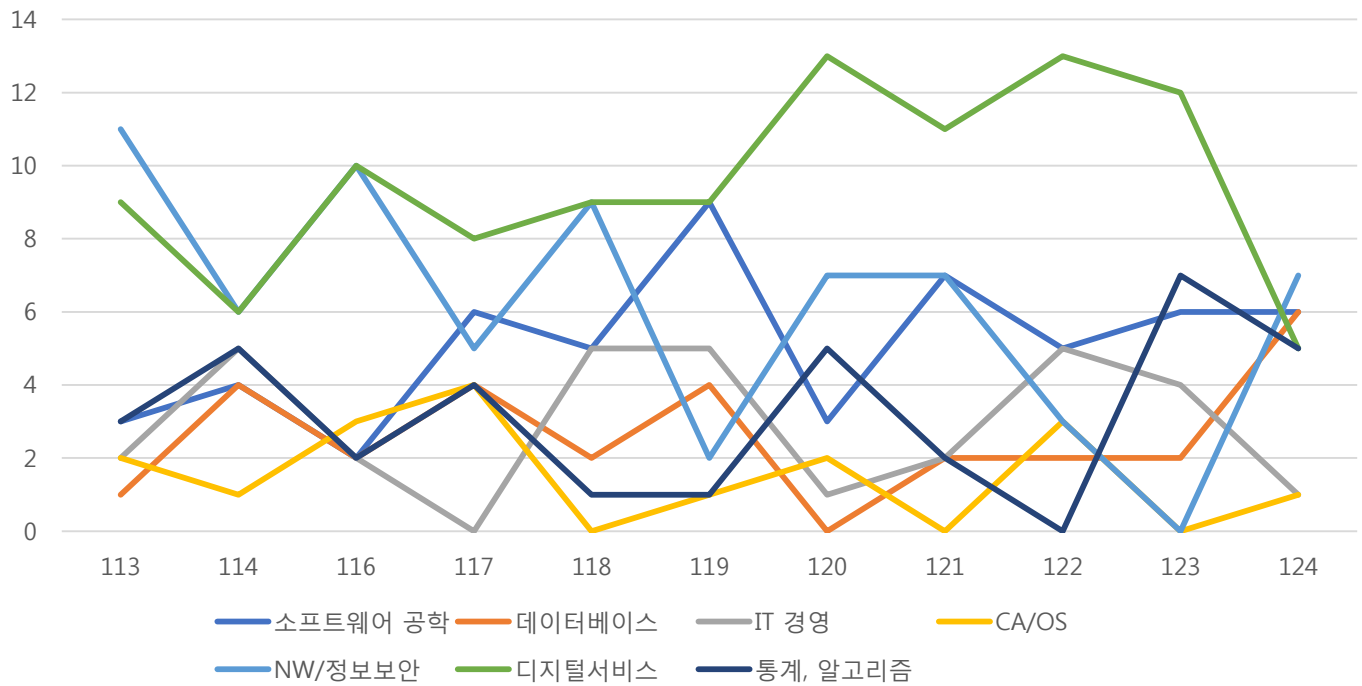


영역/교시	1교시	2교시	3교시	4교시	계
소프트웨어공학	2	2	1	1	6
데이터베이스	2	2	1	1	6
IT 경영	1	0	0	0	1
CA/OS	0	0	1	0	1
네트워크	2	0	1	0	3
정보보안	1	1	1	1	4
디지털서비스	3	1	0	1	5
인공지능	1	0	0	2	3
통계/알고리즘	1	0	1	0	2
계	13	6	6	6	31

2. 최근 5년간 회차별 정보관리기술사 출제경향 (정보관리)

- 소프트웨어공학, 디지털서비스, 정보보안 영역이 꾸준히 매 회차 출제빈도가 높은 비중을 차지하고 있습니다. 최근에는 데이터마이닝, 인공지능 기술의 발전과 더불어 통계/알고리즘, 인공지능 영역도 빈출 영역으로 자리잡고 있습니다.
- 전체적으로 보면 모든 영역에서 고루 출제가 되고 있습니다. 기본 토픽과 기존 기출에 대한 문제가 연관되거나 보다 심도 있는 답안 작성을 요구하는 경우도 자주 출제되고 있기 때문에, 다시 한번 기본 토픽의 중요성과 기출 문제 분석을 통한 연관된 토픽 위주의 학습이 필요해 보입니다. 특히, CA/OS나 네트워크 같은 경우는 언제 나와도 이상하지 않을 분야이며, 모든 도메인에 걸쳐 기본이 되는 기술들이기에 평소에 충분한 숙지가 필요합니다.
- 출제되는 문제를 모두 정확히 알기는 힘들기 때문에 준비한 토픽에 대한 문제는 비교우위를 확보해야 나머지 부족한 부분을 상충할 수 있습니다. 꼭 아는 문제는 고득점을 목표로 차별화 포인트를 계속 고민하시기 바랍니다.
- 124회 뿐만 아니라 다른 회차의 경우에도 문제 선택의 중요성이 합격에 좌우 할 수도 있는 부분이니 평소 학습 시 본인에게 잘 맞는 문제 유형을 파악하시면 많은 도움이 되리라 생각합니다.

회차별 도메인 출제 경향



영역/회차	113	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124	계
소프트웨어 공학	3	4	2	6	5	9	3	7	5	6	6	56
데이터베이스	1	4	2	4	2	4	0	2	2	2	6	29
IT 경영	2	5	2	0	5	5	1	2	5	4	1	32
CA/OS	2	1	3	4	0	1	2	0	3	0	1	17
NW/정보보안	11	6	10	5	9	2	7	7	3	0	7	67
디지털서비스	9	6	10	8	9	9	13	11	13	12	5	105
통계, 알고리즘	3	5	2	4	1	1	5	2	0	7	5	35
계	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	341

1교시

하나둘셋

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제124회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)

1. 가치사슬(Value-chain) 관점에서 ERP, SCM, MES, CRM 비교
2. 통계학의 4가지 척도를 구분하고, 이 관점에서 다중회귀분석(Multiple Regression Analysis)과 로지스틱회귀분석(Logistic Regression Analysis) 비교
3. 스마트팩토리에서 MES(Manufacturing Execution System) 참조모델인 ISA-88과 ISA-95 비교
4. 디지털 휴먼증강(Digital Human Augmentation)
5. 반응형 웹 디자인(Responsive Web Design, RWD) 3가지 패턴
6. 의존성 주입(Dependency Injection)의 장점
7. OGC(Open Geospatial Consortium)의 IMDF(Indoor Mapping Data Format) 표준화 동향
8. 데이터베이스 제5정규형
9. 다차원 색인구조(Multidimensional Index Structure) 3가지
10. 프레임릴레이(Frame Relay)
11. 거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)
12. 적대적 공격(Adversarial Attack)
13. NAC(Network Access Control)

1 - 1

※ 채점기준 및 모범답안은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호」에 의거 공개하지 않습니다.

번호/문제	[1-1] 가치사슬(Value-Chain) 관점에서 ERP, SCM, MES, CRM 비교		
출제영역	IT 경영	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	♦ 가치사슬의 주요활동과 보조활동에 대한 이해와 관련 경영시스템에 대한 이해도 검증		
참고자료/문헌	♦ 기업정보화와 IT 도입 모델 (http://worldbestb.egloos.com/m/808965)		
답안전략	♦ 가치사슬 주활동과 보조활동에 대한 정확한 개념 설명과 경영시스템과 관계 설명		
키워드	♦ 주요활동(본원적 활동), 보조활동(지원활동), 가치창출, 경영분석도구		
풀이기술사	김민국 기술사(rnarns@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

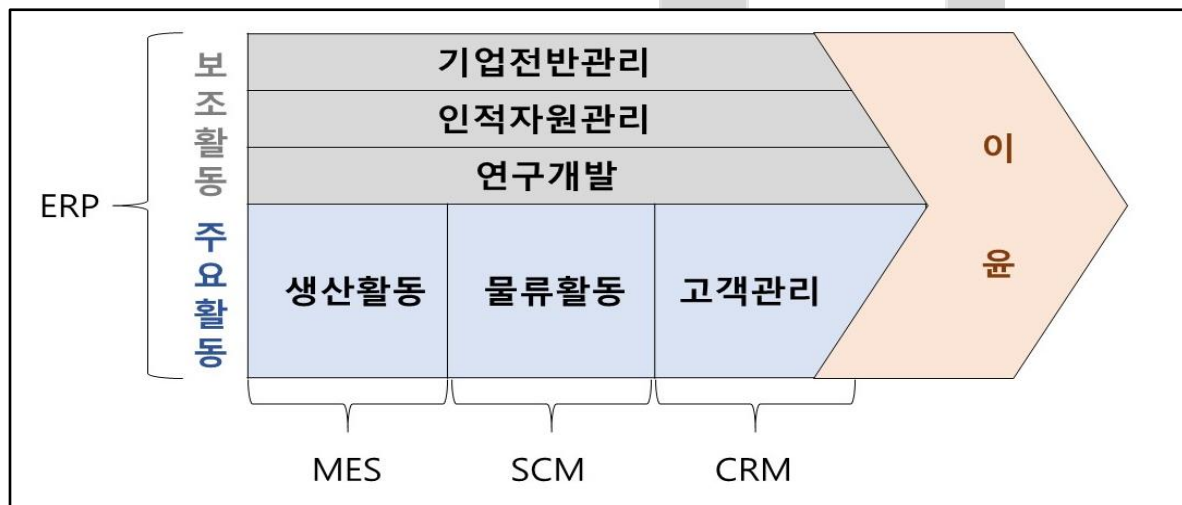
1. 기업가치 향상을 위한 전략활동 분석, 가치사슬(value chain)의 개념

개 념	기업의 수익을 극대화하기 위해 수행하는 활동을 가치를 창출하는 본원적 활동과 이를 지원하는 활동으로 구분하여 어떻게 상호작용하는가를 체계적으로 분석하는 경영분석도구
핵심요소	- 주요활동(본원적 활동) : 생산, 운영, 물류, 마케팅, 판매 등 직접적 가치 창출 활동 - 보조활동(지원 활동) : 기업전반관리, 인사관리, 연구개발 등 가치창출 지원하는 활동

- 가치사슬의 관점으로 ERP, SCM, MES, CRM의 연계 통해 최적의 경영 솔루션 제공 가능

2. 가치사슬 관점으로 경영 솔루션 비교

가. 가치사슬 관점의 관계도



나. 상세 비교 설명

구분	ERP	MES	SCM	CRM
목적	전사적 자원 관리	생산관리	물류 유통 관리	고객관리
대상	유무형 자원	공정	유통	고객
활동	전자원을 통합관리	통합 생산관리	공급망 최적화	서비스, 마케팅 관리
가치사슬 관계	주요활동 + 보조활동	주요활동	주요활동	주요활동

- 기업의 가치창출 극대화를 위해 ERP, MES, SCM, CRM 등과 연계 시스템 구축 추구

“끝”

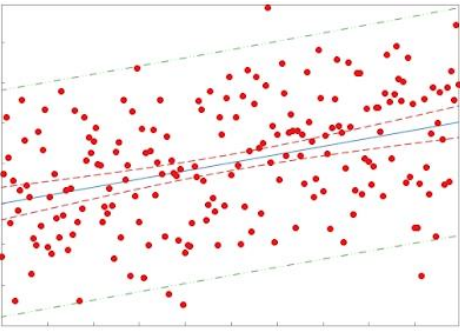
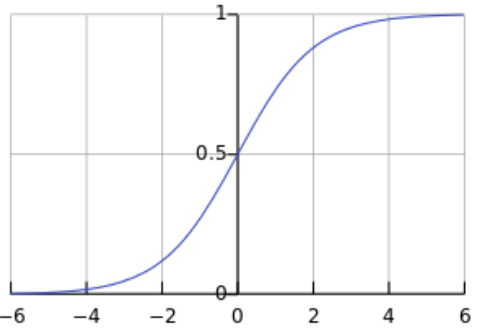
번호/문제	[1-2] 통계학의 4가지 척도 구분, 이 관점에서 다중회귀분석과 로지스틱 회귀분석 비교		
출제영역	통계	난이도	★★★★☆
출제배경분석	♦ 통계학 기본 척도 및 회귀분석의 이해		
참고자료/문헌	♦ https://m.blog.naver.com/shoutjoy/221836031890 ♦ https://kerpect.tistory.com/154		
답안전략	♦ 척도를 범주형/연속형 변수로 구분하여 회귀분석 설명		
키워드	♦ 범주형 변수, 연속형 변수, 명목척도, 서열척도, 등간척도, 비율척도		
풀이기술사	김상우 기술사(obdient@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 통계학의 4 가지 척도 구분

구분	척도	설명
범주형 변수	명목척도	- 대상을 속성에 따라 구분하기 위한 척도 - 학년, 성별, 선수번호 등에 사용되며 범주를 표시
	서열척도	- 명목척도의 특성을 가지면서, 대상의 순위관계에 대한 정보를 담고 있는 척도 - 시험 순위, 키순서 등에 사용되며 서열, 순위를 표시
연속형 변수	등간척도	- 명목척도와 서열척도의 특성을 가지면서, 속성 차이에 대한 간격(등간) 정보를 포함하는 척도 - 온도, 연도 등의 등간 정보를 표시 - 상대적 0(zero) 의미를 가짐
	비율척도	- 명목척도, 서열척도, 등간척도의 특성을 가지면서, 비율에 관한 정보까지 포함하는 척도 - 몸무게 등의 비율 정보를 표시 - 절대적 0(zero) 의미를 가짐

- 명목, 서열척도는 범주형 변수로 사용되고, 등간, 비율척도는 연속형 변수로 사용됨
- 회귀분석은 연속형 종속변수가 사용되는 다중회귀분석과 범주형 종속변수가 사용되는 로지스틱 회귀분석으로 분류

2. 척도관점에서 다중회귀분석과 로지스틱 회귀분석 비교

구분	다중회귀분석	로지스틱 회귀분석
개념	- 두개 이상의 독립변수가 하나의 종속변수에 미치는 영향을 분석	- 독립변수와 종속변수 간의 인과관계를 로지스틱 함수를 이용하여 분석
개념도		

변수 유형	- 독립변수 : 연속형 - 종속변수 : 연속형	- 독립변수 : 연속형 - 종속변수 : 범주형
독립변수 척도	- 명목, 서열, 등간, 비율척도	- 명목, 서열, 등간, 비율척도
종속변수 척도	- 명목, 서열, 등간, 비율척도	- 명목, 서열척도

- 다중회귀분석은 예측 문제 해결을 위해 사용되고, 로지스틱 회귀분석은 분류 문제 해결을 위해 사용됨

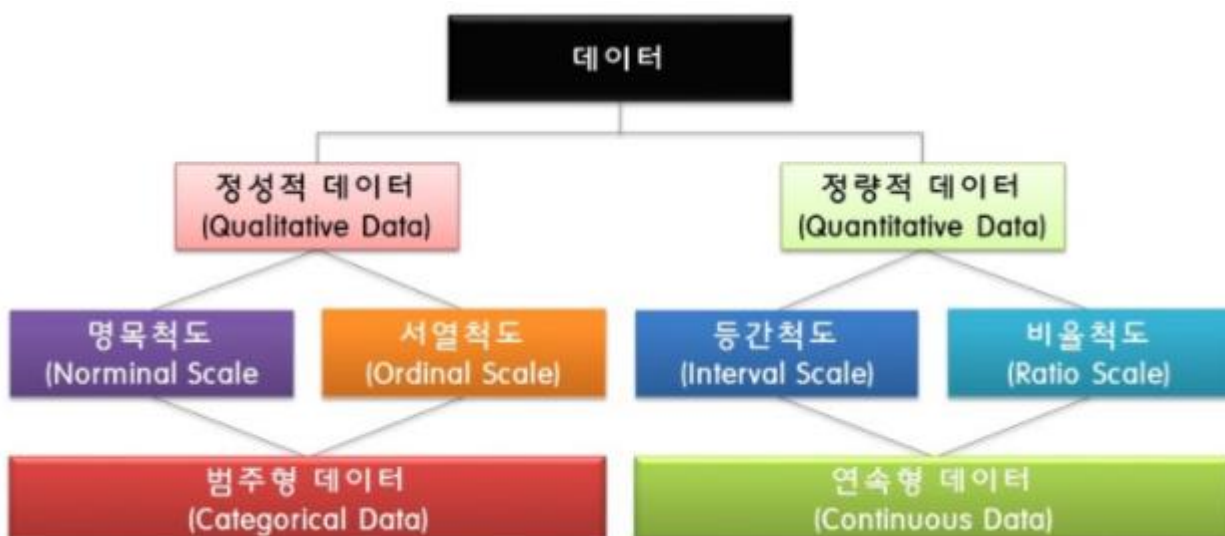
3. 다중회귀분석과 로지스틱 회귀분석 활용

구분	다중회귀분석	로지스틱 회귀분석
활용 목적	- 예측 문제 해결 - 연속형 결과 변수 값 예측	- 분류 문제 해결 - 비연속형 결과 범주 예측
분석 유형	- 인과관계 분석 (다중 독립변수와 종속변수간 인과관계 파악)	- 분류 분석 (종속변수가 범주군으로 분류)
적용 예시	- 역할갈등, 과업갈등, 관계갈등이 팀성과에 미치는 영향	- 주식 매도/보유 판단 - 대출 승인/거절 판단

“끝”

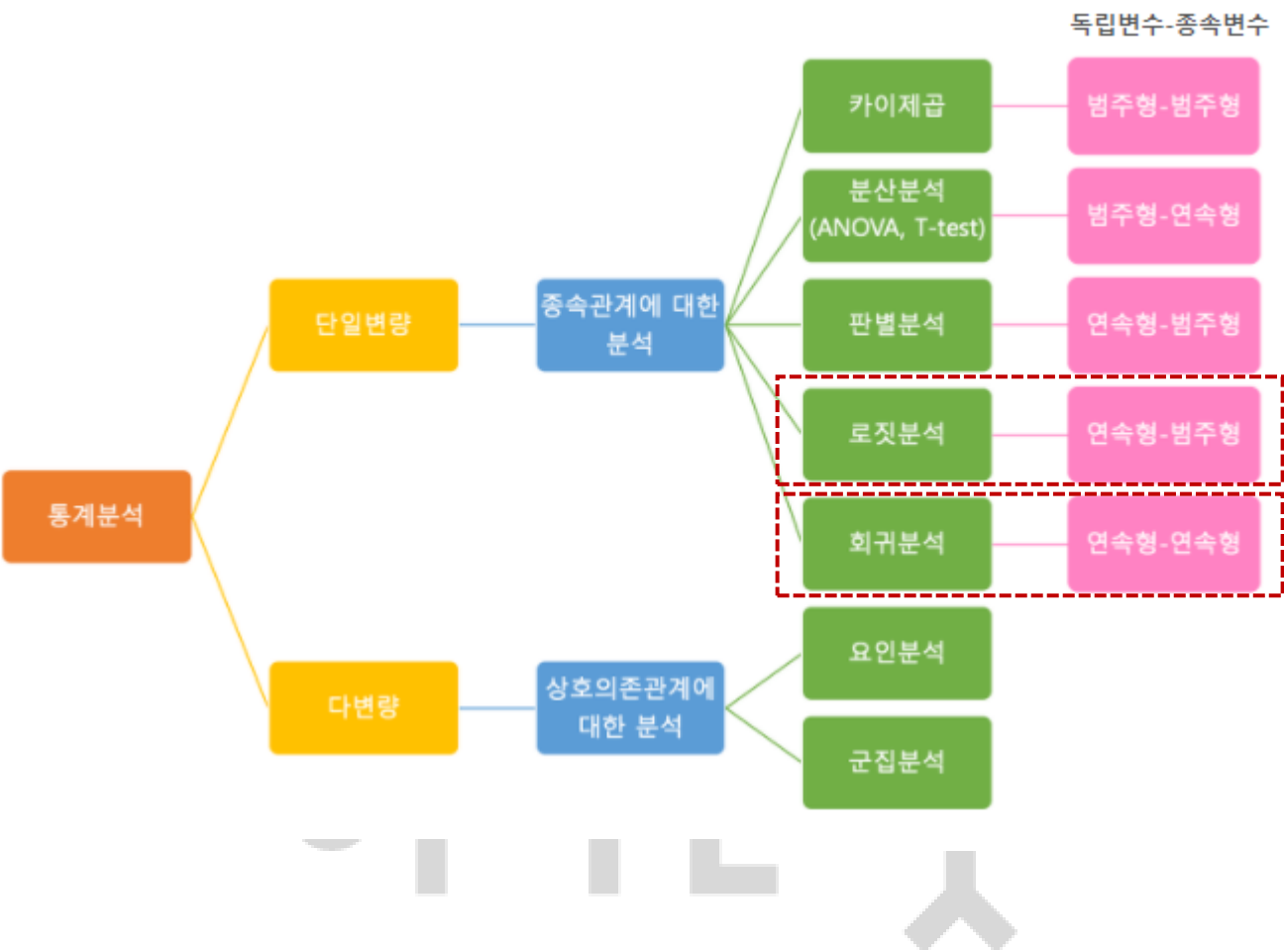
[참고 1] 변수와 척도의 관계

(출처 : <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=y4769&logNo=220013351974>)



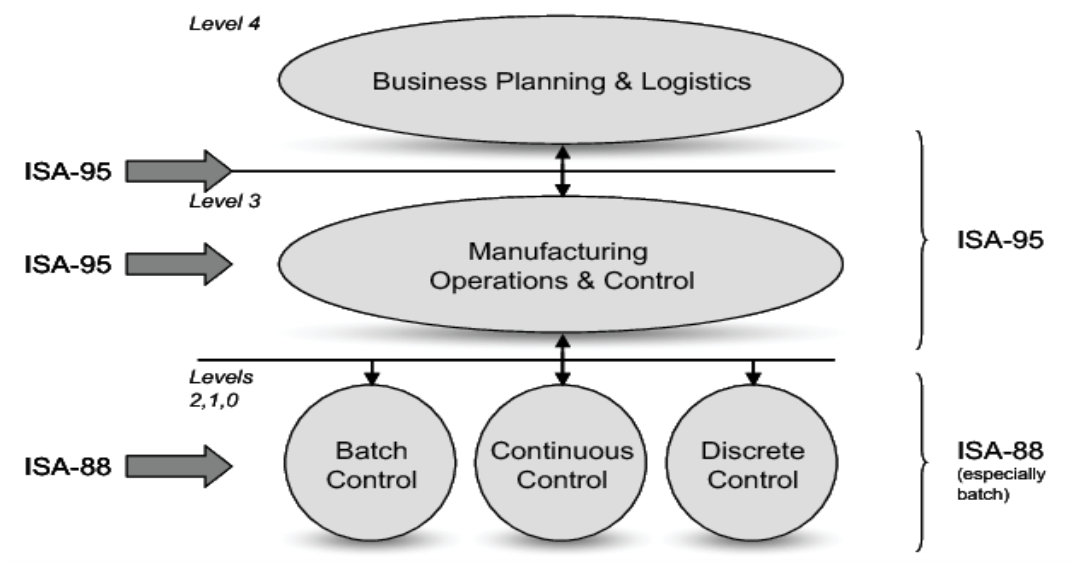
[참고] 통계분석 기법의 종류

(출처 : <https://fullofjoy1108.tistory.com/24>)



번호/문제	[1-3] 스마트팩토리에서 MES(Manufacturing Execution System) 참조모델인 ISA-88과 ISA-95 비교		
출제영역	디지털서비스	난이도	★★★★☆
출제배경분석	♦ Global Value Chain 개편 및 스마트팩토리 도입 제조업 증가에 따른 참조 아키텍처/모델 이해도 검증		
참고자료/문헌	♦ https://ecssolutions.com/reduce-the-execution-and-validation-effort-by-standardizing ♦ https://www.semanticscholar.org/paper/Integrating-ISA-88-and-ISA-95-Scholten/4c4e98e6e6aca7d34b7caca01128563b3eba05ca ♦ 스마트팩토리 -제4차 산업혁명의 출발점- 정동곤 지음		
답안전략	♦ ISA-95 통합 모델에 대한 선수 지식 없이는 쉽게 선택하기 어려웠던 문제로 판단됨 ♦ 핵심 차이 제시 정도 / 다각도의 비교 메타의 충실도 여부에 따라 고득점 가능		
키워드	♦ Level 0 ~ 4, ERP, PLC+HMI, DCS, SCADA, SCM, MOM, Sensors, Signal		
풀이기술사	김성학 기술사(sunghak84@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 스마트팩토리 국제 표준 (de jure) MES 참조 모델, ISA-88, ISA-95 관계 설명



- MES 는 주문부터 완제품까지 생산활동을 최적화할 수 있는 정보관리 및 제어 솔루션
- ISA-95 통합 모델은 비즈니스 계획 및 물류, 생산, 제어 등을 수직적 계층으로 분리, 레벨 0 ~ 레벨 4 로 구분함
- 기존 ISA-88 모델이 “Level 2” 이하의 물리 제품 제어, 배치 시스템 관리에 중점을 두었다면, ISA-95 는 “Level 3” 이상의 기업/비즈니스 연계에 초점을 맞춤

2. ISA-88, ISA-95 구성 아키텍처 및 상세 기술 비교

가. ISA-88, ISA-95 구성 아키텍처 비교 설명

ISA-88	ISA-95
The diagram shows two models: Equipment Model and Procedural Model. The Equipment Model consists of Process Cell, Unit, Equipment Phase, Equipment Module, and Control Module. The Procedural Model consists of Procedure, Unit Procedure, Operation, and Recipe Phase. A stack of colored blocks (yellow, green, red, black) is shown on the left and right. A box at the bottom is labeled 'Batch Models and Terminology'.	The diagram shows a multi-level architecture. Level 4 (Enterprise Information and Supply Chain Management) includes Business Process transactions and a box with Production, Quality, Inventory, and Maintenance. Level 3 (Manufacturing Operations Management) includes Production Management Transactions and a box with Continuous Production Control, Batch Production Control, and Discrete Production Control. Level 2 (Sensors, Actuators and Logical Devices) includes Real-Time Control & Events. Levels 0, 1, 2 are shown at the bottom with a factory floor image. The text 'ISA-95.03/04 Functionality' and 'ISA-95.05 Functionality' are also present.
- Batch Model (ISA-95 Level 2) - 단위장치제어, PLC + DCS + SCADA 로 구성	- Integration (ISA-95 Level 3, 4) - Part1 & 2 는 Level 3,4 I/F , Part 3 MOM 로 구성

나. ISA-88, ISA-95 상세 기술 비교 설명

구분	ISA-88	ISA-95
개 념	제품의 배치제어 시스템의 설계 및 제어 표준 및 실무 가이드 제공	제품 시스템과 기업/비즈니스 시스템간의 융합/인터페이스 표준 제공
관리 레벨	제품	경영/기업
핵심 영역	Batch Process Control	Enterprise-Control System Integration (MES 와 ERP 시스템간 I/F)
ISA95 통합모델 레벨	레벨 2 이하	레벨 3 ~ 4 사이 I/F
국제 표준	IEC/ISO 61512	IEC/ISO 62264
구성요소	Batch Control Continuous Control Equipment Control Physical Process Control	Business Planning & Logistics MOM (Manufacturing Operations Mgmt.) Operation Process Mgmt. Physical Process Mgmt.
Time Frame	Seconds, Minute	Week, Month, Years

- 최근 DX 가속화와 스마트 팩토리 전환 고도화로 실무 협의 간 ISA-88, ISA-95 도입이 점차 확대되고 있는 추세며, 해당 ISA-88, 95 모델 도입 시 고려 사항 존재

3. ISA-88, ISA-95 모델 도입 시 고려 사항

- 보안적 : ISA99 (ISO 62443) 기반 제조 보안 가이드라인 적용
- 관리적 : LEAN Manufacturing 아키텍처 기반 자동화 도입, 스마트 팩토리 거버넌스 구축
- 기술적 : XML 기반의 B2MML(Business to Manufacturing Markup Language)로 표준화, 스키마 정의, 정량적 지표 산정 (충족도, 적응도, 적합도)

“끝”

번호/문제	[1-4] 디지털 휴먼증강(Digital Human Augmentation)		
출제영역	디지털서비스	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	- AI, IT를 BT에 결합하여 인구 고령화, 코로나에 따른 정서적 불안, 생산 현장에서의 생산성 개선 등의 사회 문제 개선 2019년 가트너 선정 기술트렌드 Top 10에 '휴먼증강' 포함 2021년 KISTEP, ETRI 에서 '디지털 휴먼증강' 보고서 발표		
참고자료/문헌	『디지털 휴먼증강』 미래 유망 기술서· 비스, KISTEP 기술예측센터 · ETRI 기술정책연구본부		
답안전략	- KISTEP, ETRI 보고서에서 제시된 개념과 유망 기술 언급 - 목차 1. 디지털 휴먼증강 개요 2. 디지털 휴먼증강 적용 범위와 핵심 기술 3. 디지털 휴먼증강의 윤리 및 법제도 측면 고려사항		
키워드	◆ 디지털 휴먼증강 3개 영역, 두뇌 능력, 감성 능력, 신체 능력		
풀이기술사	123회 기술사	기출회차/빈도	최초 출제

1. AI, IT, BT 융합하여 인간의 신체, 두뇌, 감성 능력 저하 예방, 회복, 향상 기술인 디지털 휴먼증강

항목	내용
배경	- 고령화 사회 진입에 따른 의료 비용 증가 등 사회적 문제 개선 필요 - 코로나 등으로 인한 인간 관계 축소로 발생하는 심리적 문제 보완 필요 - AI, IT, BT 기술 발전에 따라 산업용 외골격 로봇 등을 이용한 근력 지원 가능
휴먼증강 목표	- [예방] 노화에 따른 신체적, 인지적, 정서적 능력 저하 예방 - [회복] 노화, 장애, 질병으로 저하된 신체적, 인지적, 정서적 능력 개선, 회복 - [향상] 생산성 향상 및 삶의 질 개선을 위한 신체적, 인지적, 정서적 능력 향상

- 디지털 휴먼 증강은 AI, IT 기술을 BT 와 융합하여 신체· 두뇌· 감성 능력을 향상시켜서 인체의 디지털 트랜스포메이션을 수행하는 기술

2. 디지털 휴먼증강 적용 범위와 핵심 기술

가. 디지털 휴먼증강 적용 범위

구분	적용 범위	설명
휴먼 능력 증강	신체	- 신체의 근력, 감각, 면역 기능 증강 - 노인, 장애인의 삶의 질 개선, 산업 현장의 생산성 강화
	두뇌	- 기억, 인지 능력 향상 - 치매 등 인지 능력 저하 방지
	감성	- 소통 능력 향상, 감정 제어 - 감성교류형 에이전트 이용하여 우울증, 공황장애 등 예방 치료
휴먼 가상화	디지털 휴먼 트윈	- 라이프로그 등 개인 생활 및 의료정보를 바탕으로 가상 개인을 사이버 공간에 복제 - 수술, 투약, 심리치료 등을 가상환경에서 시뮬레이션하여 위해성 추정

나. 디지털 휴먼증강 핵심 기술

주요기술	구분	주요기술 및 설명
신체 증강	근력 향상	- 엑소스켈레톤 슈트 (근력 향상 기능 제공)
	감각 향상	- 인공감각 엑소스킨(손상된 신체에 부착하여 손실된 감각 대체)
두뇌 증강	인지, 판단 능력 향상	- AI, 증강현실 등이 탑재 헤드셋
	치매예방	- AI 칩 삽입을 통한 치매발생 조기 감지, 예방 및 완화
감성 증강	인간 사이 소통 향상	- 수화, 외국어 실시간 번역 가능 웨어러블 기기
	AI 감성 소통	- 감성, 감정을 이해하고 교감하는 AI
디지털 휴먼트윈	유전자, 의료, 라이프로그 형상화	- 디지털 휴먼 바이오맵 (신체 내 장기, 혈관 등의 모습을 형상화하고, 수술 시뮬레이션, 신약개발, 정밀의료 등에 활용)

- 디지털 휴먼은 인간의 능력을 향상시키는 긍정적인 측면 이외에 기술격차, 윤리문제, 개인정보보호 측면에서 보완 필요

3. 디지털 휴먼증강 추진 시 윤리 및 법제도 측면 고려사항

고려사항	설명	대응방안
기술격차	- 디지털 휴먼증강 기술, 서비스의 기술 격차로 불평등 및 양극화 현상 확대 가능성 고려 필요	- 기술 교육, 홍보 강화
윤리문제	- AI 등을 이용 신체, 두뇌, 감각 역량의 향상 실험 등의 수행 시 인간 대상 실험 문제	- 기술 개발 전에 사회적 합의 필요
개인정보보호	- 개인의 신체 정보, 감각 정보, 의료 정보 등 민감한 개인정보에 대한 Privacy 보호 필요	- 개인정보보호 강화

- 디지털 휴먼증강은 긍정적 측면과 함께 부정적 측면의 사회적 영향이 크기 때문에 사회적 합의와 법제도 개선 필요

“끝”

번호/문제	[1-5] 반응형 웹 디자인(Responsive Web Design, RWD)		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	♦ 다양한 IT 디바이스에서 동일하게 최적화된 웹 환경을 제공하기 위한 웹 디자인 기술		
참고자료/문헌	♦ 반응형 웹 디자인 가이드 / 위키백과		
답안전략	♦ 반응형 웹 디자인에 대한 정의, 세부 기술, 유사 기술과 비교, 동향 등 제시		
키워드	♦ 유동형 이미지, 유동형 그리드, CSS3 미디어 쿼리, 반응형 레이아웃		
풀이기술사	유상덕 기술사(megaboy1129@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 다양한 기기에 반응하는 웹 디자인 기술, 반응형 웹 디자인

가. 반응형 웹 디자인의 정의

- 하나의 웹사이트에서 PC, 스마트폰, 태블릿 PC 등 접속하는 디스플레이의 종류에 따라 화면의 크기가 자동으로 변하도록 만든 웹페이지 디자인 기법

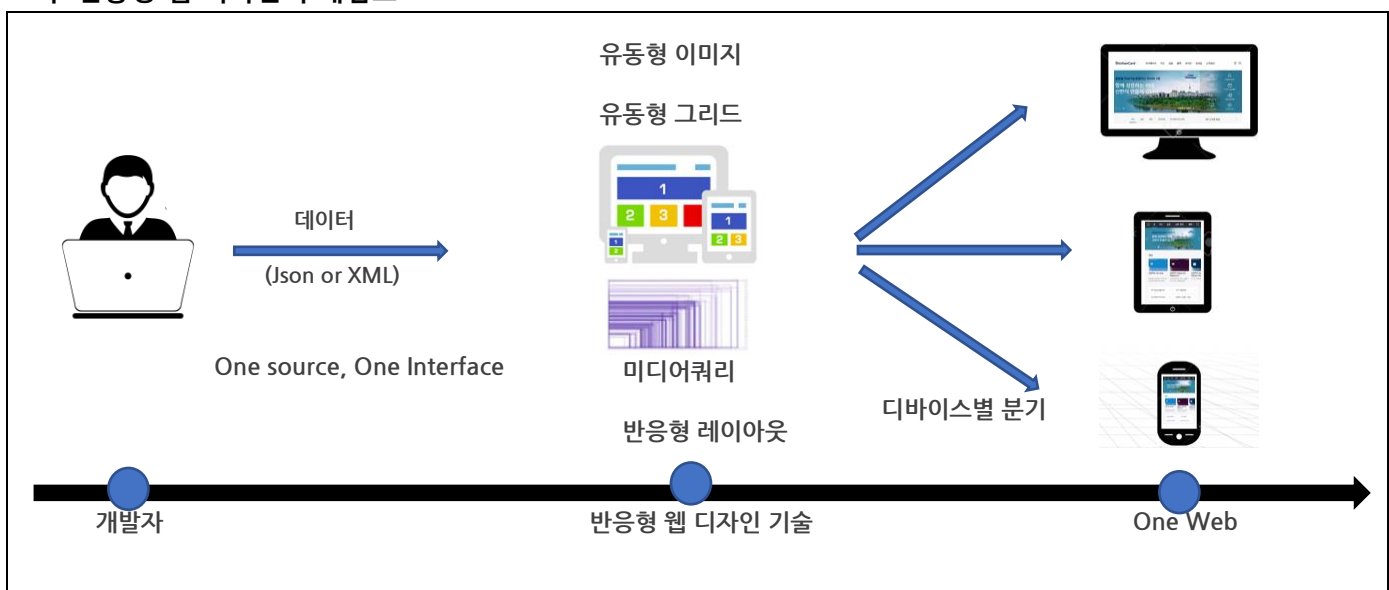
나. 반응형 웹 디자인의 등장 배경

구분	설명
모바일 시장의 빠른 성장	대부분의 서비스들이 모바일화 되고 있으며 사용자도 PC 보다는 태블릿이나 모바일 환경을 더 선호하고 있음
모바일 사용자 증가	사용자들은 언제 어디서나 모바일 통해 웹을 이용하며 모바일 환경에 최적화된 UI에서 정보를 보고 싶어하는 사용자 수가 증가하고 있음
앱에서 웹으로 변화	모바일 디바이스 및 IT 기기의 사이즈가 다양하게 출시되면서 앱 개발자들의 고민이 시작됨

- 각각의 디바이스 별로 여러 개의 화면을 만들어야하는 개발 상의 불편함을 해소하기 위해 등장하였음
- 2010 년 에단 마코트(Ethan Marcotte)의 Responsive Web Design 이란 글을 통해 방법론이 알려지게 되었음

2. 반응형 웹 디자인의 개념도 및 세부 기술

가. 반응형 웹 디자인의 개념도



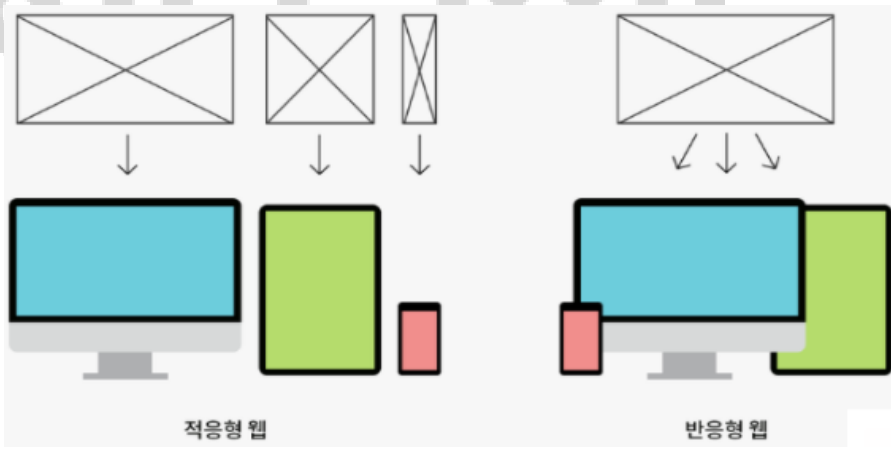
- 반응형 웹 디자인은 하나의 웹페이지 소스, URL, 콘텐츠를 다양한 IT 기술을 활용하여 최적화된 웹페이지를 제공함

나. 반응형 웹 디자인의 세부 기술

구분	설명
유동형 이미지 (Flexible Images)	- 이미지의 크기가 브라우저 크기에 따라 자동으로 줄어들고 늘어나는 것을 의미 - 고정된 크기의 이미지를 브라우저의 창 크기에 맞게 변경하는 기술 - max-width: 100% 라는 짧은 CSS 코드를 추가하여 가변성을 제공
유동형 그리드 (Fluid Grid)	- Grid 는 문서의 서식을 잡아주기 위해 사용하는 규칙적 간격을 의미하여 Grid 의 너비를 창의 너비에 대응되는 가변 너비로 설정하는 기술 - 전체 페이지에서 하나의 Grid 가 차지하는 공간이 몇 %인지를 계산하여 가변 단위인 %로 값을 설정하면 Grid 가 창 너비에 따라 가변적으로 동작
CCS3 미디어 쿼리 (Media Query)	- 미디어 쿼리의 특성 중 min-width, max-width 값을 활용하여 브라우저의 특정 지점을 기준으로 레이아웃을 최적화 - 다양한 환경의 조건에 따라 CSS 의 스타일을 다르게 주어야 할 필요가 있었기 때문이 이를 쉽게 처리할 수 있는 방법으로 미디어 쿼리 사용
반응형 레이아웃 (Responsive Layouts / Fluid or Flexible Layout)	- 레이아웃의 크기를 화면의 크기에 따라 유동적으로 변화를 주는 것을 의미 - 화면이 일정 크기를 초과하면 레이아웃 구조를 바꿔 특정 부분을 안보이게 하거나 통합된 형태의 동적인 레이아웃을 사용자에게 제공

- 반응형 레이아웃은 [Luke Wroblewski 의 반응형 레이아웃 패턴 5 가지](#)가 사용되고 있으며 다양한 기술요소 및 레이아웃 패턴 등을 통해 기존의 적응형 웹 디자인의 단점들을 보완한 반응형 웹 디자인이 대두되고 있음

3. 반응형 웹 디자인과 적응형 웹 디자인의 차이점

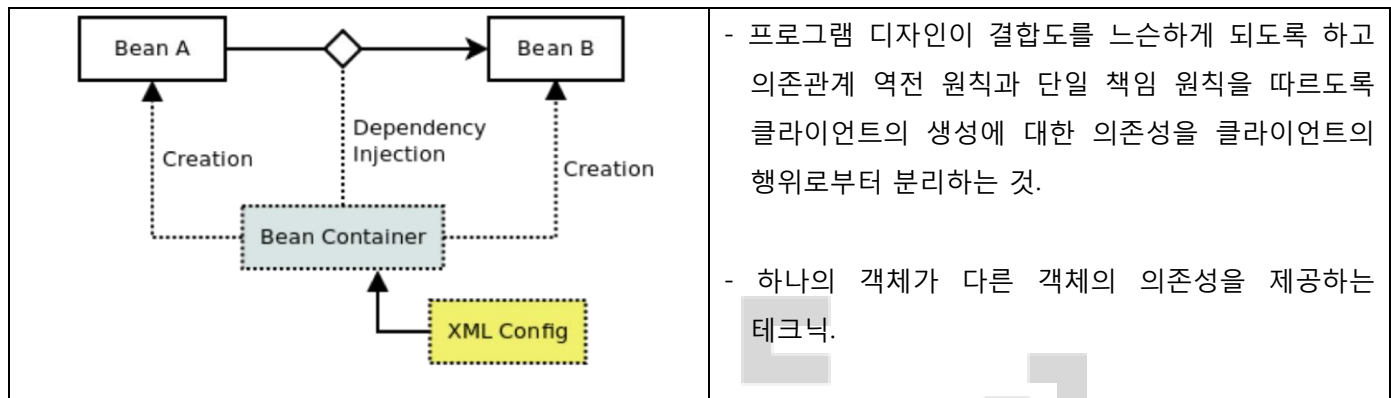
개념도	 적응형 웹 반응형 웹	
구분	적응형 웹 디자인	반응형 웹 디자인
장점	- 개별 디바이스에 최적화된 화면 제공 - 반응형 웹 디자인에 비해 개발이 수월함	- 디바이스의 스크린 사이즈에 따라 동적으로 최적화 환경을 제공
단점	- 개별 디바이스별로 각각 개발이 필요함 - 동적인 구성력 및 정교함이 부족함	- 모든 사이즈의 디바이스에 대응하기 때문에 적응형 웹 디자인에 비해 성능이 다소 낮음

- PC 와 모바일의 용도가 다른 경우, 반응형 웹 디자인보다는 Server Side Script 를 이용해 접속 기기에 따라 디자인을 선택적으로 적용하는 RESS 기법도 사용됨

“끝”

번호/문제	[1-6] 의존성 주입(Dependency Injection)의 장점		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★★★☆
출제배경분석	♦ 소프트웨어 엔지니어링의 의존성 주입에 대한 개념 확인 및 심화 문제		
참고자료/문헌	♦ 위키백과 - 의존성 주입 ♦ https://gmlwjd9405.github.io/2018/11/09/dependency-injection.html		
답안전략	♦ 의존성 주입의 정의 및 장점을 관점 별 분류하여 제시		
키워드	♦ IOC, SIP, 결합도, 객체,		
풀이기술사	이수지 기술사(leesjpr@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(121회 2교시 4번)

1. 구성의 책임으로부터 사용의 책임을 구분하는 의존성 주입의 개념



- 의존성 주입은 광범위한 역제어 테크닉의 한 형태로 의존성 주입의 의도는 객체의 생성과 사용의 관심을 분리하는 것이며 이는 가독성과 코드 재사용성을 높여준다.

2. 의존성 주입의 장점

가. 클라이언트 관점의 장점

구분	설명
종속성의 감소 (Reduced Dependencies)	- 컴포넌트의 종속성이 감소하면 변경에 민감하지 않다
결합도 감소 (Reduced coupling)	- 결합도를 낮추어 주면서 유연성과 확장성을 향상시킬 수 있음
재사용성 증가 (More Reusable Code)	- 일부 인터페이스의 다른 구현이 필요한 경우, 코드를 변경할 필요없이 해당 구현을 사용하도록 컴포넌트를 구성할 수 있다.

- 의존성 주입은 클라이언트의 구성 가능성을 유연하게 해주며 클라이언트는 클라이언트가 기대하는 고유한 인터페이스를 지원하는 모든 것을 할 수 있다.

나. 코드 관점의 장점

구분	설명
테스트 케이스 생성 용이 (More Testable Code)	- Mock 객체는 실제 구현의 테스트로 사용되는 객체로 의존성을 컴포넌트에 주입할 수 있는 경우 단위 테스트 편의성을 높여준다

코드 가독성 향상 (More Readable Code)	- 컴포넌트의 종속성을 보다 쉽게 파악할 수 있으므로 코드를 쉽게 읽을 수 있다.
코드 단순화 (Simplify code)	- 의존관계 제거와 사용 관점의 단순화도 프로그램 코드 전체의 단순화

- 클라이언트는 더 독립적이며 테스트에 속하지 않은 다른 객체를 가장하는 모의객체를 사용해 독립된 유닛 테스트가 더 쉬워지는 결과를 얻는다

3. 의존성 주입의 방법

구분	설명
생성자 사용 (Constructor Injection)	- 필요한 의존성을 모두 포함하는 클래스의 생성자를 만들고 그 생성자를 통해 의존성을 주입한다.
세터(Setter)를 통한 주입 (Method(Setter) Injection)	- 의존성을 입력받는 Setter 메소드를 만들고 이를 통해 의존성을 주입한다.
인터페이스(Interface)를 통한 주입 (Field Injection)	- 의존성을 주입하는 함수를 포함한 인터페이스를 작성하고 이 인터페이스를 구현하도록 함으로써 실행시에 이를 통하여 의존성을 주입한다.

- 마틴 파울러는 위와 같은 세가지 의존성 주입 패턴을 제시

“끝”

번호/문제	[1-7] OGC(Open Geospatial Consortium)의 IMDF(Indoor Mapping Data Format) 표준화 동향		
출제영역	디지털서비스	난이도	★★★★☆
출제배경분석	♦ APPLE의 IMDF가 2021년 초반에 실내 지도 데이터 형식 표준으로 지정		
참고자료/문헌	♦ https://docs.ogc.org/cs/20-094/index.html		
답안전략	♦ IMDF의 표준 및 가이드 내용으로 답안 작성		
키워드	♦ 방향/탐색/발견, 실내 모델링, RFC 7946, RFC 2119, JSON포맷		
풀이기술사	이정윤 기술사(itpe.jylee@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. OGC(Open Geospatial Consortium)의 IMDF(Indoor Mapping Data Format) 정의

구분	설명
정의	모든 실내위치의 종합적인 모델을 제공하여 방향, 탐색, 발견을 할 수 있도록 기반을 제공하는 실내 맵핑 데이터 포맷
특징	모바일 친화적, 사람이 읽을 수 있는 포맷, 시간적 인식, 뛰어난 확장성, 실내 모델링에 특화
버전	1.0.0 (2021-02-18)

- (참여회원) Apple, Autodesk, Esri, Google, New York City Department of Information Technology and Telecommunications (DOITT), Ordnance Survey Limited, and Safe Software.

2. OGC(Open Geospatial Consortium)의 IMDF(Indoor Mapping Data Format) 표준화 동향

가. OGC의 IMDF 표준화동향

표준	모델	설명
RFC 7946 (문서규약)	데이터 표현 (GeoJSON Format)	- 데이터의 호환성과 전송 보장 - 다양한 지리 데이터 구조 인코딩 처리
RFC 2119 (Features)	데이터 해석 (RFC 요구 수준 표시 키워드)	- 실내지도의 물리적/개념적 요소 (키워드 "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", "OPTIONAL" 로 해석)

나. OGC의 IMDF 표준 1.0.0의 포함된 모델링 지침

대상	feature-type	제약사항
공항	feature-type : "airport" or "airport.intl" (가능한 값)	- 탑승교는 표현 자제 - 사업체는 점유자로 반드시 표현 - 키오스크는 점유자로 반드시 표현 ※ 점유자는 Anchor 를 반드시 참조
쇼핑몰	feature-type : "shoppingcenter" (고정값)	- 물리적인 volatile 모델 표현 금지 - 각 사업체는 점유자로 반드시 표현 - 키오스크는 점유자로 반드시 표현 ※ 점유자는 Anchor 를 반드시 참조

기차역	feature-type : "transitstation" or "trainstation" (가능한 값)	- 물리적인 volatile 모델 표현 금지 - 각 사업체는 점유자로 반드시 표현 - 키오스크는 점유자로 반드시 표현 ※ 점유자는 Anchor 를 반드시 참조
-----	--	---

- manifest.json 와 .geojson 조합으로 다양한 실내 오브젝트를 표현 가능.

3. OGC(Open Geospatial Consortium)의 IMDF(Indoor Mapping Data Format) 데이터 표현

구분	필수요소	설명
manifest.json	version(버전) created(생성일자) language(언어)	JSON 개체 아카이브의 내용과 출처를 설명하는 메타 데이터 컨테이너
.geojson	address.geojson(주소) venue.geojson(장소)	.geojson 확장자를 사용하여 전용 파일에서 같은 종류의 GeoJSON FeatureCollections 로 패키징 처리 필수

- 데이터 세트는 압축형태의 .zip 파일확장명을 사용하여 반드시 전달 필요.

“끝”

※ 데이터 정의

- manifest.json

구분	Property	Type	설명
필수	version	VERSION	버전
	created	DATE-TIME	생성일자
	language	LANGUAGE-TAG	언어
선택	generated_by	null or STRING	고유식별자(배포번호 포함)
	extensions	null or EXTENTION	확장기능
	origin	UUID	실내 맵 export

- .geojson

구분	Property	설명
필수	id	Uuid
	feature_type	나타낼 수 있는 기능유형
선택	type	타입
	geometry	위치
	properties	속성

- 데이터 정의 예시

파일명	설명
manifest.json	<pre>{ "version": "1.0.0", "created": "2020-09-09T12:34:56", "language": "en-US", "generated_by": null, "extensions": ["imdf:extension:big-company:internal#1.0.0"] }</pre>
.geojson	<pre>{ "id": "11111111-1111-1111-1111-111111111111", "type": "Feature", "feature_type": "unit", "geometry": { "type": "Polygon", "coordinates": [[[100.0, 0.0], [101.0, 0.0], [101.0, 1.0], [100.0, 1.0], [100.0, 0.0]]] }, "properties": { "category": "office", "office_id": "O-72551", "restriction": null, "accessibility": null, "name": { "en": "Ball Room" }, "alt_name": null, "display_point": { "type": "Point", "coordinates": [100.0, 1.0], }, "level_id": "22222223-2222-2222-2222-222222222222" } }</pre>

번호/문제	[1-8] 데이터베이스 제 5 정규형		
출제영역	데이터베이스	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	♦ 독립된 속성 간 조인 연관성 고려, 고급 정규형 대용량 데이터 처리 사용 고려요소		
참고자료/문헌	♦ 데이터베이스 관리론		
답안전략	♦ 정규화 수행과정에 대한 예시를 기반으로 정확한 설명 필요		
키워드	♦ 조인/결합중속성 제거		
풀이기술사	조현욱 기술사(mindmeet@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 조인 중속성 제거, 데이터베이스 제 5정규형의 개념

개념도	정의
	- 릴레이션을 셋 이상의 부분집합 관계로 분해한 뒤 다시 조인하여 원래의 릴레이션으로 복원할 수 있는 조인 중속성이 제거된 형태

- 릴레이션에 존재하는 모든 조인중속이 후보키를 통해 성립되면 제 5 정규형을 만족함

2. 제 5 정규형의 관계도 및 과정

가. 조인중속 관계

관계도	이상현상
	- 개발자와 자격증, 개발자와 언어는 관계가 있으나 자격증과 언어는 관계가 없음 - 연관성 없는 조인이 단일 관계 엔터티에 있어 입력/수정/삭제 이상현상 발생

- 개발자|자격증|언어" 관계 엔터티로 조인

- 자격증과 언어는 서로 독립적이므로 조인 중속성이 존재하는 릴레이션으로써 5 정규형을 위반한 릴레이션임

나. 제 5 정규형 수행

관계도	조인종속성 제거
	- 관계 엔터티를 각 각 독립적 관계로 해소함으로써 5 차 정규형 구성하여 이상현상 해결

- 모두 조인 시 원래의 릴레이션으로 구성할 수 있으므로 세 개의 릴레이션은 5 정규형을 만족

3. 제 5 정규형 수행 시 고려사항

고려사항	내용
데이터모델 운영관리 효율성	- 조인종속성이 존재하는 릴레이션의 데이터 운영 및 효율성 고려
고급정규형 기반 대용량 데이터 처리	- 포털, 빅데이터 처리 등 대용량 데이터 안정성 향상 운영

- 5 정규형 적용 시 엔터티 증가로 인한 데이터모델 관리비용 따른 운영 리소스 고려 5 정규화 적용 여부 고려

“끝”

번호/문제	[1-9] 다차원 색인구조(Multidimensional Index Structure) 3가지		
출제영역	데이터베이스	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	◆ 이미지나 멀티미디어 데이터와 같은 비정형 데이터의 효율적 검색 및 활용 증가		
참고자료/문헌	◆ DBLAB, SNU(서울대학교 데이터베이스 시스템 연구실) 다차원 공간파일		
답안전략	◆ 다차원 색인구조 3가지에 대한 명확한 설명		
키워드	◆ k-d(k-dimensional) 트리, 사분(Quadtree) 트리, R 트리		
풀이기술사	최민규 기술사(turning2018@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 다차원 색인구조(Multidimensional Index Structure)의 개요

정의	필요성
- 기존의 1 차원 값이 아닌 선, 면, 위치 등의 데이터를 처리하기 위한 다중 키 색인 구조	- 선, 면, 위치 데이터는 단일 키 색인구조를 이용하여 처리하기가 어려워 다차원 색인구조가 필요

- 접근방법에 따라 PAM(Point Access Method), SAM(Spatial Access Method)으로 나뉘며, k-d 트리, 사분트리, R 트리 색인 구조 존재

2. 다차원 색인구조 3 가지

색인구조	개념도	설명
k-d (k-dimensional) 트리		- k 차원의 점 데이터를 인덱스 하는 구조 - 소규모의 다차원 점 데이터를 인덱싱 할때 적합
사분 트리 (Quadtree)		- 공간을 반복적으로 분해하는 성질을 가진 계층적 자료구조 표현 - 점, 영역, 곡선, 표면, 볼륨 데이터를 표현하는데 적합

R 트리	<pre>graph TD R1[R1] -- a --> R3[R3] R1 -- a --> R5[R5] R3 -- b --> R4[R4] R3 -- b --> R6[R6] R5 -- c --> R7[R7] R5 -- c --> R8[R8] R5 -- c --> R9[R9] R4 -- d --> L1[r1, r3, r14] R6 -- e --> L2[r4, r6] R7 -- f --> L3[r2, r10, r12] R8 -- g --> L4[r5, r7, r8] R9 -- h --> L5[r3, r9, r11]</pre>	- MBR(Minimum Bounding Rectangle)을 구하여 인덱스 엔트리로 저장하는 구조 - 모양이 불규칙한 공간 데이터를 효과적으로 저장하고 빠르게 질의하는데 적합
------	---	--

- 단일 키 파일구조로 처리가 어려운 위치 정보와 같은 다차원 데이터의 저장 및 검색에 활용

3. 다차원 색인구조의 활용 사례

지리정보 분야 - GIS, 위치, 도시계획	제조/설계 분야 - CAD/CAM(도면화)	멀티미디어 분야 - 이미지, 영상 활용
---	---	---

- 차원수 증가 및 대용량 데이터 처리에 따른 성능저하 고려필요

“끝”

번호/문제	[1-10] 프레임릴레이(Frame Relay)		
출제영역	네트워크	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	◆ WAN 프로토콜의 진화 단계에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ https://blog.naver.com/hts8376/100007679988 ◆ https://blog.naver.com/printf7/10172910774		
답안전략	◆ 프레임릴레이 용어에 대한 정확한 정의와 개념		
키워드	◆ WAN, X.25, DLCI, LMI, PVC, CIR		
풀이기술사	한세라 기술사(smart.srhan@gmail.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. X.25의 경량화, 프레임릴레이(Frame Relay)의 정의와 특징

가. 프레임릴레이 정의

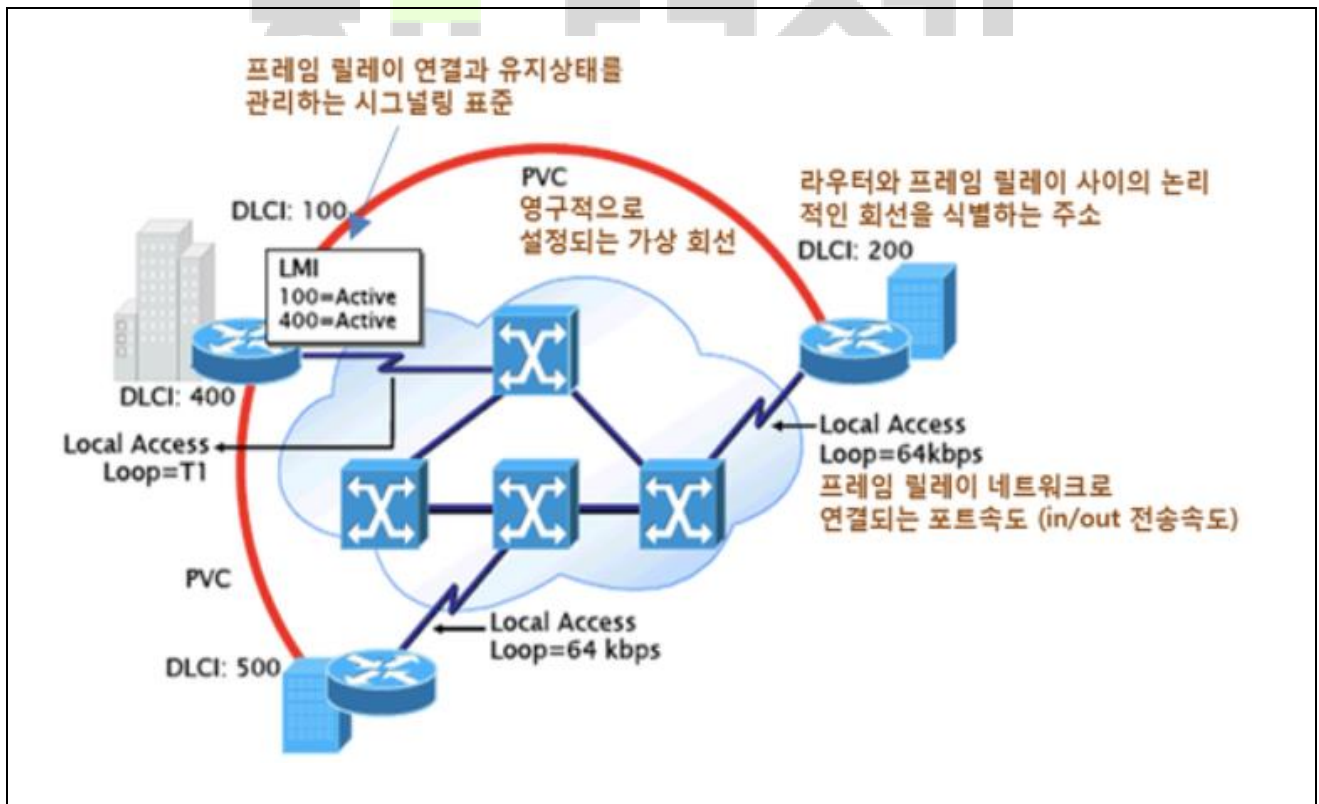
- 신뢰도가 높아진 네트워크 환경을 고려해 X.25의 패킷 전송 기술을 고속 데이터 통신에 적합하도록 복잡한 제어 기능과 오버헤드를 제거함으로써 데이터 전송을 효율화한 WAN 프로토콜

나. 프레임릴레이 특징

- 패킷 교환 방식의 장점인 전송 효율성과 회선 교환 방식의 장점인 고속 전송 특성을 결합
- 데이터 프레임들의 중계기능과 다중화 기능만을 수행, 순서 및 오류 제어는 종단장치의 상위계층에 위임

2. 프레임릴레이 네트워크 구조와 프레임릴레이 구성요소

가. 프레임릴레이 네트워크 구조



- DCE간 가상 회선이 존재해야 하는 Connection Oriented 데이터 전송을 함으로써 전용 회선을 이용하는 효과
- X.25와는 달리 PVC(Permanent Virtual Circuit)만 제공되고 SVC(Switched Virtual Circuit)는 제공되지 않음

나. 프레임릴레이 구성요소

구성요소	정의	설명
PVC (Permanent Virtual Circuit)	- 통신 경로의 성립/해제 절차를 수행하지 않아도 미리 지정된 상대방과 통신경로가 고정적으로 성립되어 있는 방식	- 프레임 릴레이에서는 PVC만을 허용 - 가상호출(SVC) 방식을 허용하지 않음
DLCI (Data-Link Connection Identifier)	- 프레임 릴레이 프로토콜에서 사용되는 연결주소로서 하나의 논리적 링크에는 하나의 주소 배정	- 하나의 인터페이스에는 다수의 논리적 링크 존재 - 따라서 실제로 하나의 인터페이스에는 다수의 DLCI 가 존재 가능
LMI (Local Management Interface)	- DLCI 정보와 함께 설정된 PVC 정보를 알려줌으로써 인터페이스의 다양한 정보와 동작 상태를 제공하는 기능	- 특정동작 상태에 관련된 정보를 인접 라우터들에게 알려줌으로써 가상회선의 상태 쉽게 파악
CIR (Committed Information Rate)	- 프레임릴레이망이 정상적인 상태일 때에 보증하는 정보의 전송속도	- 망과 단말이 각 PVC 마다 설정 - 프레임릴레이 단말기는 CIR 을 초과하는 속도로 전송

- 프레임릴레이 구성절차는 ①프레임릴레이 인터페이스 인캡슐레이션 → ② LMI 구성 → ③ DLCI와의 매핑 순

3. 프레임릴레이와 X.25 비교

가. X.25와의 계층 비교

OSI 참조 모델			X.25	Frame Relay
3계층	- 논리 채널 다중화 - 전송 오류 감지 - 재전송 제어		Layer 3	양측의 User System 에서 수행
2계층	상위 기능	- 순서 제어 - 타이머 관리 - 재전송 제어	Layer 2	
	하위 기능	- 프레임 다중화 - 전송 에러 검출 - 0 삽입 및 삭제		
1계층	- 전기적 신호 송수신		Layer 1	Layer 1

- X.25 패킷 교환망의 복잡한 절차를 생략, 데이터 프레임들의 중계기능과 다중화 기능만을 수행

- 순서 및 오류 제어는 종단장치의 상위계층에서 수행

나. X.25와의 항목별 비교

비교항목	X.25	프레임릴레이
전송속도	64Kbps	2Mbps
버스트 트래픽 적응성	다소 적합	적합
전송지연	많음	적음
대역폭 할당	고정된 대역폭	동적 할당

라우팅	가능	가능
망 관리	가능	가능
호 설정단계	있음	PVC
데이터 전송용 계층	망계층	데이터 링크계층
오류제어 계층	2계층과 3계층에 중복	종단장치의 상위계층
오버헤드	많음	적음
요금체계	종량제	속도 별 정액제

- 프레임 릴레이는 PVC 방식만을 제공, 시간에 민감한 고용량의 데이터인 음성이나 영상 전송에는 부적합.
- 종합정보통신망인 ATM의 전단계 고속 정보교환방식이나 현재 점차 MPLS, VPN 등으로 대체되어 감.

“끝”

하나둘셋

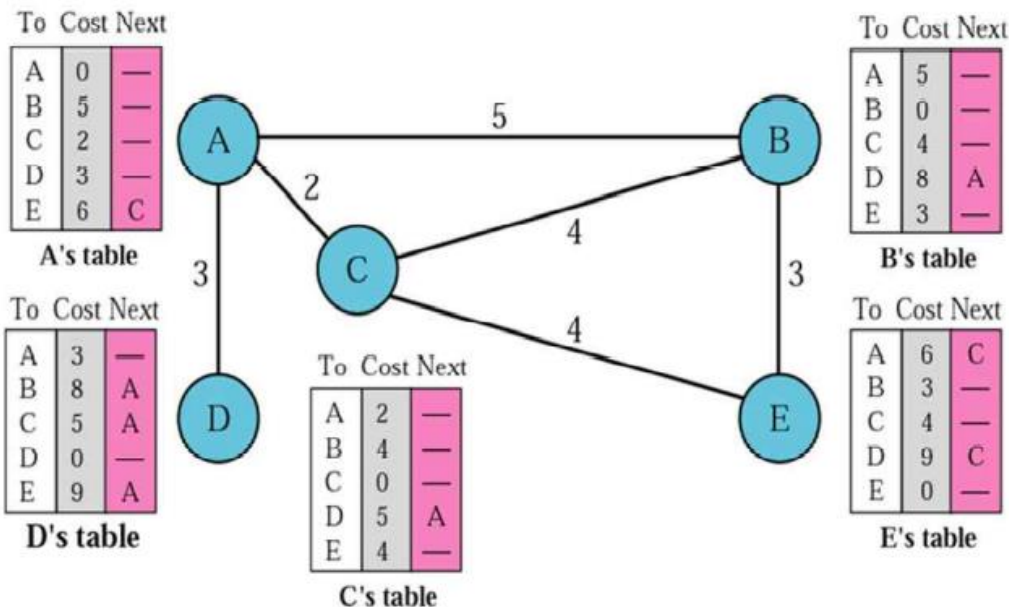
번호/문제	[1-11] 거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)		
출제영역	네트워크	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	- 컴퓨터시스템응용 108회 교차 출제 - 네트워크 기본 토픽에 대한 이해		
참고자료/문헌	108회 컴퓨터시스템응용 3-5 풀이집 - TCP/IP Network Protocols – 라우팅 프로토콜		
답안전략	- 네트워크 기본 토픽으로 정확한 키워드와 디테일한 내용으로 답안 작성 3단락 링크 스테이트 라우팅(Link State Routing)과 비교		
키워드	RIP, 벨만포드 알고리즘, Hop Count, 라우팅 테이블, 주기적 갱신		
풀이기술사	허성준 기술사(ggu222@naver.com)	기출회차/빈도	응용(108회)

1. Hop Count 기반 프로토콜, 거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)의 개념

구분	설명
개념	- 인접한 라우터 정보를 통해 거리를 계산하여 경로를 결정하는 라우팅 프로토콜 - 이웃 라우터의 주기적 갱신 정보로 라우팅 테이블 반영하여 경로 결정 프로토콜
특징	- 벨만포드 알고리즘 이용하여 경로 결정 - Hop 카운트 제약으로 작은 네트워크 적용 용이 - 주기적인 정보 공유로 라우팅 테이블 최신화

2. 거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)의 라우팅 테이블 구성도와 동작 과정

가. 거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)의 라우팅 테이블 구성도



- 인접 라우터간 정보 교환으로 라우팅 테이블 정보 최신화 수행
- 각 라우터는 모든 목적지 라우터에 대한 최소 경로 비용 테이블(vector) 유지

나. 거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)의 동작 과정

동작 과정	설명
1) 정보교환	- 라우터들은 직접 연결된 이웃 라우터와 최소 경로 비용 정보를 주기적 송수신
2) 업데이트	- 수신된 정보로 해당 라우터에서 모든 목적지 라우터로의 최소 경로 비용 재계산 - 특정 목적지로 최소 경로 비용이 갱신되면 라우팅 테이블에 반영
3) 반복	- 라우팅 테이블의 갱신이 없을 때까지 업데이트 수행 - 주기적 정보 교환으로 라우팅 테이블 최신화

- 작은 규모 네트워크 적용 용이, 대규모 네트워크는 링크 스테이트 라우팅 사용 필요

3. 거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)과 링크 스테이트 라우팅(Link State Routing) 비교

비교항목	거리 벡터 라우팅(Distance Vector Routing)	링크 스테이트 라우팅(Link State Routing)
주요 매트릭	- Hop Count	- Symbolic length
경로 설정	- 라우터와 라우터 간 거리를 더하여 계산	- 다른 라우터까지 Shortest Path 계산
경로 알고리즘	- 벨만포드 알고리즘	- 다익스트라 알고리즘
업데이트 범위	- 인접 라우터	- Area내 모든 라우터
업데이트 시점	- 일정주기	- Link 변화 발생시
라우팅 테이블	- 이웃 라우팅 정보	- 네트워크 전체
대표 프로토콜	- RIP, IGRP	- OSPF, EIGRP
컨버전스 타임	- 느림, 주기적인 정보교환	- 빠름, 변경 발생시 정보 교환

- 컨버전스 타임 특징 고려하여 네트워크 특성에 맞는 프로토콜 적용 중요

“끝”

번호/문제	[1-12] 적대적 공격(Adversarial Attack)		
출제영역	인공지능	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	개념 증명 수준으로 공개되었던 적대적 공격이 최근 머신러닝의 발전과 함께 AI산업 및 서비스응용 분야에 실제적인 위협을 끼치는 상황으로 진화되어 실용적인 해결방안이 필요		
참고자료/문헌	- 한국정보보호교육센터(https://www.kisec.com) 연구리포트 - LG CNS 공식 블로그 內 출처 인용(Manipulating Machine Learning : Poisoning attacks and Countermeasures for Regression Learning)		
답안전략	2교시 유형으로 반복 출제되었던 토픽이 개념을 묻는 1교시형으로 출제되었습니다. - 쓸 내용이 많고 모두가 아는 토픽일수록 오히려 개념을 명확히 기술하고, 핵심을 압축하여 쉽게 설명하는 접근 방식이 중요합니다.		
키워드	유형(회피/중독/탐색), 대응방안(예방/탐지/차단/은닉), 적대적 머신러닝 위협 매트릭스		
풀이기술사	서성욱 기술사(3pyong@gmail.com)	기출회차/빈도	응용(119회), 관리(123회)

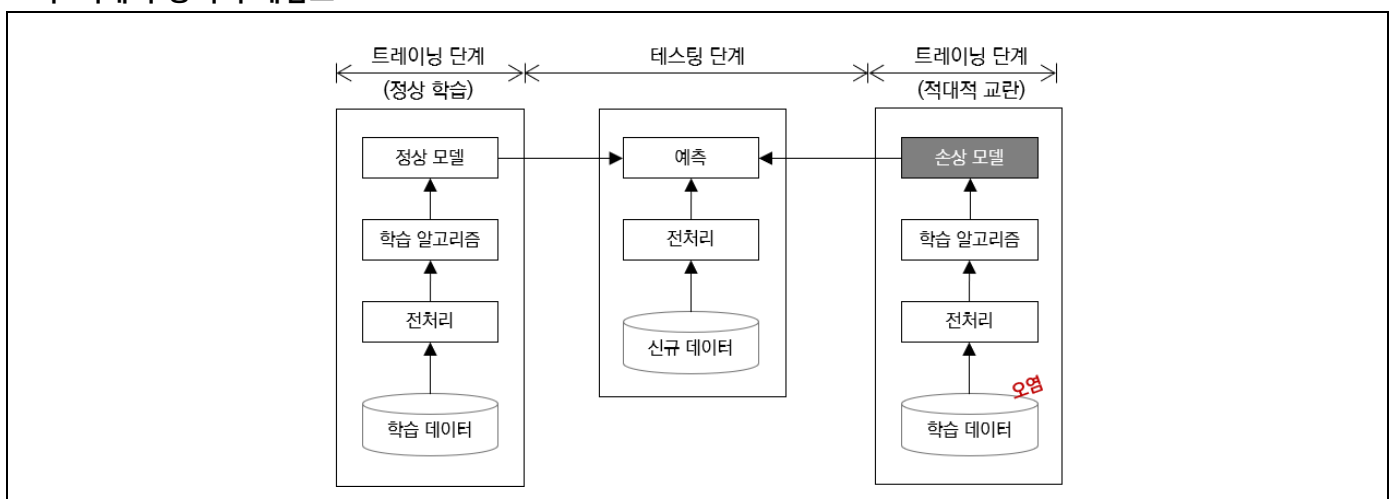
1. 머신러닝 보안 취약점 공략, 적대적 공격의 개념

적대적 공격의 목적	정의
<pre> graph TD A[AI모델 활성화 저해] B[예측 신뢰도 감소] C[오분류(오답) 유도] B --> A C --> A </pre>	딥러닝의 심층심경망을 이용한 모델에 적대적 교란(Adversarial Perturbation)을 적용하여 오분류를 발생시키고 신뢰도 감소를 야기하는 머신러닝 공격 기법

- AI 모델의 역기능 효과를 유발하여 AI 산업 및 서비스응용 분야 활성화의 저해 요인으로 작용

2. 적대적 공격의 개념 및 유형

가. 적대적 공격의 개념도



- 대표적 유형으로는 무결성을 훼손하는 회피/중독 공격과 기밀성을 공략하는 탐색적(모델 or 데이터) 공격이 존재함

나. 적대적 공격의 유형 설명

구분	개념	설명
회피 공격 (Evasion Attack)		- 인간의 눈으로 식별하기 어려운 노이즈 데이터를 삽입하여 변조 - 인간이 아닌 머신러닝을 교란 - 사례 : 정지 표시 표지판을 속도제한 표시로 잘못 인식하여 자율 주행 자동차의 오작동을 유발
중독 공격 (Poisoning Attack)		- 데이터셋에 악성 데이터를 삽입하는 것과 같이 AI 모델의 <u>학습 과정에 관여</u>하여 AI 시스템 자체를 손상시키는 공격 - 사례 : MS 의 인공지능 채팅봇 테이(Tay)에게 극우자들의 악의적인 공격에 노출되어 욕설, 인종차별 발언을 남발하여 운영 16 시간만에 중단
탐색적 공격 (Exploratory Attack)		- AI 모델의 주어진 입력에 대해 출력되는 분류 결과와 신뢰도(Confidence)를 분석하여 역으로 데이터를 추출 - 공개된 API 가 존재하는 학습모델의 정보를 추출하여 기능적으로 유사한 모델을 구현할 수 있는 블랙-박스 공격(Black-Box Attacks)

- 다양한 유형의 적대적 공격에 대응하기 위해서 공격 단계 별로 위협요소를 파악하고 제어하는 활동이 필요

3. 적대적 공격의 대응방안 및 동향

구분	대응방안
예방	- 적대적 훈련 : 머신러닝 훈련 단계에서 예상 가능한 적대적 사례 데이터를 충분히 입력하여 저항성을 향상 - 사례 : Defense-GAN
탐지	- 원래의 모델과 별도로 적대적 공격 여부를 판단하기 위한 모델을 추가하여 결과값을 비교
차단	- 반복적 쿼리 조회 또는 공개된 API 의 실행 횟수 제한
은닉	- 결과값이 노출되지 않도록 처리 - 분석이 불가하도록 암호화 또는 비식별 처리

- 가트너는 2020 년을 기점으로 향후 2 년 동안 AI 앱을 대상으로 한 모든 사이버공격의 30%가 적대적 공격을 사용할 것으로 예측

- Microsoft 는 MITRE 를 포함한 11 개 조직과와 협력하여 악의적인 공격자가 사용하는 다양한 기술을 문서화한 적대적 머신러닝 위협 매트릭스(Adversarial ML Threat Matrix)를 출시하였으며, 이 프레임워크는 적대적 공격의 발생

여부를 탐지하고 기업의 머신러닝 시스템을 모니터링하기 위한 기술을 제공하며, 프로덕션 머신러닝 시스템을 대상으로 하는 취약점과 적대적 행동 목록 및 사례 등을 제시함

(<https://github.com/mitre/advm1threatmatrix/blob/master/pages/adversarial-ml-threat-matrix.md#adversarial-ml-threat-matrix>)

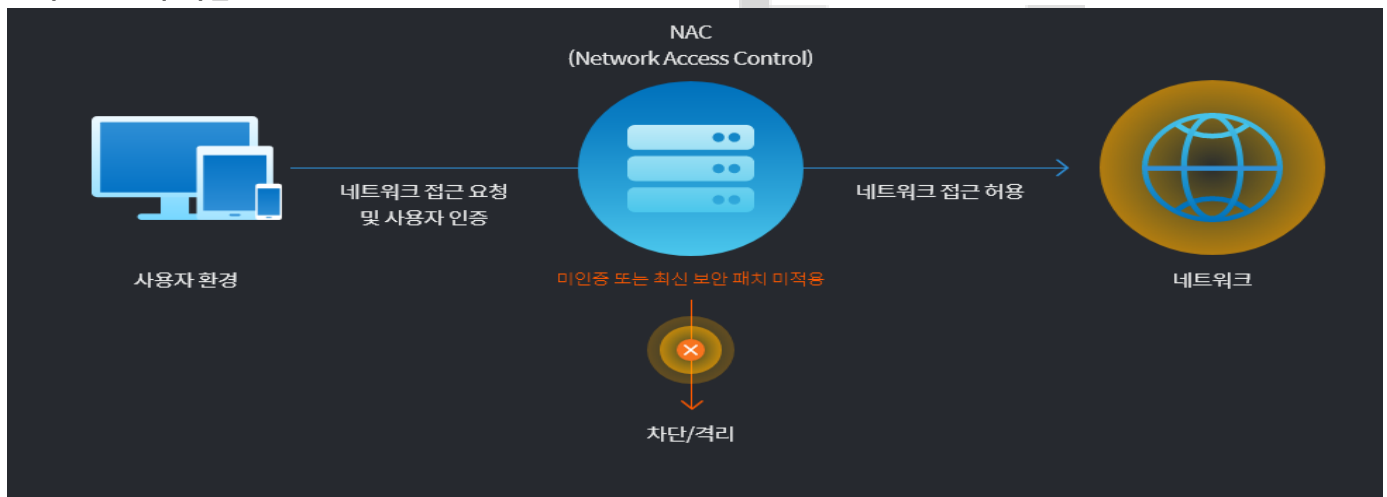
“끝”

하나둘셋

번호/문제	[1-13] NAC (Network Access Control)		
출제영역	보안	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	IoT, 웨어러블, BYOD 다양화로 인한 유/무선 N/W 가시성 확보 이슈화 및 보안위협증대 해결 방안인 NAC 이해도 검증		
참고자료/문헌	https://security.gabia.com/solution/nac?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=%EB%84%A4%ED%8A%B8%EC%9B%8C%ED%81%AC%EC%A0%91%EA%B7%BC%EC%A0%9C%EC%96%B4&utm_campaign=%EB%B3%B4%EC%95%88%EA%B4%80%EC%A0%9C https://o-m-i.tistory.com/449 https://www.researchgate.net/figure/NAC-solution-overview_fig1_272672455 https://www.esecurityplanet.com/products/network-access-control-solutions/		
답안전략	- NAC 명확한 정의, 세부 기술요소 및 솔루션명 구체화로 가점 획득 - NAC 솔루션 도입 시 실무 체크리스트 등의 차별화 전략 필요		
키워드	NAC-Server/Agent, 802.1X기반, Policy-Server, 인증(UAF, MFA), AAA, Radius, LDAP, Active Directory, Quarantine(격리), Remediation (치료), 기밀성, 비인가 차단, Zero-Day 대응 등		
풀이기술사	김성학 기술사(sunghak84@gmail.com)	기출회차/빈도	101회 컴시응 4교시 / 1회

1. N/W 접근 제어 솔루션, NAC 개요

가. NAC 의 개념



사용자 End Point 의 비인가 접근 차단 및 기밀성 향상을 목적으로, 외부 네트워크 접근 시 사전 안전성 검증 및 보안정책 준수 여부를 확인 후 승인 또는 차단하는 네트워크 보안 솔루션

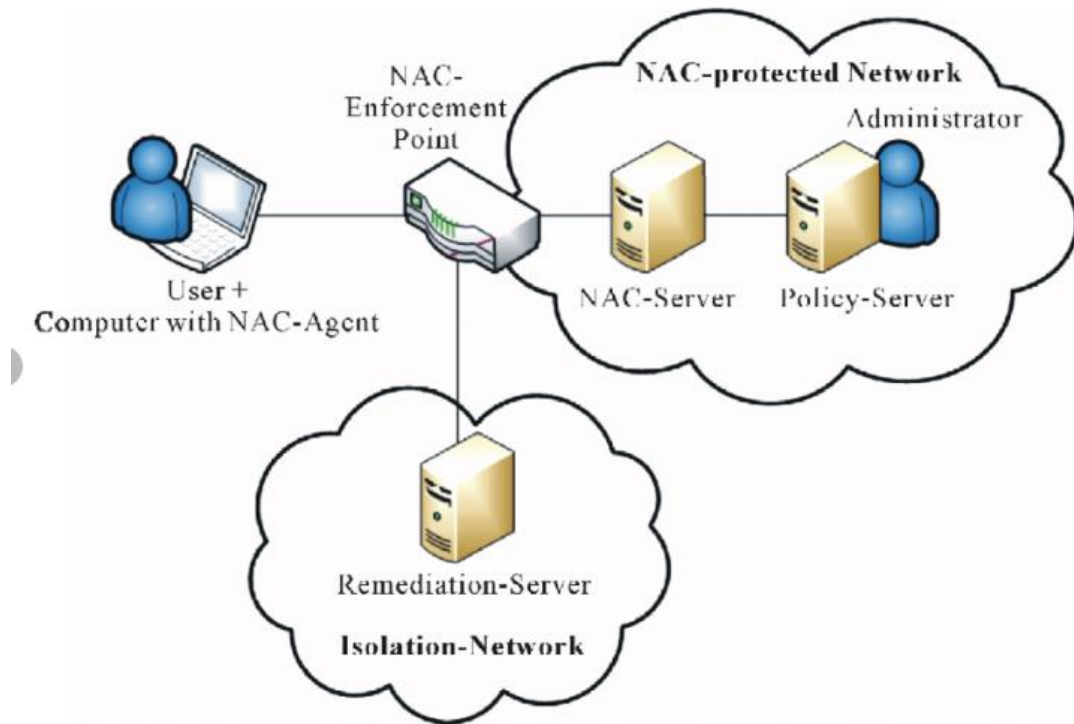
나. NAC 의 필요성

기밀성 확보	Malicious Users or 해커 등의 외부 위협의 대응 및 보안 기밀성 고도화
비인가 접근 통제	U2F/UAF, 멀티인증 연계로 비인가 사용자의 접근을 제어, 관리
보안 가시성 향상	N/W 비가시성 한계 극복 및 관리 효율성 제고

- COVID19 로 인한 외부 비대면 환경 접속 유형 증대로, 사용자 인증과 병행 활용으로 인한 보안 솔루션으로 재조명

2. NAC 구성도 및 기술요소 설명

가. NAC 구성도 설명



- NAC Enforcement Point 내부 정책은 PMS (Patch or Policy Mgmt. Server)와 연계하여 현행화/실시간 대응

나. NAC 기술 요소 설명

구분	기술요소	상세 설명
정 책	NAC-Server / Agent	NAC 통제/관리/모니터링/대시보드 기능 및 Endpoint 제어
	Policy-Server	NAC 승인/차단/격리 수준 정의
대 응	Quarantine (격리)	Isolation-Network 로 트래픽 선회 및 제한
	Remediation (치료)	격리 영역 치료 및 실시간 패치 업데이트 수행
인 증	UAF / U2F / MFA	User ID/PW 외 지문/얼굴 등의 생체정보로 인증
	Radius / Kerberos	대칭키 기반의 인증, 티켓 발행
사용자 정보	Active Directory / LDAP	사용자 계정 관리 및 가시화
구현방식	802.1X 기반	무선 환경, Ad-hoc 연결 기반 비인가 Device 제한
	NAC Agent 기반	Endpoint 내 별도 Agent 프로그램을 설치 및 제어

- NAC 실무 도입 시 정책, 기술, 관리, 재정적 요소 등을 고려한 다각도 검토가 필수임

3. NAC 솔루션 도입 시 실무 체크리스트

- **End Point 가용 Coverage:** PC, Mobile, IoT 등의 EndPoint 관리 가능 대수 적정성
- **정책 업데이트 효율성:** Zero-Day, APT 공격 등에 실시간 대응을 위한 정책 업데이트 효율성/자동화 정도
- **관리 편의성:** N/W 실시간 위협 시각화 및 알람 및 동보 체제 자동화 구현 레벨 수준
- **가격 정책 / 유지보수용이성:** TCO, IT-ROI 등을 고려한 가격 정책 및 유지보수 제공 수준

“끝”

참고)

Top NAC Solutions					
VENDOR	USE CASES	METRICS	INTELLIGENCE	DELIVERY	PRICING
 impulse	Education, government, enterprise	500 to 50,000 users, no network performance hit	Automatic detection, fingerprints new devices	Virtual or physical appliances support 25,000 endpoints and can scale	Starts at \$7,000 for 250 concurrent devices
 Extreme networks	Education, entertainment, hospitality, healthcare	Can scale up to 200,000 endpoints	Rules-based architecture and automation	Physical or virtual appliance	Per-user pricing model
 AUCONET	Large companies and complex implementations	100% device discovery; largest implementation 500,000+ ports	Also offers network monitoring and asset management	Physical or virtual appliance or cloud	Varies by architecture and range of functions
 ForeScout	Government/defense, financial services, healthcare, retail	1 million+ port implementations; can protect medical devices	Automated segmentation and enforcement	Physical or virtual appliances with failover option	Starts at \$3,701 for virtual and \$4,995 for physical appliance
 Pulse Secure	Enterprises and service providers with heterogenous environments	Up to 50,000 concurrent users and 115 logins per second	Automatic deployment and threat detection	Physical or virtual appliance	Pricing ranges from \$11-\$80 per user, depending on volume
 Hewlett Packard Enterprise aruba	Education, finance, healthcare, retail, distributed environments	10 million+ authentications per day	Shares information with third-party and UEBA products	Physical or virtual appliance	Costs vary with size
 FortiNAC	Healthcare, education, IoT and managed service providers	Each server can support up to 30,000 ports	Real-time automated threat response	Appliance or VM	\$4,500 per professional license
 CISCO	Government and regulated industries	500,000 concurrent sessions and 1.5 million endpoints per deployment	Adaptive intelligence, machine learning, automated response	Physical or virtual appliance	Based on subscription term and number of points protected
 infoexpress	Popular with educational organizations	One deployment covers 200 campuses and 100,000 users	Automated discovery	Software or appliance	Server software \$4,995; seat licences start at \$55 each

This article was updated in March 2021 by [Kyle Guercio](#).

2교시

하나둘셋

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제124회

제 2 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 코로나-19(Covid-19)로 인한 언택트 시대의 데이터 주권 이슈와 데이터 거버넌스 전략 방향에 대하여 설명하시오.
2. 디자인 싱킹(Design Thinking)에서 요구분석을 위한 공감(Empathize) 방법의 중요성을 설명하시오.
3. 사용자 요구사항 도출 기법 4가지 및 요구사항 도출 시 유의사항을 설명하시오.
4. 소프트웨어 신뢰성 성장 모델(Software Reliability Growth Model, SRGM)을 2가지 설명하시오.
5. DA(Data Architect)와 DBA(Database Administrator)의 역할을 비교하여 설명하시오.
6. OWASP에서 발표한 보안 위협 인젝션(Injection)의 개념과 대응 방안을 설명하시오.

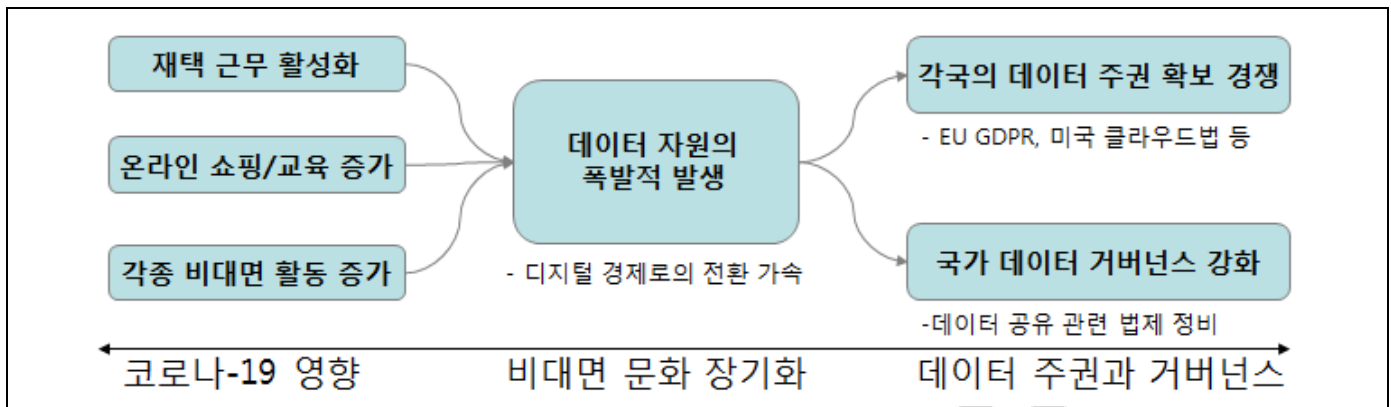
번호/문제	[2-1] 코로나-19(Covid-19)로 인한 언택트 시대의 데이터 주권이슈와 데이터 거버넌스 전략방향에 대하여 설명하시오.		
출제영역	데이터베이스	난이도	★★★★☆
출제배경분석	◆ 코로나-19로 촉발된 비대면 데이터 폭발에 따라 세계 각국은 '데이터 주권 확보 경쟁'		
참고자료/문헌	◆ 포스트 코로나 19 시대의 데이터 주권과 데이터 거버넌스 : 정보통신정책연구원 ◆ 4차 산업혁명위원회 제21차 회의		
답안전략	◆ 데이터 주권 개념과 관점별 데이터 주권 이슈, 데이터 주권 확보 위한 거버넌스 전략 수립		
키워드	◆ 코로나 3법과 데이터 3법, 국가간 데이터 패권, 국가 차원의 데이터 주권 확보, EU GDPR		
풀이기술사	김세진 기술사(krsjs2@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 코로나-19로 인한 언택트 시대의 데이터 주권의 개요

가. 데이터 주권 개념

- 신체나 재산의 권리처럼 개인에게 정보 권리를 부여해 스스로 자신의 데이터가 어디서, 어떻게, 어떤 목적으로 사용될지 결정할 수 있는 권리

나. 코로나-19로 촉발된 데이터 주권 이슈와 데이터 거버넌스 현황



- 코로나-19로 비대면(Unfaced) 서비스가 보편화되면서 일상과 경제산업 분야에서 디지털 전환(DT)이 가속화되고, 디지털 경제가 급속히 확대중

2. 코로나-19로 인한 언택트 시대의 데이터 주권 이슈

가. 일반적 측면의 코로나-19 데이터 주권 이슈

구분	데이터 주권 이슈	설명
개인정보 측면	코로나 대응 위한 IT 기술 이슈	- 개인 신상정보의 공개 수준과 정보 공유 과정에서 개인정보 유출 등 프라이버시 침해 논란이 발생 - 즉, 확진자의 경우 성별, 나이, 거주지는 물론 가족관계(배우자, 자녀 수), 시간대별 방문 장소까지 공개
	코로나 3법	- 감염병 관련 3법 개정안(2020년 2월 국회 통과)은 정보의 공유와 공개 측면에서 개인정보보호를 침해할 우려가 있음 - 감염병 대응을 위해 개인정보를 광범위하게 인정하나, 목적 달성 후 사후 관리에 대한 의무 규정은 미비
비대면 문화 장기화	중국과 미국의 대결 구도	- 화웨이 사태로 불거진 미중간의 무역 분쟁은 최근 데이터 주권을 둘러싸고 새로운 양상으로 진화 - 미국의 '클린 네트워크' 정책과 중국의 '데이터 안보에 관한 글로벌

		이니셔티브' 정책의 대립
	글로벌 데이터 기업의 조세 형평성	- EU 집행위원회는 글로벌 디지털 기업의 유럽 내 매출에 대해 세금을 부과하는 "디지털세" 법안을 2018 년 3 월 발표
	데이터 민족주의 촉발	- 국경간 데이터 이동과 글로벌 데이터 기업의 조세 형평성 등 데이터를 매개로 한 국가간 무역 분쟁 발생 - EU 의 GDPR, 디지털서비스세, 중국의 네트워크안전법 시행 등은 미국 중심의 데이터 패권에 대응 위한 생존 차원의 국가 전략임

- 한국은 감염병 관련 3 법 개정을 통해 코로나-19 예방과 확산 방지를 위한 즉각적인 대응책을 강구하는 등 다른 어느 나라에서도 볼 수 없는 강력한 개인정보 통제권을 행사

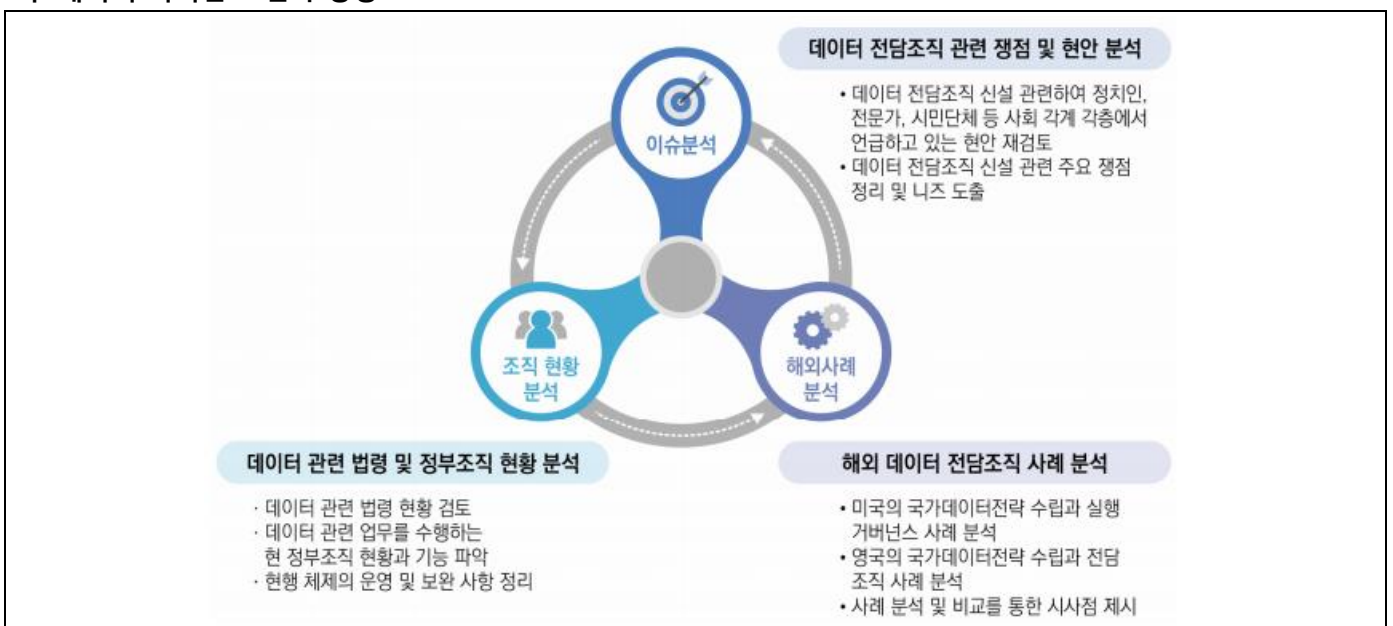
나. 주요국의 코로나-19 데이터 주권 관련 법안 이슈

국가	법안	법안 이슈 내용
미국	클라우드법	- 테러,범죄 수사 시 자국 기업의 보유 데이터는 국내외 저장 지역에 상관없이 확보
중국	네트워크 안전법	- 중국서 사업하면서 수집한 정보는 중국 서버에 보관 의무화 - 데이터 이전 시 중국 당국 평가 필수
유럽	개인정보보호규정 (GDPR)	- EU 시민의 데이터를 타 지역으로 반출하려면 적정성 평가 통과 필요 - 개인의 데이터 통제권 및 데이터 처리의 투명성 강화
호주	지원 및 접근법(AAA)	- AAA : Australian Assistance and Access - 정부 요청 시 해외 기업도 호주 국적 이용자의 데이터 제공
러시아	독자 인터넷망 구축 법안	- 러시아 데이터는 러시아에 저장. - 해외 반출 시 정부 검열

- 코로나 방역 과정에서 데이터 거버넌스가 중요 역할을 담당한 것처럼 주권 확립 차원의 데이터 거버넌스 전략 필요

3. 데이터 주권 확보를 위한 데이터 거버넌스 전략 방향

가. 데이터 거버넌스 전략 방향



- 데이터 거버넌스가 발전하기 위해서는 인사이트를 도출하고 의미있는 데이터를 축적하여 민간과 정부의 통합 데이터 거버넌스로 패러다임 전환 필요

나. 데이터 거버넌스 전략 방향 세부 설명

전략 방향	세부 전략	설 명
데이터 전담조직 관련 쟁점 및 현안 분석	- 데이터 관련 전담조직 신설 관련하여 정치인, 전문가, 시민단체 등 사회 각계 각층에서 언급하고 있는 관련 이슈를 재검토하고 정리	
	국가 데이터 컨트롤 타워 신설	- 현재 데이터 관련 정부 기능이 여러 부처에 산재된 상태로 이를 조정하고 선도하는 데이터청과 같은 정부조직 신설 필요
	데이터의 통합관리	- 공공 및 민간 데이터를 포함한 국민에 밀접한 데이터를 수집·관리·공개·활용 등 통합관리와 활성화하는 조직의 설립 필요
	데이터의 활용촉진	- 공공데이터의 공개 및 공유를 극대화, 표준화하여 데이터의 활용을 촉진시키고 AI와 융합해 지능형 데이터로 활용 조직 필요
	데이터 거래기반 구축	- 데이터 거래를 주도하고 인적·물적·제도적 기반 조성을 전담하는 조직에 대한 고려가 필요 - 데이터를 생산하는 개인, 법인에게 데이터 제공에 대해 보상 필요
	디지털, 데이터 경제 활성화	- 한국형 뉴딜 사업의 데이터 댐 등 디지털 관련 대표 프로젝트를 관리하고 이를 바탕으로 데이터 경제를 활성화할 조직 필요
	기타	- 데이터 격차를 완화하고 범국가 차원에서 데이터 관련 공감대 형성을 위한 홍보
데이터 관련 법령 및 정부조직 현황 분석	- 현재 우리나라 중앙정부에서 데이터 관련 업무를 수행하고 있는 정부조직의 현황과 기능을 파악하여 현행 체제의 운영원리와 보완 사항을 정리	
	데이터 관련 법령 현황 파악	- 국가정보화기본법, 개인정보보호 관련 법률, 공공데이터 관련 법률로 구분
	개인정보보호법	- 최근 데이터 3 법의 개정으로 개인정보 보호 관련 법률이 개인정보보호법으로 일원화됨
	데이터기반 행정법	- 공공데이터와 관련한 법률로는 전자정부법, 공공데이터법이 있으며 데이터 기반 행정법이 새로 제정됨
해외 데이터 전담조직 사례 분석	- 새롭게 발의된 데이터 전담조직 신설 법안 내용을 분석하여 신설 데이터 전담조직 성격과 기능을 예측함	
	미국	- 백악관관리예산처(OMB) 중심의 연방 데이터 전략 수립 및 실행 계획 발표(2020 년)
	영국	- 영국은 새로운 국가데이터 전략 발표(2020 년 9 월)
한국형 데이터 거버넌스 구축	- 한국의 데이터 조직 현황의 역사적 맥락과 상황을 고려하여 한국형 데이터 거버넌스를 설계하는 것이 요구됨	
	국가 데이터 거버넌스 체계 정립	- 국가 데이터 전략, 시행계획 수립 - 통계 거버넌스를 포괄한 데이터 거버넌스 설계 - 통계 및 데이터 관련 법령 재정비 - 통계 및 데이터 관련 전담 조직, 인력 재정비 - 지방분권 지원을 위한 데이터 거버넌스 확립
	데이터 생산, 공유, 활용 체계 개선	- 행정 데이터와 통계 생산의 유기적 연계 - 공공 정책 지원을 위한 공공 데이터 공유, 활용 강화

		- 공공데이터 민간 개방 확대, 민간 데이터의 공유, 활용 활성화
	데이터 역량강화	- 데이터 공유 활용을 위한 공감대 형성 - 개인정보보호와 데이터 활용의 조화 - 공공의 데이터 분석 역량 강화 - 정책지원을 위한 데이터 공유 활성화

- 한국형 데이터 거버넌스는 데이터 품질을 높임으로써 데이터 오류 발생 방지, 사용자 및 기타 민감한 정보 등 개인정보 데이터의 잠재적 오용을 차단하여 올바르게 활용되도록 하는 것이 목표임

4. 코로나-19 대응을 위한 데이터 활용 사례

사례	설명	이슈
자가 격리 앱	- 앱을 통해 자가격리자 2 주/매일 2 회 발열, 기침, 인후통 여부 위치 정보 전송 - 격리 장소 이탈 시 GPS 로 실시간 위치를 격리자와 전담자에게 알림	개인 신상 정보 공개
코로나-19 역학 조사 지원시스템	- 질병관리본부, 경찰청, 통신사, 신용카드사 실시간 정보 확진자 이동 동선과 시간대별 체류 지점 실시간 파악	

“끝”

하나둘셋

번호/문제	[2-2] 디자인 씽킹(Design Thinking)에서 요구분석을 위한 공감(Empathize) 방법의 중요성을 설명하시오.		
출제영역	IT 경영	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	◆ 다국적 기업의 디자인 씽킹 사례 증가에 따라 토픽에 대한 이해력 확인		
참고자료/문헌	◆ https://brunch.co.kr/@myeongonahn/23 ◆ https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3534377&cid=58540&categoryId=58540		
답안전략	◆ 디자인 씽킹에 대한 개념과 단계 및 사례 중심의 작성		
키워드	◆ 공감, 문제정의, 아이디어, 프로토타입, 테스트, 인터뷰, 공감 맵		
풀이기술사	김주영 기술사(kjy9718998@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. 창의적 문제해결 방법, 디자인 씽킹(Design Thinking)의 개요

	- (정의) : "디자인(design)"과 "생각하기(thinking)"가 합쳐진 용어로, 디자이너가 생각하는 방식으로 세계를 바라보고, 예전과는 다른 방식으로 문제를 해결하는 방법 - 분산 : 하나의 주제에 대하여 다양한 아이디어 제공 - 수렴 : 최선의 해결책을 구함 (여러 원리의 교차점에서 혁신적인 아이디어를 도출하기 위함)

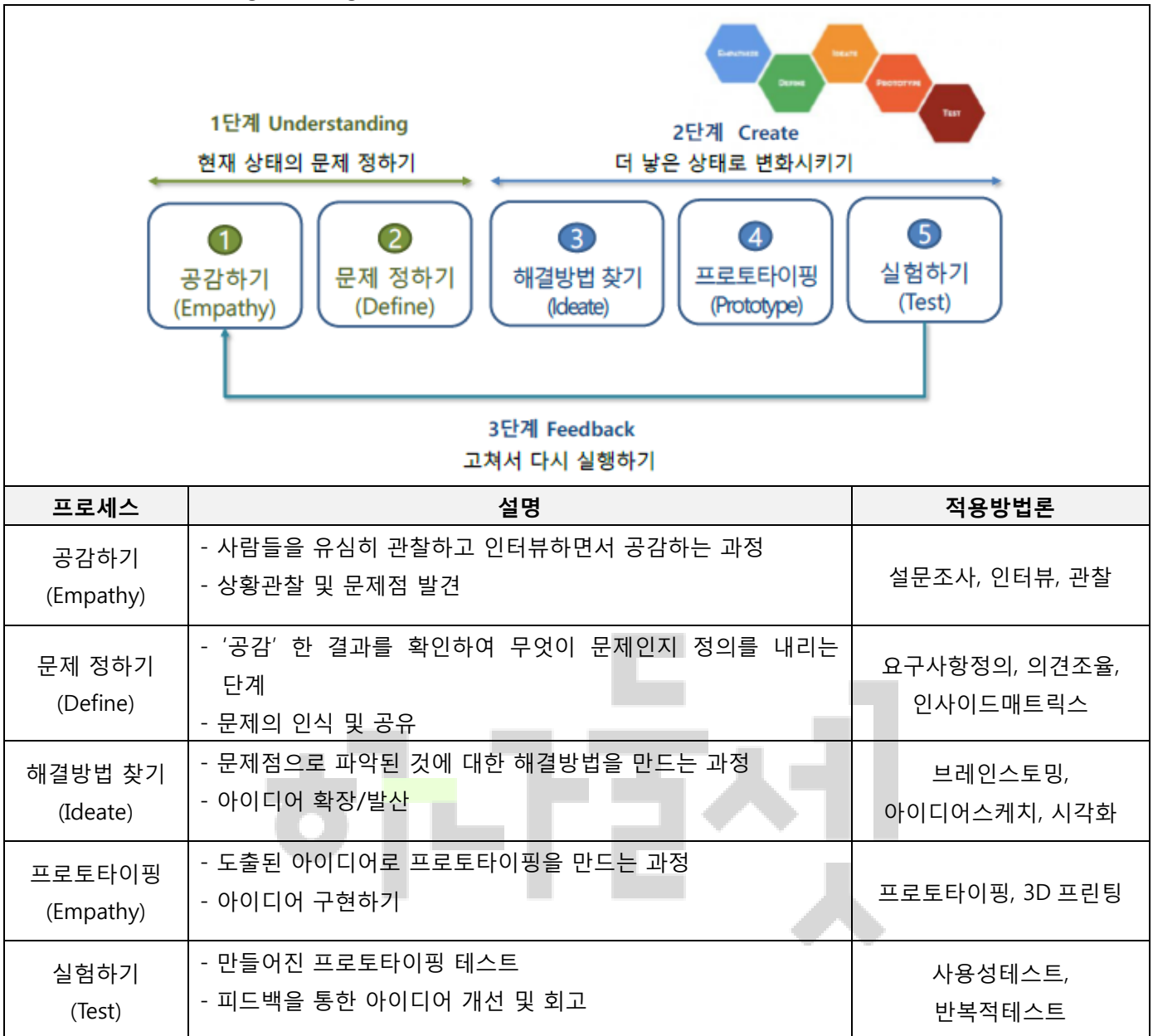
- 인간 중심 디자인 방법론, 공감 통한 문제 맥락 접근, 감수성과 비즈니스 전략적 사고의 통합

2. 디자인 씽킹(Design Thinking)의 핵심요소 및 프로세스

가. 디자인 씽킹(Design Thinking)의 핵심요소

	- 사람들이 진정 원하는 것(Desirability), 기술적 & 조직적으로 가능한 것(Feasibility), 사업가치가 있는 것(Viability)을 기본 3 대 핵심요소로 활용해 혁신 위한 전략(Strategy) 도출이 중요.
--	---

나. 디자인 씽킹(Design Thinking)의 적용 프로세스



- 디자인 씽킹(Design Thinking)은 사용자의 공감에서부터 시작하여 문제정의, 아이디어 도출과 시제품 테스트를 반복적으로 수행하여 만들어지는 사용자 중심의 혁신적 방법론

3. 요구분석을 위한 공감(Empathize) 방법의 과정 및 중요성

가. 요구분석을 위한 공감(Empathize) 방법의 과정

과정	설명
인터뷰	- 이해관계자와 직접 대화를 통해 정보를 구하는 공식적 또는 비공식적 정보 수집 방법
핵심 정리	- 불만사항, 문제점 및 개선을 위한 아이디어 정리
공감 맵(Empathy map)	- 사용자가 말한 것, 생각한 것, 행동한 것, 느낀 점 등을 종합하여 맵 작성

- 사용자 관점의 니즈를 정확히 파악하기 위하여 공감은 디자인 씽킹(Design Thinking)의 핵심 프로세스

나. 요구분석을 위한 공감(Empathize) 방법의 중요성

구분	주요 내용	상세 설명
개념적 뷰	속도보다는 방향	- 잘못된 완성품을 만들어 수정하기 보다 처음부터 올바른 제품의 구현
	사용자 중심	- 유지보수성 및 기능성 보다 사용자 친숙성 강화
	문제의 사전 발견	- Snowball Effect 의 사전 차단
	현상 파악	- 전체적인 관점에서 다수의 뷰를 종합적으로 구현
구체화 뷰	사용자 식별	- 주요 고객의 대상 파악
	기능적 요구사항 파악	- 사용시 필요한 기능 구현의 사전 진단

- 제품의 가치는 사용자가 결정하는 것임을 항상 염두에 두고 인간중심적 공감사고 필요.

4. 디자인 씽킹(Design Thinking)의 적용사례

기업	사례	설명
IDEO	'Keep the change' 직불카드	- 직불카드 잔돈만 적립하는 예금통장 - IDEO 의 직불카드로 결제시 금액은 딱 떨어지는 정수로 계산하고 남은 잔돈은 예금 계좌로 자동 이체하는 방식
인튜이트(Intuit)	연말정산 프로그램 차트 속 '자주하는 질문'	- 자주하는 질문을 연말 정산 프로그램 차트에서 보여주는 기능 추가
현대카드	카드청구서 '총 사용금액'	- 카드 청구서가 세로로 나오는데 보기 불편하다는 불만 - 총 사용금액을 큰 글씨로 맨 위에 표기한 새 청구서 제작
스탠포드 D-스쿨	임브레이스 인펀트 워머(Embrace Infant Warmer)	- 인큐베이터가 부족해 미숙아의 사망률이 높은 문제점 발견 - 인큐베이터가 생존을 위한 최소한의 체온 유지 기능에 착안 - 기존의 인큐베이터 가격의 1% 수준인 200 달러의 저비용 미니어처 파우치 '임브레이스 인펀트 워머'를 만들어 보급함으로써 22,000 명의 유아 사망 예방

- 어떤 문제를 해결하기 위해 문제 자체에 집중하기보다, 최종 소비자가 경험하게 될 해결책을 중심으로 사고.

“끝”

번호/문제	[2-3] 사용자 요구사항 도출 기법 4가지 및 요구사항 도출 시 유의사항을 설명하시오.		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ 소프트웨어공학 기본토픽 이해 및 실무에서의 활용방안, 유의사항 확인		
참고자료/문헌	◆ 소프트웨어사업 요구사항 분석·적용 가이드		
답안전략	◆ 요구사항 도출 기법에 대한 실무 사례 중심으로 기술		
키워드	◆ 인터뷰, 브레인스토밍, 설문, 프로토타입, 문서분석		
풀이기술사	김주영 기술사(kjy9718998@naver.com)	기출회차/빈도	관리(107회)

1. SW 시스템이 제공해야 하는 역량, 요구사항의 개념

가. 요구사항의 정의

- 사용자가 문제를 해결하거나 목표를 달성하기 위해 시스템이 제공해야 하는 필요한 조건이나 능력으로, 시스템이 외형적으로 나타내는 기능이나 성능 등의 동작을 나타냄.

나. 요구사항의 유형

구분	설명	종류
기능 요구사항	- 목표 시스템이 반드시 수행해야 하는 기능(동작) - 시스템과 외부 요소들 간의 상호작용	기능, 자료, 입출력
비기능 요구사항	- 고객의 암묵적 요구사항 - 시스템이 수행하는 기능 이외의 사항	성능, 테스트, 보안, 품질, 제약사항

- 요구사항도출은 시스템이 제공해야 할 기능적/비기능적 요구사항을 명확하고/일관되게 파악하기 위해 비즈니스 측면, 프로젝트 측면의 도출 활동이 필요함

2. 요구사항 도출의 필요성과 요구사항 수집 절차

가. 요구사항 도출의 필요성

필요성	설명
추적성 제공	- 요구사항과 개발 산출물 간의 관계와 단계별 개발 산출물 간의 관계를 파악
범위기준선 제공	- 고객, 이해관계자와 프로젝트 및 제품을 만드는 기준선 제공
일정과 원가에 영향	- 프로젝트 일정과 원가 및 예산 산정의 기준이 되며, 품질 속성을 만족시키는 Rework 및 낮은 품질 사전 제거

- 소프트웨어 개발 생명주기 동안 변경, 추가되므로 변경관리를 통해 통제하고 관리하고 추적과 영향 분석이 가능하도록 유지가 필수

나. 요구사항 수집 절차

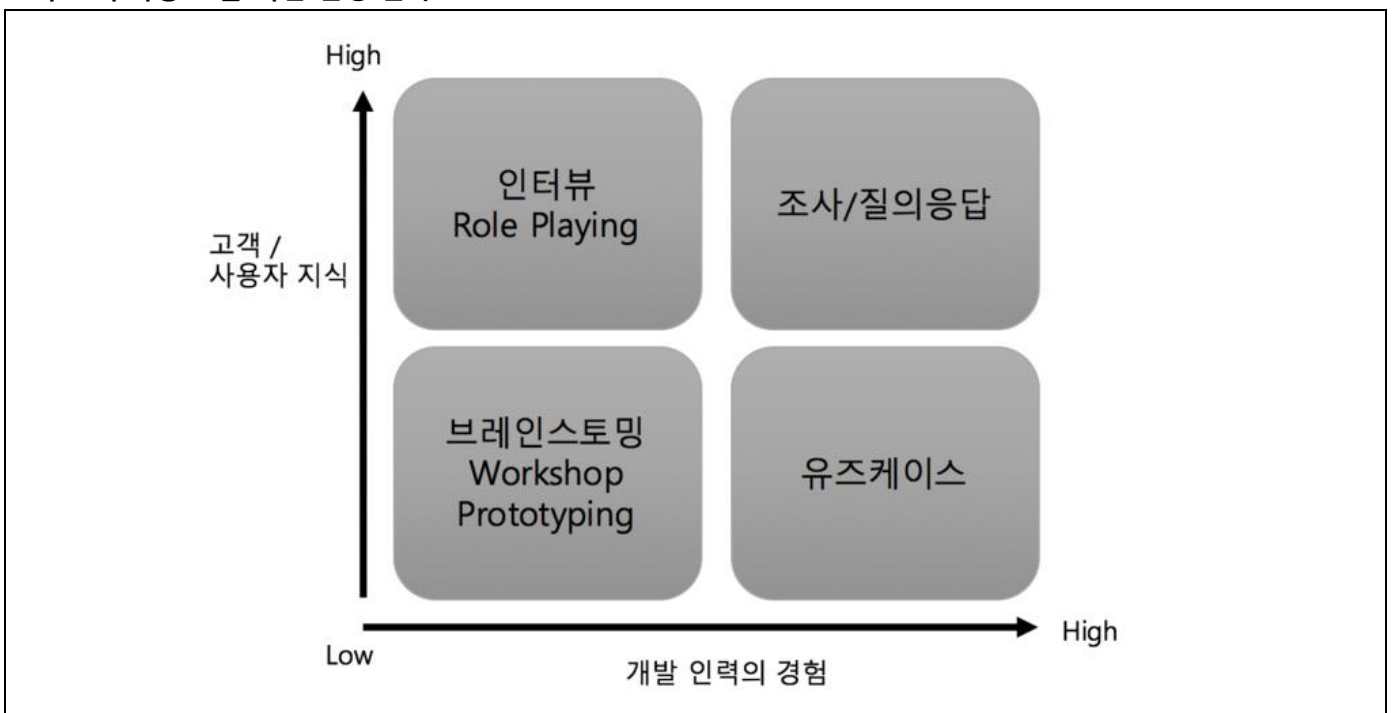
구분	수집 절차	내용
요구사항 도출	요구사항 수집	사업 수행 기간 중 모든 단계에서 이해관계자 기대사항, 제약사항 도출
	비즈니스 요구사항 정의	도출한 이해관계자 기대/제약 사항 취합, 요구사항으로 정리
	시스템 요구사항 정의	기술적 한계, 시간제약, 컴플라이언스 요소를 고려하여 시스템 요구사항 개발, 유지
요구사항 합의	요구사항 내부 검토	도출된 요구사항을 사업자 내부에서 검토 및 합의하는 과정

	요구사항 검토 및 협의	사업자 내부검토가 완료된 요구사항을 관련 이해관계자 및 사업팀장과 함께 검토 및 협의
요구사항 변경관리	요구사항 변경 수행	요구사항에 대한 변경 사항을 공식적인 변경관리 절차에 따라 수행
	요구사항 추적성 유지	요구사항 추적성을 유지하고 산출물과 요구사항 간의 불일치 사항을 식별하여 필요 시 보완
	요구사항 구현 확인	요구사항의 구현정보를 주요 시점에 확인하고 필요 시 시정 활동을 수행

- 요구사항 수집 단계별 활동을 통해 프로젝트 요구사항 추적 가능

3. 성공적인 요구사항 도출을 위한 기법 설명

가. 요구사항 도출 기법 선정 전략



- 고객의 노력과 개발자의 노력 사이의 상관관계를 이용하여 적절한 요구사항 도출 기법을 선정함.

나. 체계적인 요구사항 도출을 위한 기법 상세 설명

구분	기법	설명	사례
커뮤니케이션	인터뷰	이해관계자와 직접적인 대화나 회의를 통해 정보를 수집하는 공식/비공식적 방법	질문지, 면담
	설문	다수의 응답자로부터 신속하게 정보를 수집하는 기법	체크리스트, 델파이
	브레인스토밍	프로젝트 및 제품 요구사항과 관련된 다양한 아이디어를 창출하여 취합하는 기법	JAD(Joint Application Development)
	집단 의사결정	향후 해결책으로 예상되어지는 결과와 함께 여러 가지 대안을 집단적으로 평가하는 기법	만장일치, 과반수, 다수결,

			단독결정
	심층 워크샵	핵심 이해관계자가 모여서 요구사항을 정의하는 집중 세션으로 대화식 그룹을 기반으로 이해관계자들의 합의를 유도하는 방법	다양한 부서 이해관계자 참여
작업분석	관찰	개개인이 각자의 환경에서 업무 또는 프로세스를 수행하는 방법을 직접 보는 기법	업무 새도우
	프로토타이핑	예상제품의 작동 모형을 미리 제공하여 요구사항에 대한 조기 피드백을 받기 위한 기법	샘플 요구사항 검증
	벤치마킹	다른 기업의 사례 및 업무 절차를 참조하여 유사한 수준의 효과를 낼 수 있는 기능 요구사항 정의	경쟁사, 선진 업체
문서	다이어그램	시스템과 사용자의 상호작용을 가시화하여 요구사항 정의에 활용	컨텍스트 다이어그램
	산출물분석	시스템 제안요청서, 제안서를 활용분석	RFP, 제안서
	문서분석	요구사항과 관련하여 수집된 문서와 식별된 정보를 분석하여 요구사항을 도출하는 기법	업무계획, 시장상황, 업무규칙

- 이 외에도 유즈케이스, 스토리보드, 롤플레이팅, Legacy 시스템 분석, 품질속성 시나리오 등의 기법으로 요구사항 도출 가능함.

4. 요구사항 도출 시 유의사항

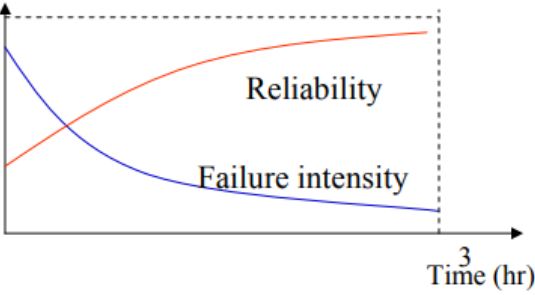
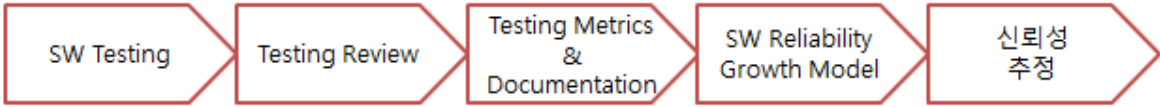
구분	유의사항	설명
관리적	사전준비	시스템의 목표, 범위, 사용자, 제약사항 등을 가장 먼저 파악하고 결정하여 요구사항 도출, 실행
	우선순위 기반	사용자 요구사항을 우선순위 부여하여 불필요한 요구사항 추출을 방지함
	최신 자료 확보	고객, 마케팅, 개발자, 기타 이해관계자, 기존 시스템, RFD 등 다양한 자료 확보
기술적	자동화 도구 사용	SW Visualization 도구를 사용하여 업무 효율성을 높이는 도구로 활용
	요구사항 구체화	Prototype 을 활용하여 요구사항을 구체화하고, 반복을 통해 점진적으로 상세화

- 체계적인 요구사항 도출을 통한 성공적인 요구사항 분석으로 프로젝트의 성공 확률을 높임.

“끝”

번호/문제	[2-4] 소프트웨어 신뢰성 성장 모델(Software Reliability Growth Model, SRGM) 2가지 설명		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★★★★
출제배경분석	♦ SW 비중이 높은 제품의 증가로 SW 품질 중 신뢰성에 대한 중요성 증가		
참고자료/문헌	♦ IEEE 1633-2016 - IEEE Recommended Practice on Software Reliability ♦ 소프트웨어 신뢰성에 대한 정량적인 평가, 이창희		
답안전략	♦ Software 신뢰도 추정 모델(SRGM)에 대한 개요와 유형 2가지에 대한 각 설명 후에 해당 모델들을 선택 시 유의사항 기술		
키워드	♦ 결함 수, 결함 시간, 신뢰성 척도, 출시 일정 조절, 비용/일정의 감소 ♦ 신뢰도 예측과 추정 모델		
풀이기술사	서광석 기술사(proudseo@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

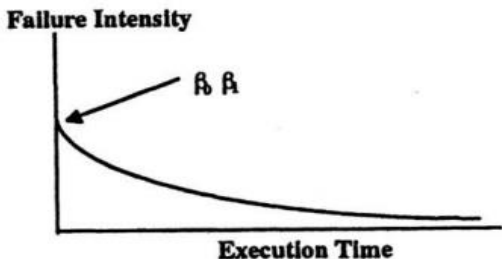
1. 소프트웨어 신뢰성 성장 모델의 개요

구분	설명	
개념	 - 소프트웨어의 시험 기간 중 발생하는 고장 데이터에 대한 고장 시간이나 고장 수를 중심으로 소프트웨어의 신뢰성을 추정하기 위한 확률적인 모델	
가정사항	- 소프트웨어의 신뢰성 테스트를 진행될수록 결함이 감소함에 따라 소프트웨어의 신뢰성은 성장한다	
프로세스		
필요성	제품 출시일 추정	- 목표 신뢰도 달성 시기를 추정하여 제품 출시일과 적정성 검토가 가능
	일정/자원활용도 증가	- 잔여 결함 제거 일정을 추정하여 해당 기간 동안 참여/해제 자원 활용 가능
	비용 감소	- 테스트 일정을 추정하여 해당 기간에 발생될 비용의 절약이 가능
유형	Time Domain Model	- 실패 시간 데이터를 기준으로 신뢰성을 예측하는 모델 - Jelinski-Moranda, Littlewood-Verrall Linear, Littlewood-Verrall Quadratic, Musa Basic, Musa-Okumuto
	Interval Domain Model	- 실패한 수 데이터를 기준으로 신뢰성을 예측하는 모델 - Yamada S-Shaped, Schneidewind, Generalized Poisson, Shooman, Moranda, Nonhomogeneous Poisson(NHPP)
평가도구	Evaluation Tools	- CASRE, SMERFS, SREPT, GERT, SRTPRO

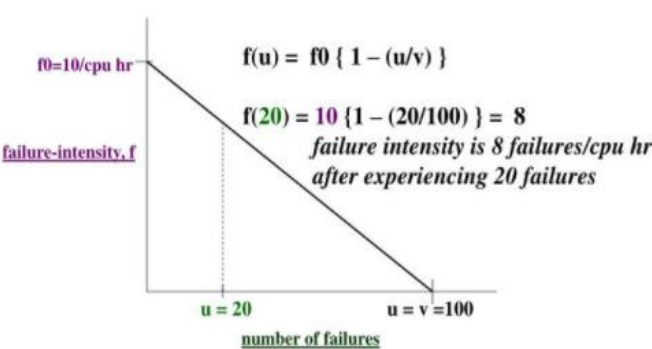
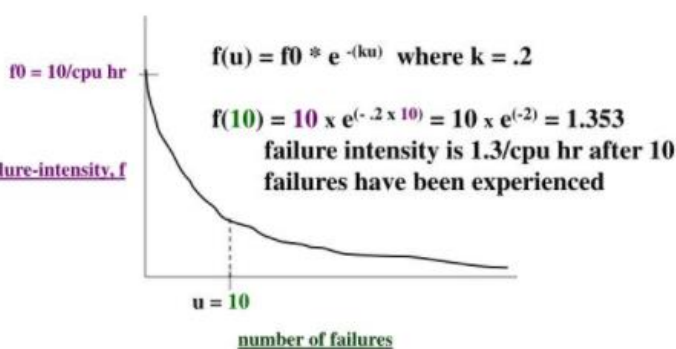
- 결함 수나 결함 발생 시간을 기반으로 유형을 분류가 가능하며 Musa, NHPP 기반한 모델 등 40 가지 이상의 모델이 존재

2. Time Between Failure 기반 모델, Musa 모델의 설명

가. Musa 모델의 개념

구분	설명	
개념	 - CPU 실행 시간을 매개변수로 하여 Constant 또는 Log 형태의 분석 수식을 통해 신뢰성을 추정하는 성장 모델 - β_0 : 시스템의 결함 수, β_1 : 결함 감소 Factor	
가정사항	- 감지되는 실패는 서로 독립적 - 결함수는 관찰가능함(한계있음) - 실패 간격 별 CPU 실행시간은 지수적 분포 - 위험율은 잔존 결함수에 비례 - 오류수정율은 오류 발생률에 비례	
유형	Basic 선형모형	- 시간이 지날수록 결함수가 선형(직선형)태로 감소함을 가정한 모델
	Log 모형	- 시간이 지날수록 결함수가 Log 형태로 감소함을 가정한 모델

나. Musa의 유형별 상세 설명

유형	개념도	수식 / 설명
Basic	 $f(u) = f_0 \{ 1 - (u/v) \}$ $f(20) = 10 \{ 1 - (20/100) \} = 8$ failure intensity is 8 failures/cpu hr after experiencing 20 failures	- 음의 기울기 형태로 결함 수가 감소하는 수식 모델 - 수식 : $f(u) = f_0\{1-(u/v)\}$ - f_0 : 초기 결함 강도 - u : 누적 결함수 - v : 예측된 전체 결함 수
logarithmic	 $f(u) = f_0 * e^{-(ku)}$ where $k = .2$ $f(10) = 10 * e^{(-.2 * 10)} = 10 * e^{(-2)} = 1.353$ failure intensity is 1.3/cpu hr after 10 failures have been experienced	- 로그형태로 누적 결함수가 감소하는 수식 모델 - 수식 : $f(u) = f_0 \exp(-ku)$ $= f_0 * e^{-ku}$ - f_0 : 초기 결함 강도 - k : 결함 감소 파라미터 - u : 누적 결함수

- Musa 모델은 Time Between Failure(TBF) 유형의 기본 모델이며, 결함 수 기반의 기본 모형으로 NHPP 모델을 주로 사용하며, 에러 탐색에 우수한 특징을 가짐

3. Interval Domain 기반 모델, NHPP 모델의 설명

가. NHPP 모델의 개념

구 분	설 명
개 념	- 어느 시간이든 감지되는 누적 결함수는 포아송 분포(<u>이산 확률 분포</u>)를 따른다는 가정하에서 결함의 수를 기반으로 고장강도 함수 및 평균값 함수를 사용하여 신뢰성을 추정하는 성장 모델
개 념 도	Testing 횟수 개념도 ✓ 결함 수 Testing 결과 ✓ 포아송(이산) 분포 확인 PDF → CDF ✓ 고장 밀도 함수 ✓ Mean 함수 미래 → T구간 추정 ✓ 신뢰도 추정
가정사항	$N(0) = 0$ - 시각 $t = 0$ 에서 SW 결함은 발견되지 않는다. $\{N(t), t \geq 0\}$ 은 독립 - 서로 다른 테스트 시간 구간에서 발견된 결함수는 통계적으로 독립이다.
수식	$R(x t) = \exp[-\{H(t+x) - H(t)\}], \quad x \geq 0, t \geq 0$ - $H(t)$: NHPP의 평균치 함수

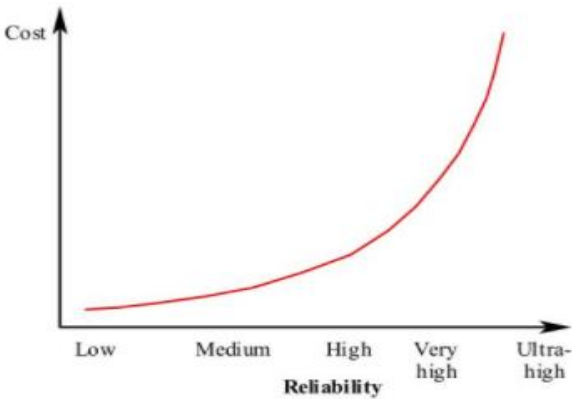
- 포아송 분포 기반의 NHPP 모델의 발전한 Goel-Okumoto 등의 모델들이 다수 존재

나. NHPP 기반의 SRGM 모델 설명

모 델	설 명	가정 분포
Goel-Okumoto	- 유한고장 상황에서 단위 시간당에 발견된 결함수는 잔존 결함수(Residual Failures)에 비례한다는 가정 기반의 모델	- 지수형 분포
Gompertz growth curve	- 무한 고장 상황에서 푸아송의 랜덤 변수와 독립적으로 단위 시간당 결함수를 예측하는 비선형 성장 곡선 패턴 모델	- Gompertz 분포
Littlewood	- Markov 타입의 유한한 모듈러 SW에 대한 신뢰성 평가 모델로 결함 발생율이 파레토 분포에 가정을 둔 성장 모델	- 파레토 분포
Yamada delayed s-shaped	- 고장의 발생시각부터 고장의 원인인 결함을 제거시 시간적인 지연을 가정, 고려한 모델	- 2 단계 Erlang 분포

- 모수의 추정 방식과 적합성 검증 방법에 따라 모델 특성이 달라지므로 모델 선택 시 유의 필요

4. 신뢰성 성장 모델 선택 시 유의 사항

유의사항	설명 및 대응 방안	
비용과 신뢰성	 - 신뢰도 향상 위해서는 비용도 상승 - 목표 신뢰도 달성 시 추가 테스트 비용 불필요 - SRGM 으로 적합한 신뢰도 추정으로 비용 감소가능	
모수 추정 방법	- MLE(최대우도추정법), - LSE(최소제곱추정), - 베이지안 기법	- SRGM 의 모수 추정 통한 모델 적합성 확인 필요
목표 신뢰도 예측	- 신뢰성 예측 모델 기반한 목표 도출 필요	- 문서, Code 수, 중첩수, 모듈 수 기반 정적 예측 모델 사용 - ISO26262, IEC 61508 등 정적 테스트와 동시 고려

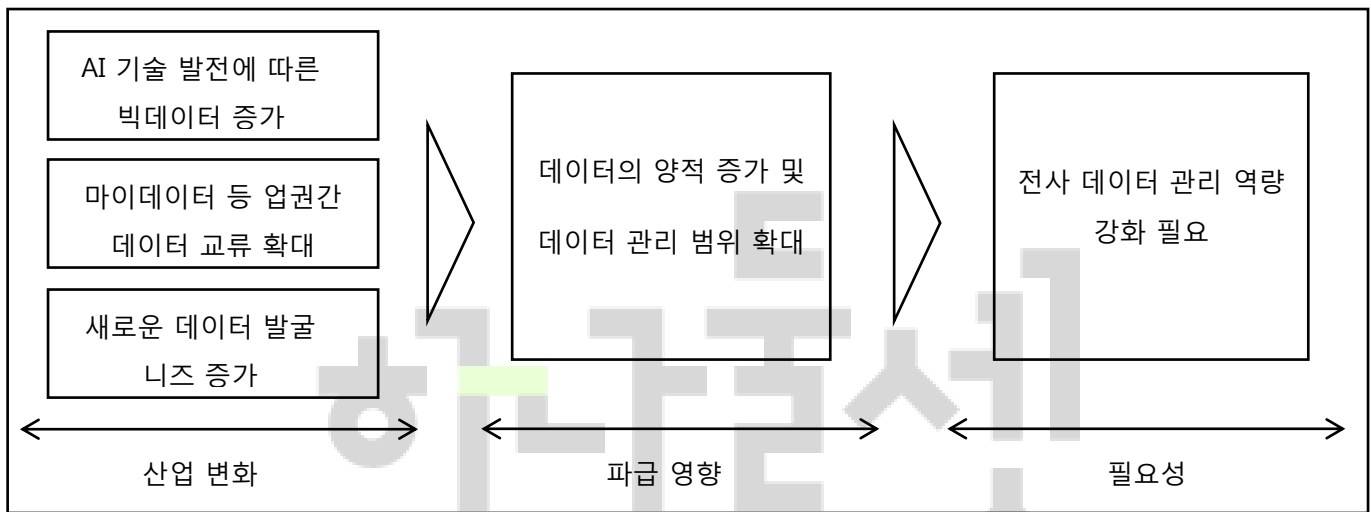
- 신뢰도 추정 모델은 주로 국방, 철도, 자동차 등의 HW 중심 제품에서 주로 사용하였으나, SW 의 비중이 점차 확대되면서 SW 중심 SRGM 의 활용 영역 증가 중임

- MVP 의 선택 여부, Time-to-Market 환경에서 빠른 제품 출시를 위해서 신뢰도 평가의 정량적 평가가 필요함.

“끝”

번호/문제	[2-5] DA(Data Architect)와 DBA(Database Administrator)의 역할을 비교하여 설명하시오.		
출제영역	데이터베이스	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	4차 산업혁명 시대에 빅데이터를 포함한 데이터 활용의 중요성이 갈수록 부각됨에 따라 데이터 구축, 관리 관련 DA와 DBA의 역할을 정확히 구분하여 이해하고 있는지 확인		
참고자료/문헌	https://dataprofessional.tistory.com/127, https://lovedb.tistory.com/116, 위키백과		
답안전략	- 역할로 한정해서 비교하라고 했으므로 역할에 집중해서 답안 작성 (목차 작성 난이도 높음) 1단락은 DA, DBA 역할 명확화의 필요성 4단락은 DA와 DBA R&R 정의시 고려사항 (4단락도 역할로 마무리)		
키워드	데이터 아키텍처, 데이터 전략, 표준화, 메타데이터 정책		
풀이기술사	오의남 기술사(purebritpa@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(124회)

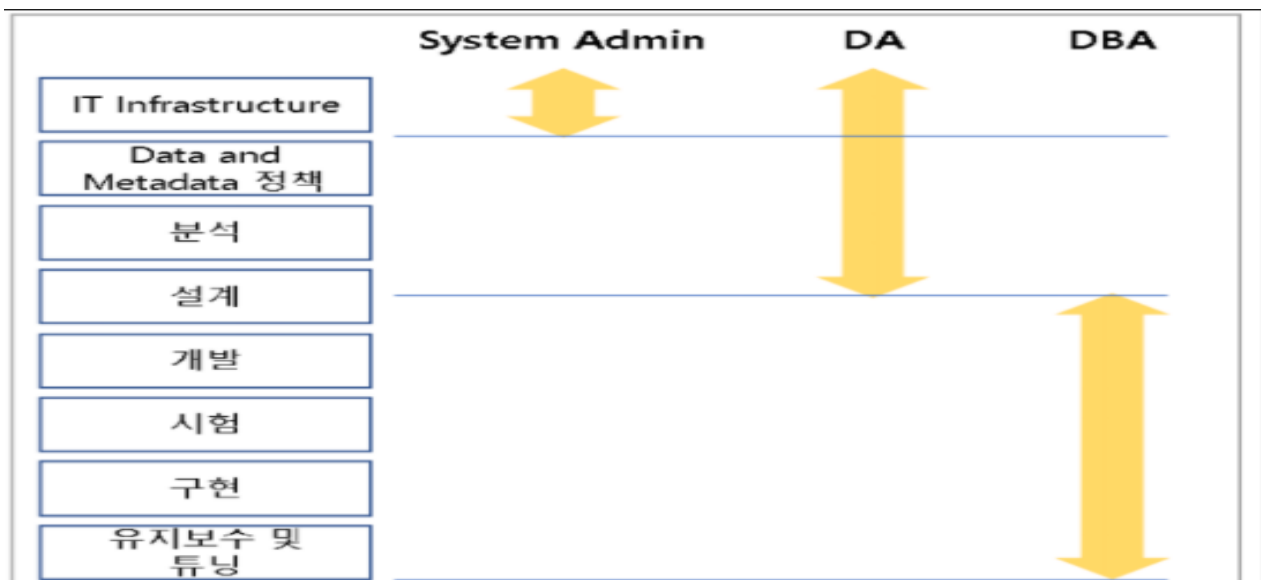
1. 4차 산업혁명 시대에 DA와 DBA 역할 명확화의 필요성



- 폭증하는 데이터를 체계적이고 효율적으로 관리하기 위해 전사 데이터 전략 담당자인 DA와 데이터베이스 운영 책임자인 DBA의 역할을 명확히 구분하고 책임을 부여하여 데이터 경쟁력 강화

2. DA와 DBA 역할 개요 비교

가. DA와 DBA 역할 개요도



나. DA 와 DBA 의 역할 개요 비교

구분	역할 개요
DA (Data Architect)	- 회사의 잠재적인 데이터 소스를 평가한 후 체계화하여 통합하고 중앙 집중화하며, 보호 및 관리 계획 수립 - 데이터 기반으로 정책, 표준화, 아키텍처, 설계 업무를 수행하는 역할
DBA (Database Administrator)	- 개발에 필요한 DB 를 설치, 구성, 업그레이드, 관리, 감시 역할 - 자료 백업 및 복구, 보안을 위한 접근 제어 업무

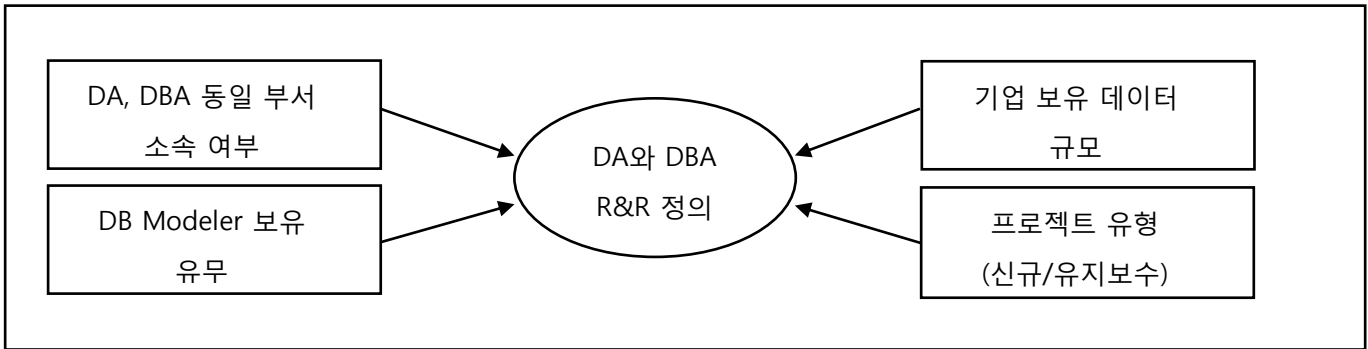
- DA 는 상위 개념에서 전사 데이터 전략 담당, DBA 는 DBMS 운영을 총괄

3. DA 와 DBA 역할 상세 비교

구분	DA	DBA
목표	- 데이터 관리 시스템의 청사진 수립, 관리	- 데이터베이스 시스템의 원활한 기능 수행
관점	- 논리적 관점	- 물리적 관점
업무 범위	- 데이터/메타데이터 정책관리 - 데이터 아키텍처 수립 및 모델링(분석/설계)	- 물리적 설계부터, 개발, 시험, DB 구현 - 유지보수 및 튜닝 수행
관리 영역	- 데이터 관리(값/구조/프로세스) 정책 - 데이터 요구 사항을 반영한 데이터 모델 및 각종 표준 정의	- 데이터 모델을 특정 DBMS 제품 특성에 맞추어 구축한 데이터베이스
주 업무	- 데이터베이스 구축을 위한 분석 및 설계 - 업무에 필요한 데이터의 메타 데이터를 정의하고 신규 또는 변경된 요구 사항을 데이터 모델에 반영	- 요구되는 성능 수준을 발휘하면서 안정적으로 운영되도록 데이터베이스를 관리
품질 관리	- 정책 및 데이터 표준의 관리 및 적용을 통해 품질 수준을 확보	- 데이터 정합성 관리를 통해 데이터 품질 수준을 확보
요구 기술	- 담당 업무 분야에 대한 비즈니스 지식과 데이터 모델링에 대한 전문성이 필요	- 데이터 모델에 대한 해독 능력 및 특정 데이터베이스 제품에 대한 전문 지식 필요
소속 부서	- 기획팀 또는 데이터 관리 부서	- 운영팀 또는 데이터 관리 부서

- DA, DBA 의 일반적인 역할이며, 각 기업별 상황에 맞게 세부 역할 정의 필요

4. DA와 DBA의 R&R 정의 시 고려사항



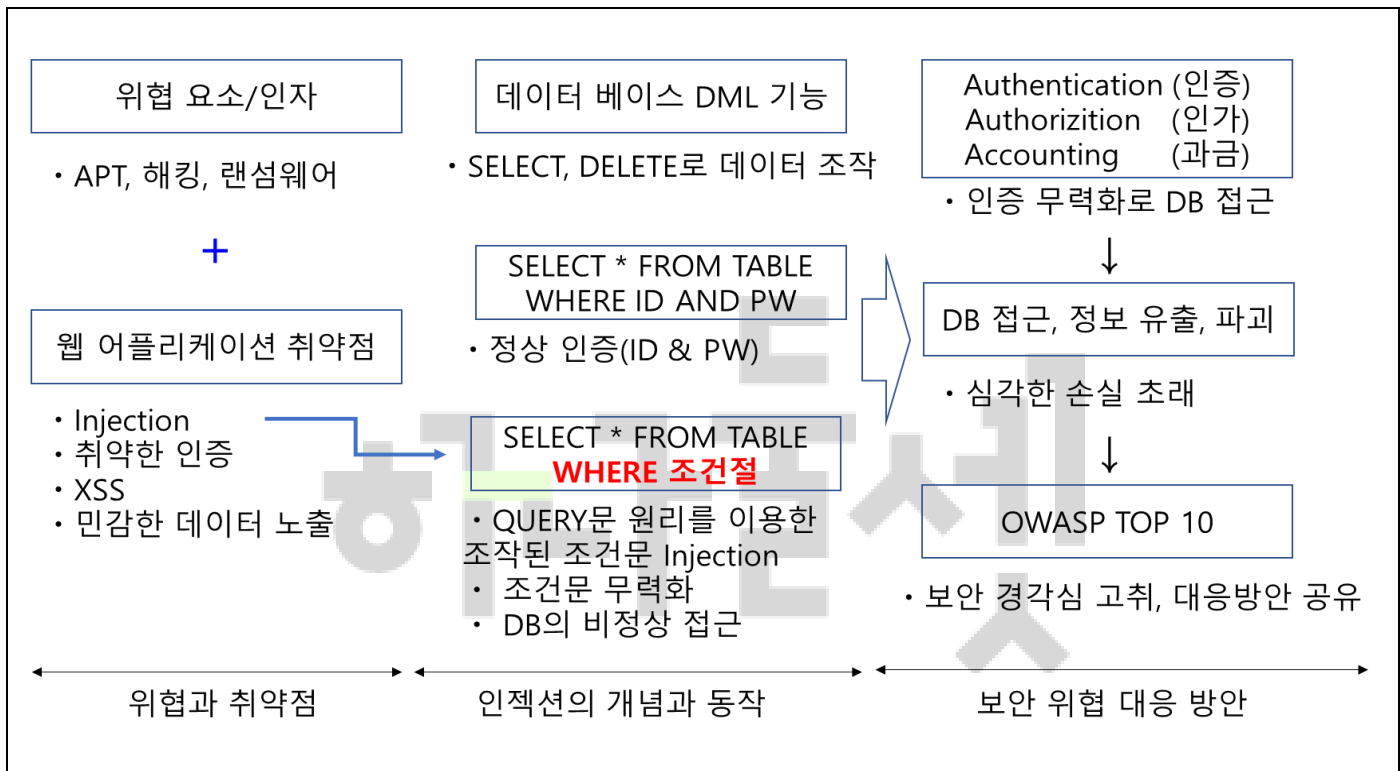
- 위 항목들의 정도 또는 유무 등을 고려하여 DA, DBA 역할에 대한 이해도가 높고 책임있는 위치에 있는 관리자가 일반적인 DA, DBA 역할을 참고하여 기업 상황에 맞는 역할과 책임을 사전에 정의하고 부여. 또한, 업무 수행 중 DA와 DBA 역할 관련 이슈 발생시 이를 해소할 수 있는 절차 사전 정의 필요.

“끝”

하나둘셋

번호/문제	[2-6] OWASP에서 발표한 보안 위협 인젝션(Injection)의 개념과 대응 방안을 설명하시오.		
출제영역	정보보안	난이도	★★★★★
출제배경분석	♦ SW 개발단계부터 보안 약점 제거 의무화, 정보시스템 구축·운영 지침 개정안 행정 예고		
참고자료/문헌	♦ https://namu.wiki/w/SQL%20injection ♦ https://en.wikipedia.org/wiki/SQL_injection		
답안전략	♦ SQL에서의 Injection 동작 원리 표현, 구체적 대응 방안 제시(상위 레벨의 대응도 가능)		
키워드	♦ SELECT, FROM, WHERE, DML, 동적 SQL, prepared statement		
풀이기술사	이동환 기술사(whanee93@gmail.com)	기출회차/빈도	113회 컴시응, 92회 관리

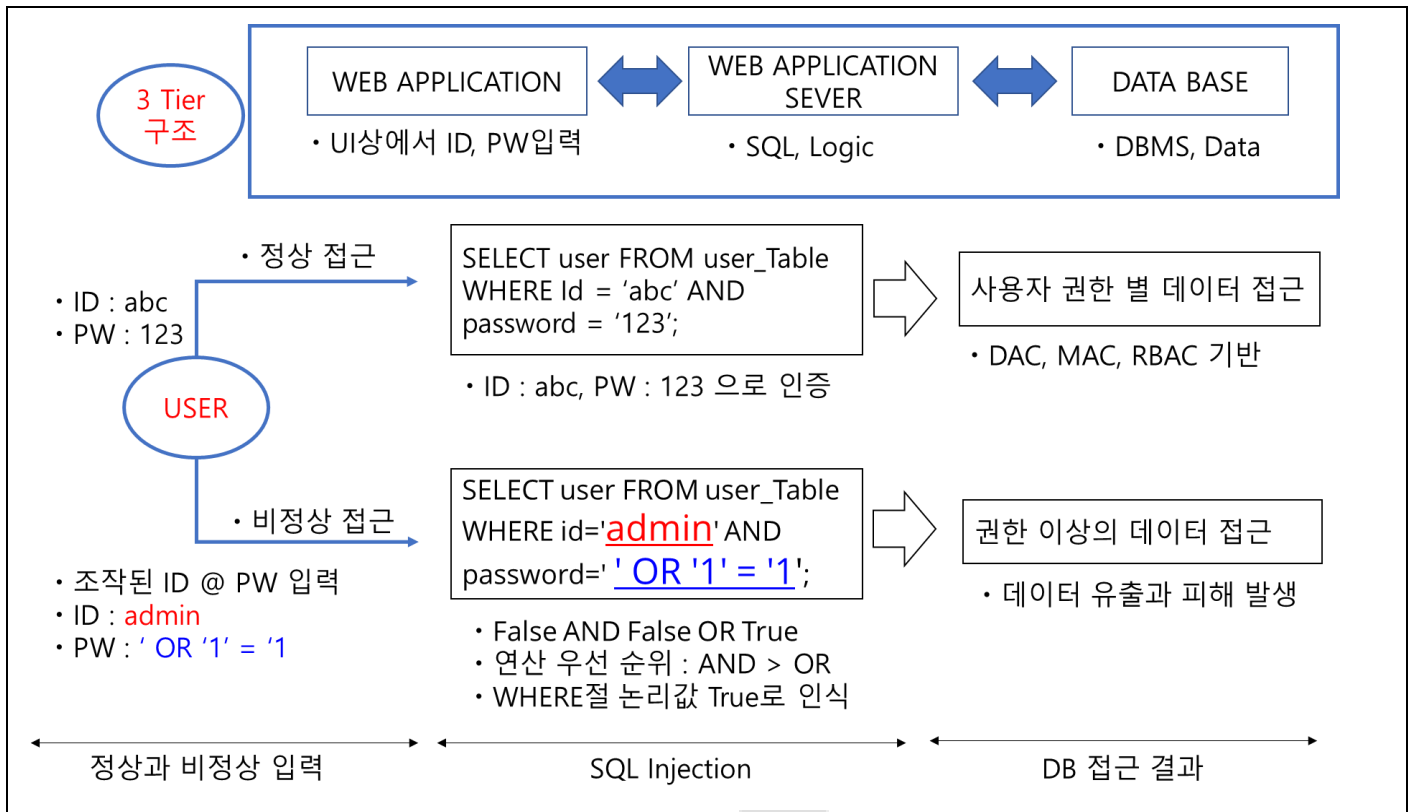
1. OWASP 웹 어플리케이션 보안 취약점, 인젝션의 개념과 등장 배경



- 웹 어플리케이션의 취약점으로 인하여 SQL 문의 조작이 가능해지고 DATA BASE의 비인가적 접근으로 정보 유출 및 파괴가 가능해짐. OWASP TOP10 항목 중 Injection으로 인한 침해 사례가 많으며 각별한 주의가 필요함.

2. OWASP TOP10 인젝션의 구체적 동작 원리와 설명

가. 인젝션 동작 원리에 대한 구성도



- Web - WAS - DB 의 3Tier 구조에서 Web application 에서 사용자 id, pw 를 입력하며 SQL Injection 으로 악의적 접근으로 DB 접근과 정보의 유출이 가능해짐.

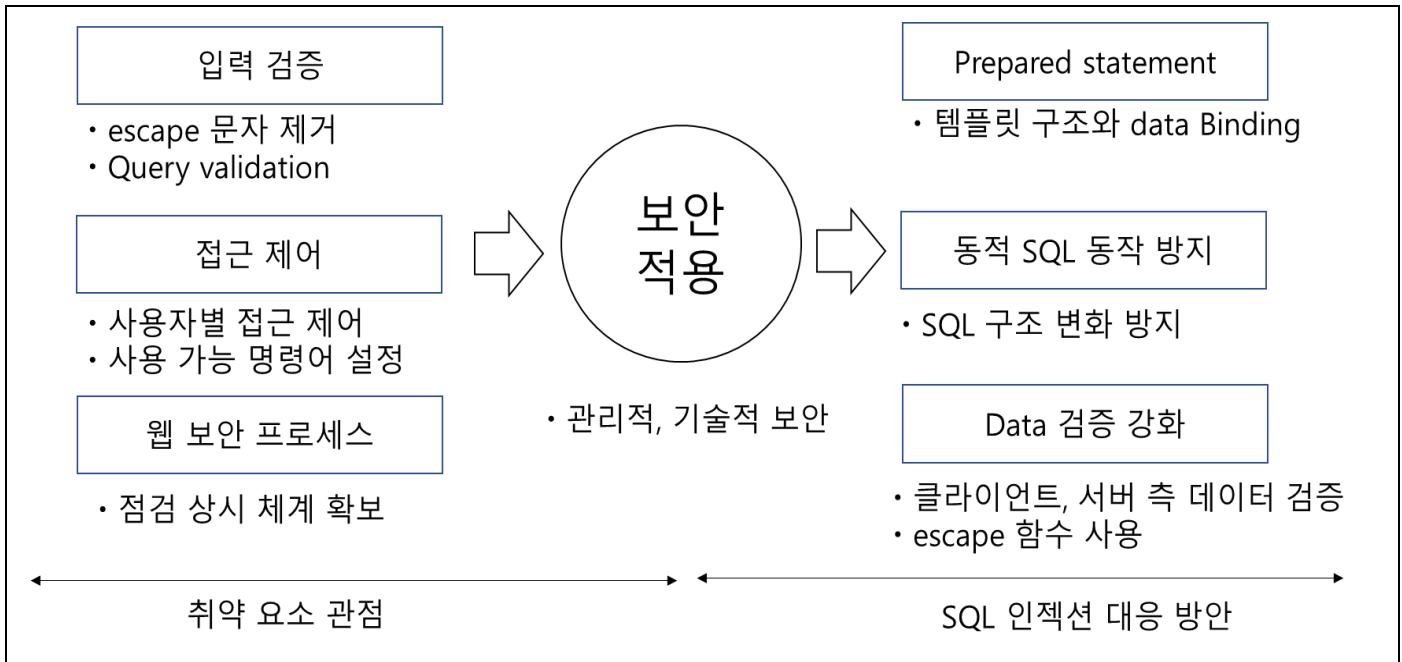
나. 인젝션 구동에 대한 상세 설명

구성 요소	세부 기술	설명
SQL	- SELECT, FROM, WHERE - GROUP BY, ORDER BY	- SELECT + 컬럼명 - FROM + TABLE명 + WHERE 조건
BOOL 자료형	- TRUE : 참 값 - FALSE : 오류 값	- AND, OR, XOR 결과로 TRUE, FALSE 결과
DML	- SELECT(선택), DELETE(삭제) - INSERT(삽입), UPDATE(갱신)	- DB에서 데이터 조작이 가능한 언어로써 삽입, 수정, 삭제 가능함

- 인젝션이 구동되기 위해서는 SQL 의 SELECT 문을 사용하며 WHERE 조건문을 논리적으로 TRUE 로 조작 가능하므로 이를 방지하는 대응 방안이 필요하게 됨.

3. 인젝션 대응 방안과 설명

가. 비공식 접근에 따른 피해 발생 차단, 인젝션 대응 방안 구성도



- 입력, 접근제어, 프로세스 관점으로 취약요소가 있으며 대응 방안으로 prepared statement, 동적 SQL, Data 검증 강화하여 대응함.

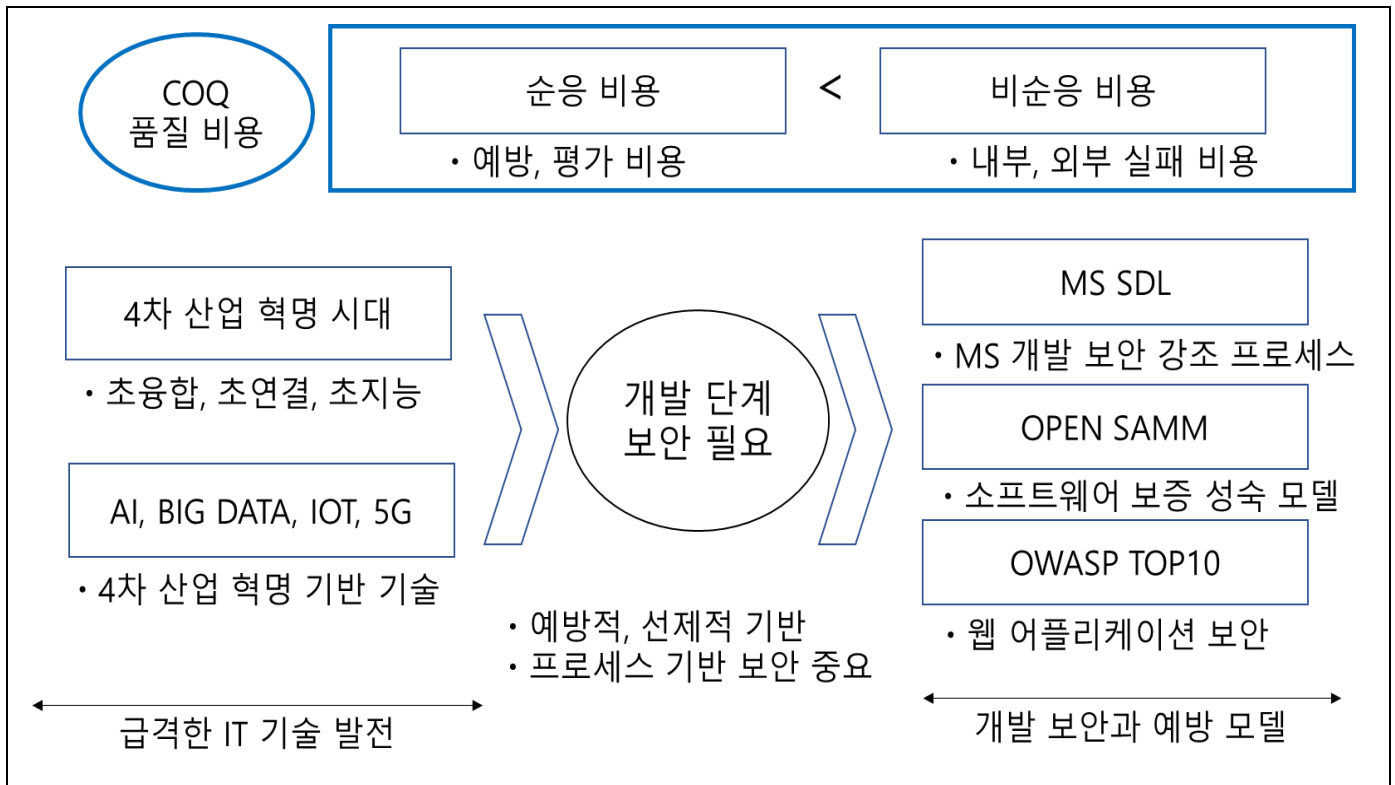
나. 인젝션 대응 방안에 대한 상세 설명

대응 방안	기술 요소	설명
Prepared statement	- 템플릿, 최적화 - 파라미터화	- 어플리케이션은 특정 값을 지정하지 않고 템플릿을 구성, 데이터를 나중에 바인딩, 실행함
동적 SQL 생성 제한	- 표준 API 사용 - ORM 프레임워크	- 입력값에 의해 동적 SQL을 생성을 방지하고 API를 통하여 검증된 SQL 문 작성, 실행함.
보안 주기적 점검	- 안전한 웹 사이트 구축 - 웹 방화벽 구축	- 주기적으로 보안 취약점 점검과 진단이 필요하며 예방을 해야함.
Data 검증 강화	- escape 문자 제거 - 정규 표현식	- 클라이언트, 서버단의 데이터 검증을 상호 수행하여 Data Validation 확보.

- 관리적, 기술적 보안 방법으로 인젝션으로 인한 DB 접근이 어렵게 조치가 필요함.

4. 4차 산업 혁명 시대의 보안 위협 최소화, OWASP 대응의 중요성과 제언.

가. 예방 관점의 개발 보안 중요성



- COQ(품질 비용) 관점에서 예방 비용과 사후 실패 비용으로 구성되며 예방 비용을 소홀히 하면 사후 실패 비용에 큰 대가를 지불하게 되며 비즈니스에 큰 피해를 초래함.

- 4차 산업 혁명 기반 기술 발전에 따라 보안 위협이 증가되고 있으며 OWASP TOP10 과 같은 개발 단계 보안을 적용하여 정보시스템의 보안 위협 내성을 갖출 수 있게 함.

나. 보안 위협에 대한 선제적 대응에 관한 제언.

- 4차 산업 혁명 기술은 정보의 중요성이 커지고 정보 유출 시 법적 책임과 기업의 영속성 유지 측면에서 중요함.
- 개발 단계에서의 보안 검증 프로세스 정립과 예방비용에 투자하여 보안 리스크를 줄이는 것에 관심을 기울여야 함.

“끝”

3교시

하나둘셋

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제124회

제 3 교시 (시험시간: 100분)

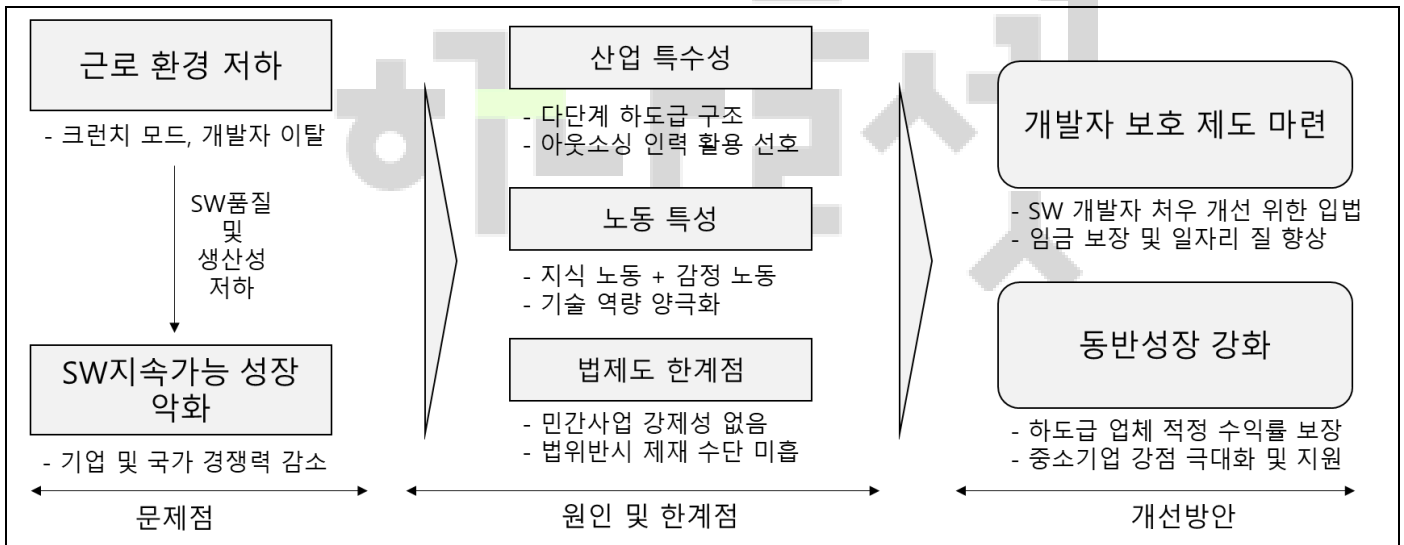
분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

- 최근 우리나라 IT기업은 개발자 공급부족이라는 매우 어려운 상황에 직면해 있다.
이의 원인과 해결방안을 다음의 관점에서 설명하시오.
가. IT서비스 분야의 산업 특수성과 노동 특성 관점에서의 원인
나. 소프트웨어산업진흥법에 명시된 하도급 구조 개선 제도의 한계점 및 개선방안
- 자료구조 Heap의 2가지 유형인 Max-heap과 Min-heap을 설명하시오.
- NoSQL 모델링 패턴 3가지 및 NoSQL 모델링 절차를 설명하시오.
- 교착 상태(Dead Lock)의 개념과 교착 상태를 회피하기 위한 은행가 알고리즘 (Banker's Algorithm)의 개념 및 자료구조를 설명하시오.
- OSI 7 Layer의 각 계층과 특징을 설명하시오.
- 침입탐지시스템(Intrusion Detection System, IDS)과 침입방지시스템(Intrusion Prevention System, IPS)의 개념을 비교하여 설명하시오.

번호/문제	[3-1] 최근 우리나라 IT기업은 개발자 공급부족이라는 매우 어려운 상황에 직면해 있다. 이의 원인과 해결 방안을 다음의 관점에서 설명하시오. 가. IT서비스 분야의 산업 특수성과 노동 특성 관점에서의 원인 나. 소프트웨어산업진흥법에 명시된 하도급 구조 개선 제도의 한계점 및 개선 방안		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	- 오랫동안 SW업계의 IT서비스 분야의 개발자 처우와 관련해 지속적으로 문제가 제기됨. - 문제의 원인인 다단계 하도급 구조 개선을 위해 SW산업진흥법을 정비하였으나, - 산업 측면이 아닌 노동 측면에서 개발자의 근로환경 개선 효과는 낮음. - 이러한 측면에서, IT서비스 분야 근로환경 개선을 위한 기술사적 의견을 묻는 문제.		
참고자료/문헌	- IT서비스 분야의 특수성과 근로환경 개선을 위한 시사점 (SPRI, 2020.12.20) - SW하도급 노동환경 분석과 개발자 처우 개선방안 연구 (SPRI, 2020.01)		
답안전략	1단락: 소프트웨어산업진흥법 하도급 구조 개선의 필요성 2단락: IT서비스 분야의 산업 특수성과 노동 특성 관점에서의 원인 3단락: 소프트웨어산업진흥법에 명시된 하도급 구조 개선 제도의 한계점 및 개선 방안 4단락: IT서비스 분야 특수성과 개발자 근로환경 개선을 위한 시사점		
키워드	다단계 하도급 구조, SW산업진흥법, 개발자 처우 개선, 동반성장 강화,		
풀이기술사	이상운 기술사(nanswim@naver.com)	기출회차/빈도	최초 출제

1. SW 산업 지속가능 성장을 위한 소프트웨어산업진흥법 하도급 구조 개선의 필요성



- SW 산업진흥법 제 20 조의 3 에서 하도급 제한 규정을 도입하였으나, 개발자 처우 측면의 개선효과는 미미
- IT 서비스 분야의 다단계 하도급 구조 특성으로 인해 최하층 개발자의 노동 환경 악화 및 개발자 이탈이 가속화되어 국내 SW 산업의 경쟁력이 악화되는 악순환이 계속되고 있음
- SW 산업의 지속 가능 성장을 위해 산업 특성 및 노동 특성 관점에서의 원인 진단 및 해결이 필요

2. IT 서비스 분야의 산업 특수성과 노동 특성 관점에서의 원인

가. IT 서비스 분야의 산업 특수성 관점에서의 원인

구분	원인	설명
산업 특성	상품 특성	- IT 서비스 분야는 단순 노동력을 투입하여 주문 생산품을 산출하는 1 차 산업의 특성과 1 차 산업물을 가공해 재화를 생산하는

		2 차 산업의 특성 및 서비스를 제공하는 3 차 산업 특성을 모두 보유
	노동 성격 특성	- IT 서비스 분야의 개발자는 지식노동을 제공하기도 하지만, 일부 감정노동을 공급하는 상황에도 놓임
	사업구조 특성	- IT 서비스 기업은 공공/민간 발주자에게 자신의 전문성을 입증하여 사업을 수주하고 그 운영을 통해 영업이익을 발생시킴
사내도급 특성	기업내 상주하는 사내 도급 형태	- 파견인력을 활용하면 파견인력을 관리·감독해야 하는 부담이 있으나, 도급계약을 통해 인력을 활용할 경우 그러한 부담이 없음
SW 산업 종사자 대변 창구 부재	노사관계 특성	- SW 산업은 전반적으로 집단적인 이해당사자들의 의견을 교환하는 창구가 없어서 정부의 정책 추진에서 노동자의 이익을 대변할 수 있는 세력이 실질적으로 부재함

- 상기 산업 특수성으로 인해 IT 서비스 분야의 개발자 근로 환경이 악화

나. IT 서비스 분야의 노동 특성 관점에서의 원인

구분	원인	설명
노동 여건	업무 강도	- 특정 시기에 업무가 몰리는 '업무 성수기'에는 크런치 모드가 작동해 퇴근을 상상할 수 없을 정도의 과로에 노출됨
	포괄 임금 계약	- 제조업 못지않게 SW 산업도 초과근로를 하고 있으나, 포괄임금제 관행으로 초과근로에 대한 보상을 받지 못하고 있음
다단계 하도급 관행	아웃소싱 관행	- IT 서비스 분야는 기술력과 인력을 필요할 때마다 아웃소싱 하는 관례가 다단계 하도급 구조를 형성하게 됨
	할인율	- 다단계 구조에서 과도한 할인율 적용은 하도급 업체들은 수익률 저하시키고, 하도급 업체의 인건비 축소 현상으로 나타나게 됨
일자리 특성	노동시장 이중구조	- 일자리의 질 문제로 인해 '노동시장 이중구조'가 형성되었으며, 하층부 기업은 기술력 축적이 요원해 악순환에 빠짐
	노동 착취 구조	- 다단계 하도급 과정에서 인력 소개로 수수료만 챙기는 'IT 보도방'이 개입하면서 개발자의 임금에 영향을 주고 있음

- IT 서비스 분야의 근로환경 악화는 SW 산업의 지속가능한 성장을 저해

- SW 산업진흥법의 하도급 제한 규정의 한계점을 진단하고 개발자 처우 측면의 개선 방안 필요

3. 소프트웨어산업진흥법에 명시된 하도급 구조 개선 제도의 한계점 및 개선 방안

가. 소프트웨어산업진흥법에 명시된 하도급 구조 개선 제도의 한계점

구분	한계점	설명
하도급 제한 및 재 하도급 금지	민간사업 비적용	- 공공사업의 경우 원청은 원칙적으로 사업 금액의 50% 초과한 하도급이 제한되고 재하도급이 금지되나, 민간의 다단계 하도급을 억제할 수 없어 산업 전반에 파급력 을 미치지 못함
	민간 실태 파악 불가능	- 제도적 관리를 위해 공공 SW 사업 하도급 관리 시스템 21) 을 도입 하였으나, 민간사업은 강제사항으로 활용되지 않고 있어 민간사업의 다단계 하도급 실태 파악이 되지 못 하고 있음
하도급 사전승인	탈법상황 발생	- 공공사업에서 하도급업체가 재하도급 금지 규정을 회피하기 위해서 탈법적으로 인력을 채용하고, 이를 알선하는 업체 등장
	근로환경 관점 부재	- 공공사업의 발주자는 하도급에 관한 관리 · 감독 책임이 있으나 23), 탈법 상황 을 밝히는데 어려움이 있음
위반시 제재 수단	제재에 대한 회피 가능	- 공공사업에서 발주자 승인 없는 하도급이 있을 경우 부정당 업체로 입찰 참가제한, 과징금 처분 24) 을 받으나, 집행 저지 가능

- 소프트웨어산업진흥법의 하도급 구조 개선을 위한 방안 마련이 요구됨

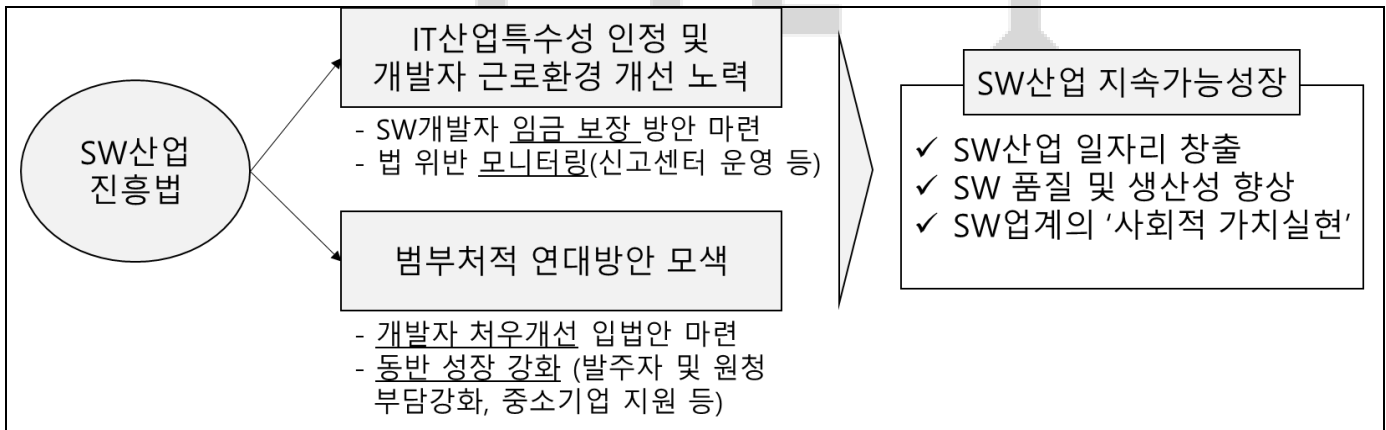
나. 소프트웨어산업진흥법에 명시된 하도급 구조 개선 제도의 개선 방안

구분	개선방안	설명
법제도 일관성 측면	등록제	- 일정 요건을 갖추고 등록을 받아야만 산업에 진입하도록 제도화
	하도급 제한	- 수급인에게 주요 부분의 하도급을 금지해 재하도급이 원칙적으로 불가능해 다단계 형성이 불가능

	파견금지 업종	- 파견법 개정으로 아웃소싱을 통해 인력이 유입되어 고용과 사용 관계의 분리현상 봉쇄
근로자 처우 측면	임금보전특례	- 근로기준법 제 44조의 3 및 제 44조의 4 의 따라 연대책임 인정, 청구권 확대로 하청 근로자의 임금을 제도적으로 보전
	처우개선 방안	- 법·제도 개정으로 근로자 처우개선을 근거를 마련하고 고용관리 책임자 제도 도입으로 사업주의 관리책임을 규정화해 처우개선
	사회보장 특례	- 고용보험 및 산재보험의 보험료 징수 대상자와 퇴직공제의 가입자를 제도적으로 강자에게 전환함으로써 사회보장책 마련
적정임금제 도입	기준 마련	- 다단계하도급의 근본 이유인 단가삭감 을 적정임금제 제도로 도입으로 단가 삭감을 억제해 다단계하도급을 원칙적으로 차단
	기구 마련	- IT 근로자를 위한 근로자공제회 를 설치·운영하여 단일 중소기업에 서 제공할 수 없는 각종 복지제도를 IT 산업의 종사자를 위해 초기업 단위로 시행

- IT 서비스 분야의 하도급 구조 형성의 특수성을 인정하고, 이에 따른 개발자 근로환경 개선에 대한 접근 필요

4. IT 서비스 분야 특수성과 개발자 근로환경 개선을 위한 시사점



- 건설 산업은 다단계 하도급 구조 형성이 IT서비스 분야와 유사하고 해당 사항을 법제도 측면에서 개선해 왔으므로 이에 대해 분석해 벤치마킹할 필요가 있음

“끝”

번호/문제	[3-2] 자료구조 Heap의 2가지 유형인 Max-heap 과 Min-heap을 설명하시오.		
출제영역	통계/알고리즘	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	♦ 자료구조의 기본적인 내용에 대한 상세 이해 점검		
참고자료/문헌	♦ https://ko.wikipedia.org/wiki/힙_(자료_구조) ♦ https://develop-dream.tistory.com/91 ♦ https://www.andrew.cmu.edu/course/15-121/lectures/Binary%20Heaps/heaps.html		
답안전략	♦ Heap 개념, 배경, 성능 및 복잡도, 우선순위 큐 활용 등 알고리즘으로 범위를 넓혀서 차별화 ♦ 그림으로 표현할지, 소스 혹은 의사 코드를 작성할 지의 전략과 쉬운 주석 및 해설을 포함		
키워드	♦ 완전 이진 트리, $O(1)$, $O(\log n)$, 삽입, 삭제, 정렬, 우선순위 큐		
풀이기술사	이승훈 기술사(whyshy@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(90회)

1. 우선순위를 지원하는 완전 이진 트리 자료구조, 힙(Heap)의 개념

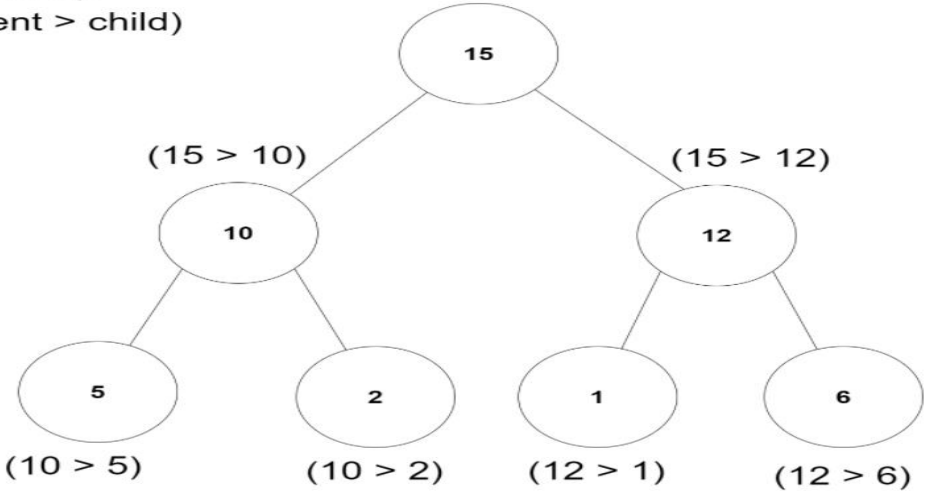
구분	내용																				
트리 및 배열 구조	<pre>graph TD; A((A)) --- B((B)); A --- C((C)); B --- D((D)); B --- E((E)); C --- F((F)); C --- G((G)); D --- H((H)); D --- I((I));</pre> <table><tr><td>null</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	null	A	B	C	D	E	F	G	H	I	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
null	A	B	C	D	E	F	G	H	I												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
정의	- 여러 개의 값들 중에서 최대값이나 최소값을 찾아내는 연산을 빠르게 하기 위해 고안된 완전 이진 트리(complete binary tree)를 기본으로 한 자료구조(tree-based structure)																				
특징	- 부모 노드와 자식 노드 간 키 값은 대소관계를 성립 - 최대값이나 최소값을 가지는 노드가 항상 루트 노드에 위치 - 우선순위를 가지는 노드를 O(1)의 시간복잡성으로 탐색 - 힙 성질을 만족하도록 하는 연산인 Heapify 알고리즘은 O(log n)의 시간 복잡성을 가짐																				

- 루트 노드부터 차례대로 배열에 저장하면, 링크나 포인터의 도움 없이, Index 값의 관계를 이용해 부모-자식 관계를 표현할 수 있으며, 가장 높은(혹은 가장 낮은) 우선순위를 가지는 노드가 항상 루트 노드에 위치
- 이를 응용하여 우선순위 큐와 같은 추상적 자료형을 구현할 수 있음

2. 최대-힙, Max-Heap 설명

가. Max-heap 자료 구조 설명

구분	내용
----	----

개념	부모 노드의 키 값이 자식 노드의 키 값보다 항상 큰 힙 ($key[\text{부모노드}] \geq key[\text{자식노드}]$)
구조	Max Heap (parent > child) 최대값 
특징	- 모든 노드에는 자식 노드보다 크거나 동일한 값 요소가 포함 - 루트노드에는 가장 큰 값을 가진 요소가 포함

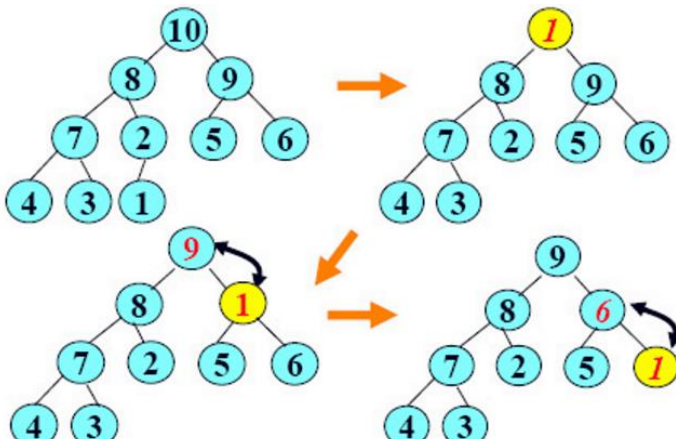
- Max-heap 에서 가장 큰 값은 루트 노드에 위치하며, Heapify 로 부모/자식 노드 간 내림차순 정렬을 수행
- 새로운 노드(배열 값)는 삽입은, 마지막 하위 오른쪽 노드로 삽입되고 Max-Heap 구조가 구성됨

나. Max-heap 의 삽입(push, up-heap) 연산에 대한 의사 코드

Pseudo-code	주석
<pre> algorithm upHeap(Position v): while (not isRoot(v)) and key(parent(v)) > key(v) do { swapItems(v,parent(v)); v<-parent(v); } </pre>	<pre> // 노드 v 를 삽입 // 루트에 도달하거나, 부모 값이 더 클 // 때까지 반복 수행 // 부모 노드와 현재 위치를 교환 // 이동 후, 비교 대상을 부모 노드로 변경 </pre>

- Max-heap 은 부모보다 신규 노드가 크다면 교환, Min-heap 은 부모보다 신규 노드가 작다면 교환

다. Max-heap 의 삭제(pop, down-heap) 연산에 대한 도식화

	1. 가장 큰 값인 루트 노드를 제거 (반환) 2. 최하위 오른쪽 위치한 마지막 노드가 루트로 이동 3. 하위 자식 노드 여부 검사 4. 두 자식 노드가 있다면 큰 값을 가진 노드와 비교 5. 자식 노드의 값이 더 작다면 위치를 서로 변경 6. 반복을 통해 더 이상 자식 노드가 없거나, 마지막 노드라면 연산 종료
---	--

- 삭제 전 배열 "10-8-9-7-2-5-6-4-3-1" 구조에서, "9-8-6-7-2-5-1-4-3"으로 재 구성 됨

3. 최소-힙, Min-Heap 설명

가. Min-heap 자료 구조 설명

구분	내용
개념	부모 노드의 키 값이 자식 노드의 키 값보다 항상 작은 힙 ($\text{key}[\text{부모노드}] \leq \text{key}[\text{자식노드}]$)
구조	Min Heap (parent < child) 최소값
특징	- 모든 노드에는 자식 노드보다 작거나 동일한 값 요소가 포함 - 루트노드에는 가장 작은 값을 가진 요소가 포함

- Min-heap 에서 가장 작은 값은 루트 노드에 위치하며, Heapify 로 부모/자식 노드 간 오른차순 정렬을 수행

나. Min-heap 의 삽입(push, up-heap) 연산에 대한 도식화

트리	배열

- Heap 은 항상 새로운 노드(배열 값) 삽입 시 마지막 하위 오른쪽 노드에 삽입
- 삭제 시에는 항상 루트 노드의 값이 삭제 되며, 마지막 노드가 루트로 이동 후 재구성이 수행 됨

다. Max-heap 의 삭제(pop, down-heap) 연산에 대한 의사 코드

Pseudo-code	주석
<pre> algorithm downHeap(Position v): while not (isExternal(leftChild(v)) and isExternal(rightChild(v))) do { if isExternal(rightChild(v)) then v <- leftChild(v) else if key(leftChild(v)) <= key(rightChild(v)) then v <- leftChild(v) </pre>	<pre> // 마지막 노드가 루트로 이동 // 반복 조건 자식 노드가 없는 마지막 노드 도달 시 까지 반복 // 두 자식 노드 중에서 작은 값을 </pre>

<pre> else v<-rightChild(v); if key(parent(v)) > key(v) then swapItems(v,parent(v)) else break; } </pre>	비교 대상으로 선택 // 부모노드와 선택노드값과 비교 // 부모노드가 크다면 위치 변경 // 부모가 더 작다면 함수 종료
--	--

- Min-Heap 구조는 최단 거리 및 최소 신장 트리(MST, Minimum Spanning Tree)를 구성하는 우선순위 알고리즘에 유용하게 사용 가능

4. 우선순위 큐 구현 방법 별 연산 성능 비교

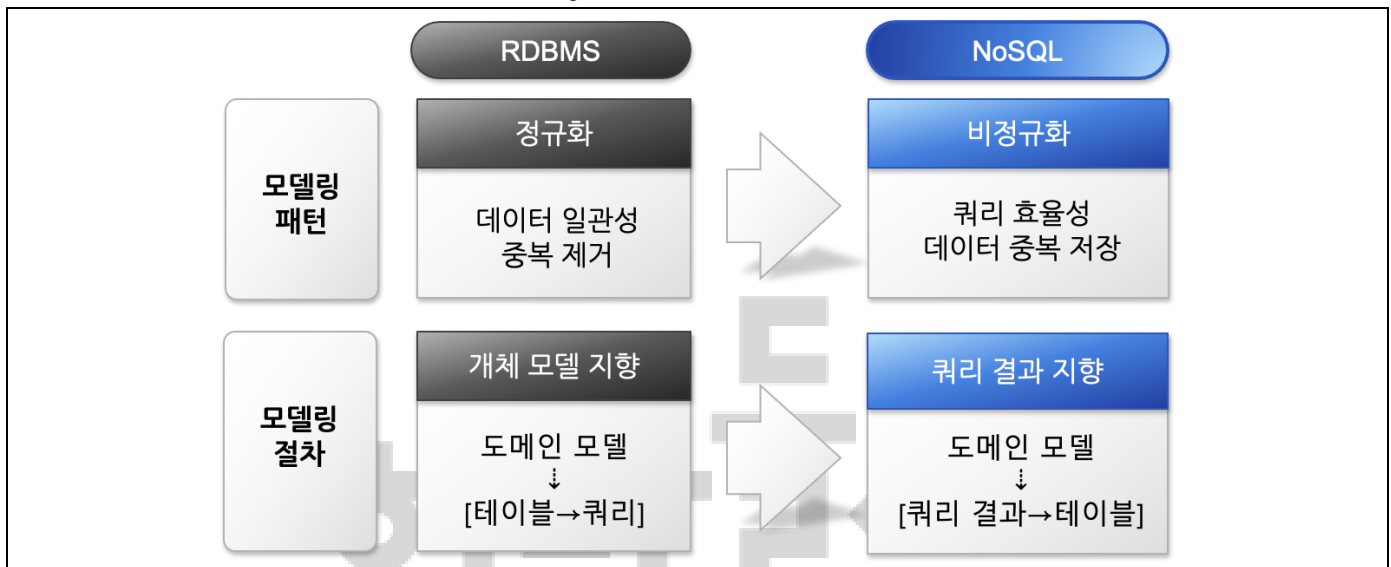
자료구조	데이터 삽입 (insert/push)	최우선 찾기 (top/peek)	최우선 추출 (pop/poll)
정렬된 동적 배열	$O(n)$	$O(1)$	$O(n)$
정렬된 링크드 리스트	$O(n)$	$O(1)/O(n)$	$O(1)/O(n)$
Heap 자료 구조	$O(\log n)$	$O(1)$	$O(\log n)$

- 배열과 연결리스트는 선형 구조의 자료 구조이므로 삽입 시 $O(n)$, 삭제 시 $O(1)$ 또는 $O(n)$ 의 시간복잡도를 가짐
- 우선순위 큐는 주로 Heap 자료구조로 구현되며, 이산 사건에 대한 시뮬레이션 시스템, 네트워크 트래픽 및 대역폭 관리 및 제어, OS 작업의 스케줄링, 하프만 코딩, Dijkstra 알고리즘, A* 검색, Prim 알고리즘 등 다양 영역에 적용 가능

“끝”

번호/문제	[3-3] NoSQL 모델링 패턴 3가지 및 NoSQL 모델링 절차를 설명하시오.		
출제영역	데이터베이스	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ NoSQL 도입 확산에 따른 NoSQL 구현 원리에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ 성공적인 NoSQL 도입을 위한 키포인트 : NoSQL 데이터 모델링 - 데이터온에어 - 한국데이터산업진흥원		
답안전략	◆ NoSQL 특성 기반의 모델링 패턴 분류 및 모델링 절차 표현		
키워드	◆ 비정규화(Denormalization), 쿼리 결과 지향		
풀이기술사	이진주 기술사	기출회차/빈도	관리(114회)

1. 데이터의 비정규화 및 쿼리 결과 중심, NoSQL 모델링의 개요



- NoSQL의 특성 및 구현 원리에 따라 모델링 패턴과 절차에서 RDBMS와 차이점 발생

2. NoSQL 모델링 패턴 3가지

가. Denormalization 패턴

구조	설명																						
User Table <table><tr><th>Name(PK)</th><th>Age</th><th>Sex</th><th>City (FK)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> City Table <table><tr><th>City(Pk)</th><th>State</th><th>ZipCode</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Denormalization UserZipCode <table><tr><th>User(PK)</th><th>Age</th><th>Sex</th><th>zipCode</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <tr><td> - 테이블 간 Join 을 없애기 위해 데이터를 중복해서 저장하는 방식 - 장점: 쿼리 성능 향상 및 로직의 복잡도 감소 - 단점: 데이터 일관성 문제 발생 가능, 스토리지 용량 증가 </td></tr>	Name(PK)	Age	Sex	City (FK)					City(Pk)	State	ZipCode				User(PK)	Age	Sex	zipCode					- 테이블 간 Join 을 없애기 위해 데이터를 중복해서 저장하는 방식 - 장점: 쿼리 성능 향상 및 로직의 복잡도 감소 - 단점: 데이터 일관성 문제 발생 가능, 스토리지 용량 증가
Name(PK)	Age	Sex	City (FK)																				
City(Pk)	State	ZipCode																					
User(PK)	Age	Sex	zipCode																				
- 테이블 간 Join 을 없애기 위해 데이터를 중복해서 저장하는 방식 - 장점: 쿼리 성능 향상 및 로직의 복잡도 감소 - 단점: 데이터 일관성 문제 발생 가능, 스토리지 용량 증가																							

나. Aggregation 패턴

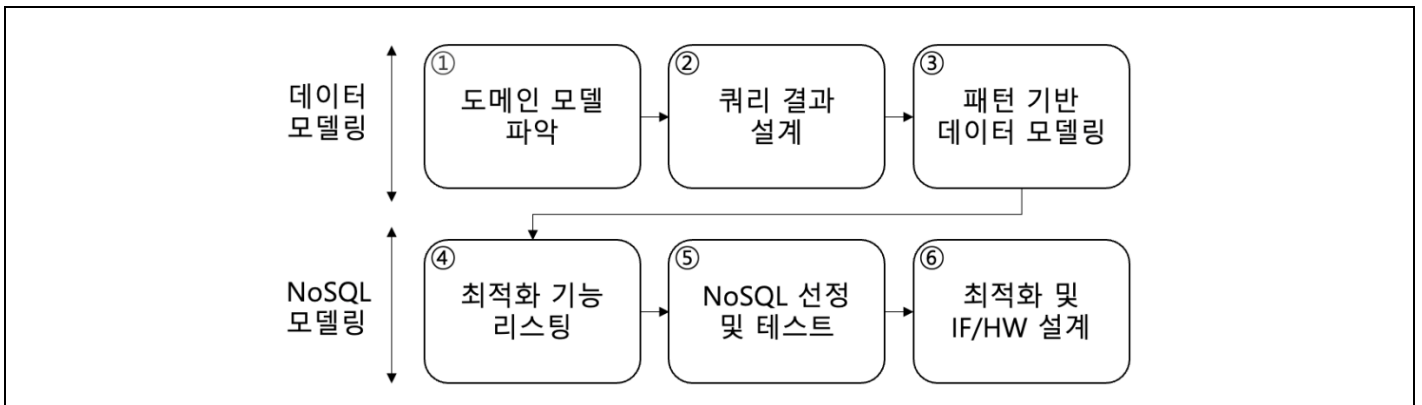
구조	설명
MP3File +musicId +title +artist PhotoFile +photoId +format MovieFile +movieId +format +title +length	<pre>File{ type : "music" 공통 필드 (fileId,size,date,name,directory) meta{ title : "music title", artist : "singer" } }</pre> <pre>File{ type : "Photo" 공통 필드 (fileId,size,date,name,directory) meta{ format : "JPG", } }</pre> <pre>File{ type : "movie" 공통 필드 (fileId,size,date,name,directory) meta{ title : "Movie title", format : "mp4", length : "1:40" } }</pre> - Schemeless 특성을 이용하여 다양한 형태의 데이터 모델을 하나의 테이블로 조합 - 1:N 같은 복잡한 엔티티들의 관계를 하나의 테이블로 변환 - 결과적으로 Join 감소, 쿼리 성능 향상

다. Application Side Join 패턴

구조	설명
Application ① V1=Get(Key) from TABLE1 ② V2=Get(TABLE1.FK) from TABLE 2 ③ Return V1,V2 NoSQL TABLE 1 TABLE 2	- Join 을 수행해야 하는 경우 애플리케이션 단에서 로직으로 처리하는 방식 - Join 이 필요한 테이블 수만큼 Request/Response 부하 발생 - Denormalization 대비 스토리지 용량 절약 가능

3. NoSQL 모델링 절차

가. NoSQL 모델링 절차

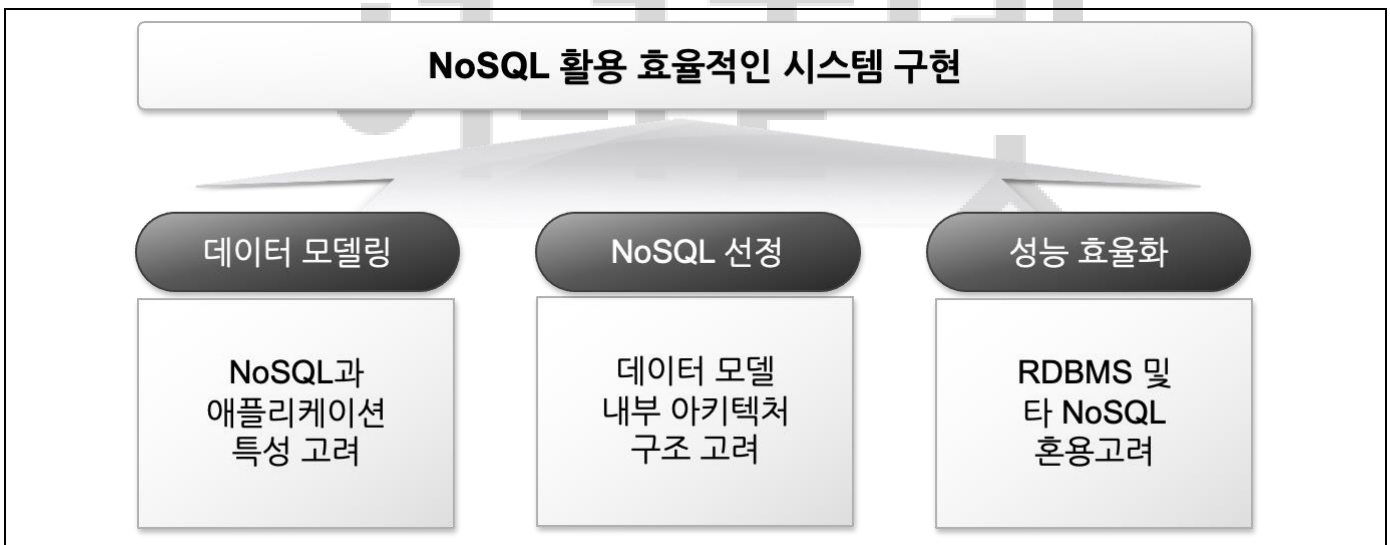


- NoSQL 에 저장할 데이터 구조(테이블) 설계 후, NoSQL(데이터베이스) 설계

나. NoSQL 모델링 절차 설명

절차	설명	산출물
① 도메인 모델 파악	- 개체 식별 및 개체 간 관계 분석 - ERD로 도식화	- 데이터 저장 구조 ERD
② 쿼리 결과 설계 (Design)	- 도메인 모델 기반으로 쿼리 결과값 설계 - 애플리케이션 데이터 출력 내용 기반으로 설계	- 논리적 테이블 구조 - 데이터 출력 화면, 쿼리
③ 패턴 기반 데이터. 모델링	- Put/Get 기반 데이터 모델 재정의 - Denormalization(중복 허용)으로 I/O 효율화	- 상세 테이블 구조 - NoSQL 모델링 패턴
④ 최적화 기능 리스팅	- 내부 구조 분석 - 테스트 통한 부가 기능 사용 가능 여부 판단	- 컬럼별 상세 데이터 필드
⑤ NoSQL 선정 및. 테스트	- 데이터 성격/업무 목적에 맞는 NoSQL 선정 - 부하, 안정성, 확장성 테스트	- Cassandra, Riak, MongoDB, HBase
⑥ 최적화 및 IF/HW. 설계	- 데이터 모델 최적화 - 애플리케이션 인터페이스/하드웨어 설계	- 애플리케이션 I/F 설계서 - 하드웨어 설계서

4. NoSQL 활용한 시스템 구현 시 고려사항



- 효율적인 시스템 구현을 위해 NoSQL 데이터 특성 및 모델 구조, 성능 측면 고려 필요

“끝”

번호/문제	[3-4] 교착 상태(Dead Lock)의 개념과 교착상태를 회피하기 위한 은행가 알고리즘(Banker's Algorithm)의 개념 및 자료구조를 설명하시오.		
출제영역	운영체제	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	♦ 멀티 프로세스 환경에서 교착상태의 개념 및 회피를 위한 은행가 알고리즘 이해		
참고자료/문헌	♦ 운영체제 내부구조 및 설계원리 8판(William Stallings 지음, 프로텍미디어)		
답안전략	♦ 교착상태 개념·발생조건·해결방안, 은행가 알고리즘의 개념 및 자료구조, 은행가 알고리즘의 장단점		
키워드	♦ 교착상태, 예방, 회피, 발견, 복구, 은행가 알고리즘		
풀이기술사	임선규 기술사(captiong84@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(116회, 101회, 86회)

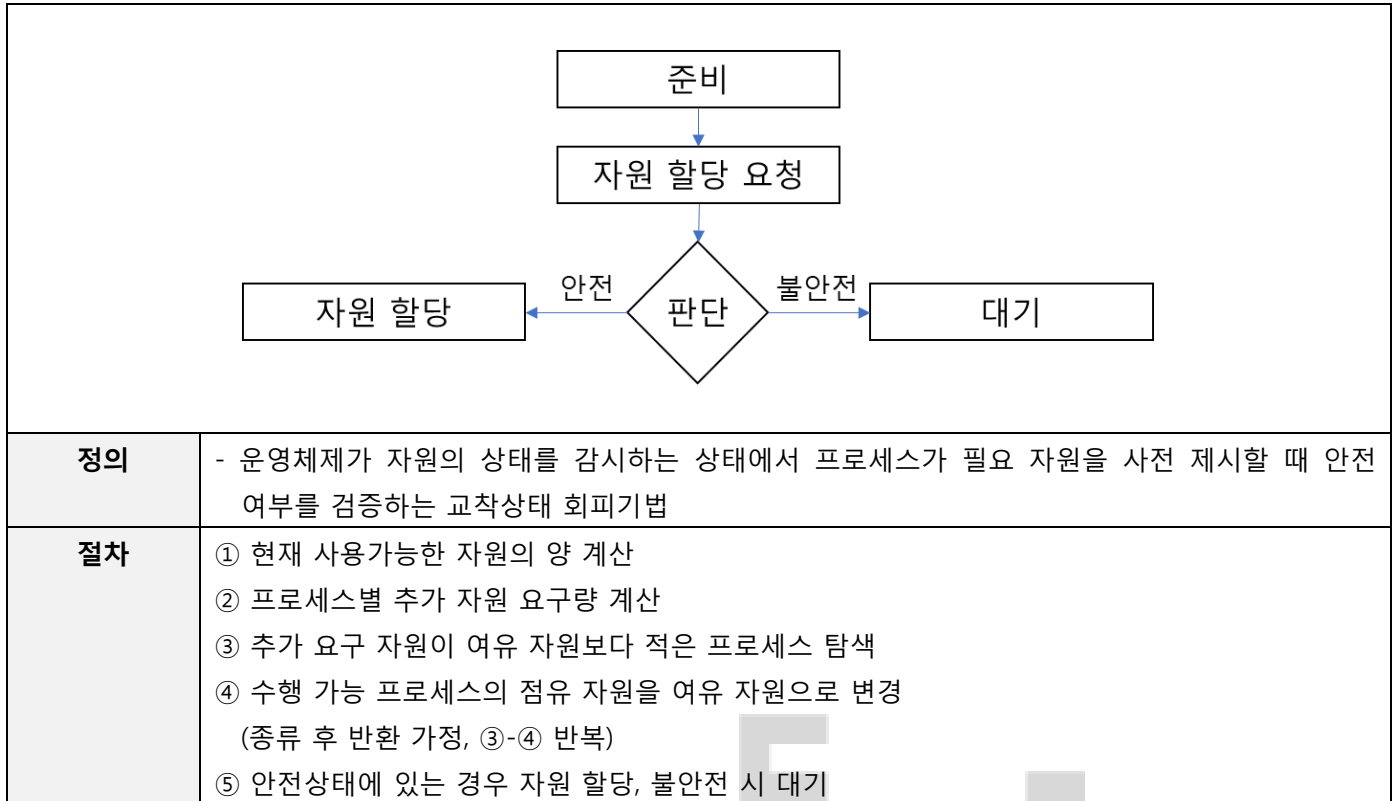
1. 멀티 프로세스 환경의 무한 대기, 교착상태의 개요

개념	- 멀티 프로세스 환경에서 서로 다른 프로세스가 각자 자신이 보유한 자원을 포기하지 않고 상대프로세스의 자원을 대기하는 상태	
발생조건	상호배제 (Mutual Exclusive)	- 자원의 배타적 점유 가능, 타 프로세스 할당자원 사용불가
	점유와 대기 (Block and Wait)	- 프로세스가 자원을 점유하며 다른 자원의 할당 대기
	비선점 (Non-Preemption)	- 프로세스에 할당된 자원은 타 프로세스에 의해 강제 선점 불가
	환형대기 (Circular Wait)	- 자원 할당 그래프에서 프로세스들 간 닫힌 연결(Closed Chain) 존재
해결방안	예방	- 상호배제, 점유와 대기, 비선점, 환형대기 조건 부정
	회피	- 안전한 상태를 유지할 수 있는 요구만 수락(은행가 알고리즘 등)
	발견	- 시스템 상태 감시 알고리즘으로 교착상태 검사(자원 할당 그래프 등)
	복구	- 교착상태가 해소될 때까지 순차적 프로세스 제거

- 교착상태를 해결하기 위한 회피 기법으로 안전한 상태를 유지할 수 있는 자원의 요구만 수락하는 은행가 알고리즘 존재

2. 은행가 알고리즘의 개념 및 자료구조

가. 은행가 알고리즘의 개념



나. 은행가 알고리즘의 자료구조

자료구조	세부내용
resource[m]	- 자원 형태별 총량
available[m]	- 자원 형태별 사용가능량
claim[n][m]	- 각 프로세스별 자원요구량
alloc[n][m]	- 각 프로세스별 자원할당량

- m : 자원 종류의 개수, n : 프로세스 개수

3. 은행가 알고리즘 Pseudocode

<pre> if (alloc[i, *] + request [*] > claim[i, *]) return 오류; else if (request[*] > available [*]) 프로세스 일시 중지; else { alloc[i, *] = alloc [i, *] + request[*]; available[*] = available[*] - request[*]; } if (safe(newstate)) // 안전상태 예측 자원 할당; else { 원래 상태 복구; </pre>
--

```
프로세스 일시 중지;  
}
```

- 교착상태 회피는 교착상태의 발생을 예측하고 회피하는 것이 아니라, 교착상태의 가능성을 예측하고 회피하는 기법

4. 교착상태 회피의 장단점

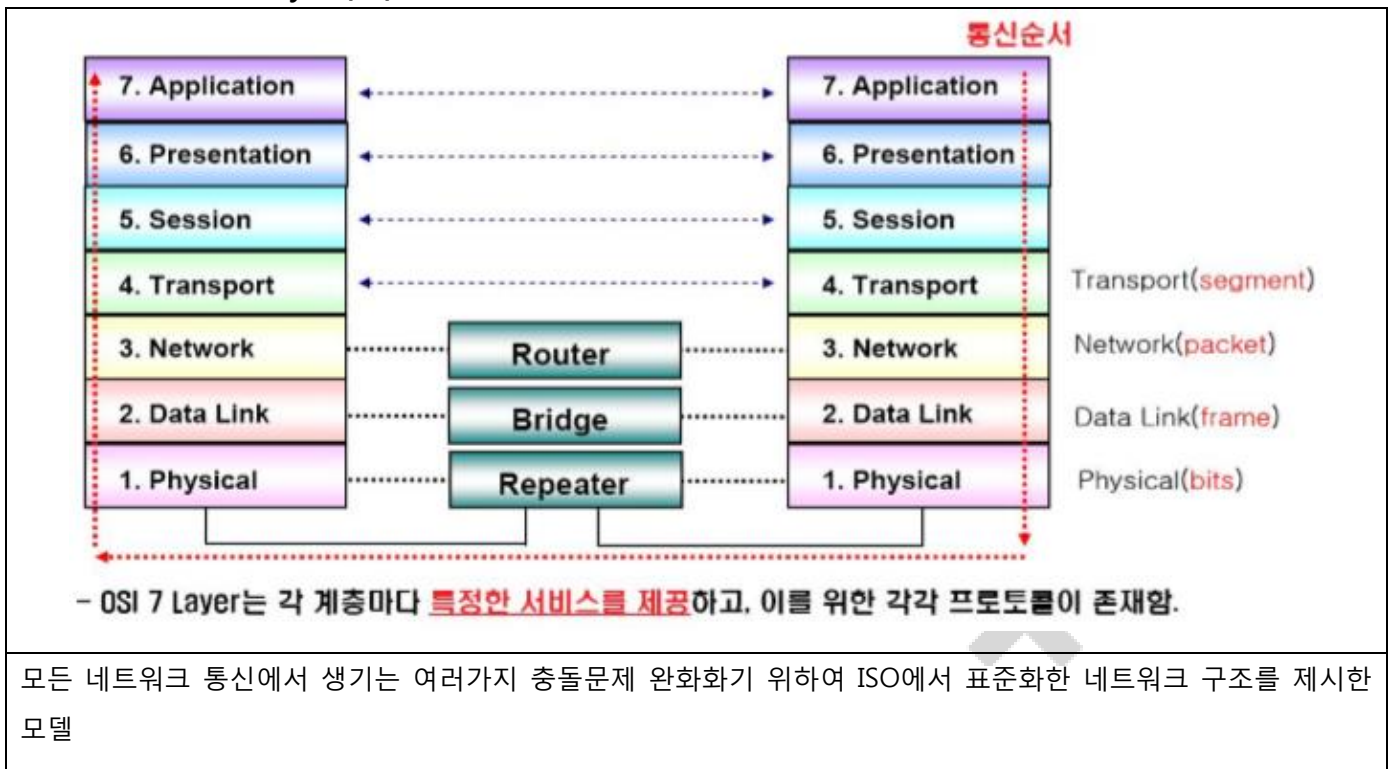
장점	- 교착상태 예방에 비해 자원 할당이 자유로워 시스템 자원의 효율성 향상
	- 교착상태 발견에 비해 자원을 선점하고 프로세스 수행의 복구(Rollback) 필요성 없음
단점	- 각 프로세스들이 사용할 최대 자원 요구량 사전 파악 필요
	- 프로세스가 서로 독립적이어야 함(선후행 관계 없음)
	- 자원의 개수가 고정되어야 하며, 자원 선점 후 종료 프로세스 없음

“끝”



번호/문제	[3-5] OSI 7 Layer의 각 계층과 특징을 설명하시오.		
출제영역	네트워크	난이도	☆☆☆☆☆
출제배경분석	◆ 네트워크 기초 지식에 대한 학습과 이해		
참고자료/문헌	◆ 데이터통신과 네트워킹 Behrouz A. Forouzan		
답안전략	◆ OSI 7 Layer 각 계층에 대한 명확한 구분과 이해		
키워드	◆ Application, Presentation, Session, Transport, Network, Datalink, Physical		
풀이기술사	정지원 기술사(sanos03332@gmail.com)	기출회차/빈도	관리(98회, 117회), 응용(116회, 120회, 122회)

1. ISO 7498, OSI 7 Layer의 개요



- 각 계층에 대한 이해와 OSI 7 Layer 특징 파악을 통하여 데이터 통신을 계층으로 추상화하고 계층별 인터페이스 정의 하여 독립성 및 호환성 유지

2. OSI 7 Layer 각 계층에 대한 설명

가. UPPER Layer 각 계층 설명

계층	역할	대표 프로토콜
Application	- 응용 프로그램이 OSI 접속 수단을 제공	HTTP, FTP, SNMP
Presentation	- 응용 계층 객체 간 데이터 교환을 위한 Syntax 관리	MPEG, JPEG
Session	- 대화 세션 제공, 대화의 동기	Winsock, RPC

- Message 단위의 데이터 처리, 응용 중심의 인터페이스 구성

나. LOWER Layer 각 계층 설명

계층	역할	대표 프로토콜
Transport	- 응용-프로그램간 논리적 통로 제공	TCP, UDP
Network	- 접속과 설정, 유지/해지 등 기능	IP, ARP, ICMP
DataLink	- 물리적 통로 이용, 논리적인 통로 제공 투명성 보장	이더넷, MPLS
Physical	- 전기적, 기계적, 기능적, 절차적 수단을 제공	RS-232, X.25

- 각 계층에 따라 세그먼트, 패킷, 프레임, BIT 단위의 데이터 처리

3. OSI 7 Layer의 특징 설명

가. OSI 7 Layer 의 특징

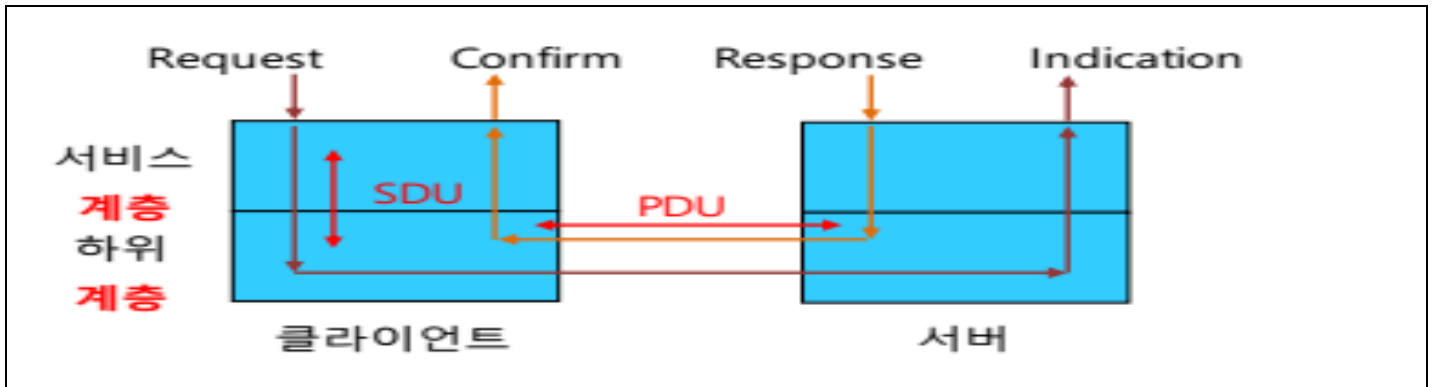
특징	설명
독립성	- 각 계층은 독립적으로 존재하며 계층간 영향을 주지 않음
캡슐화	- 상위 계층에서 하위 계층으로 이동 시 Encapsulation - 하위계층에서 상위 계층으로 이동 시 Decapsulation
호환성	- 서로 다른 네트워크 환경이라도 상호 통신이 가능 - 각 계층간 상호작용 가능
표준화	- 현존하는 네트워크 표준들을 하나의 모델로 포괄

나. OSI 7 Layer 의 각 계층별 특징

계층	특징	설명
Application	- 사용자 중심	응용과 네트워크 연결하는 인터페이스 제공
Presentation	- 데이터 변환	표준 데이터 변환 및 압축, 암호화
Session	- 연결관리	세션 연결, 유지, 해지 등의 역할을 담당
Transport	- 신뢰, 전송	TCP 중심의 신뢰성 있는 통신을 보장
Network	- 호환	기기와 APP과 독립적인 네트워크 환경을 제공
DataLink	- 물리적 독립	기기적 이해 없이 네트워크를 사용 가능
Physical	- 기계적	회선, 기기장치에 대한 표준을 제공

- 각 계층 상호동작을 위해 OSI 서비스 프리미티브에 대한 이해 필요
- (또는) 사실상의 표준으로 TCP/IP 계층 활용 확산 (이럴경우 TCP/IP 계층과 비교로 4단락)

4. 각 계층별 상호작용을 위한 OSI 7 Layer 서비스 프리미티브

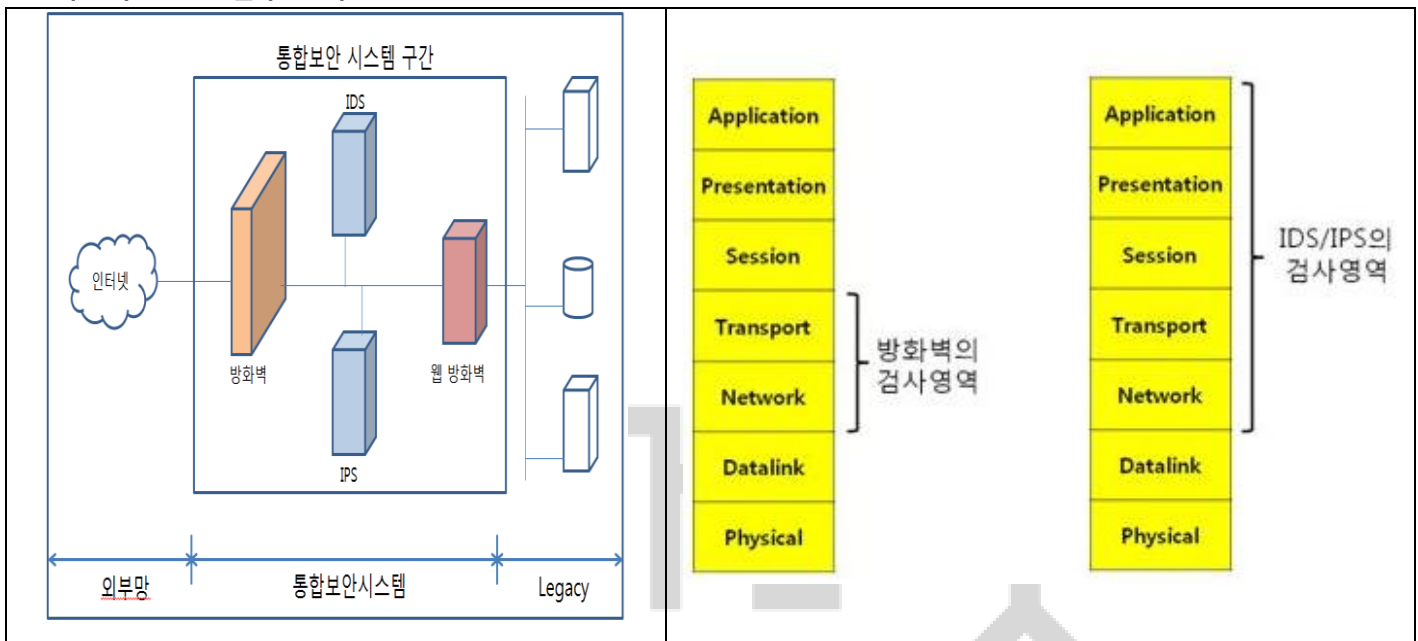


- 한 서비스 이용자와 서비스 제공자간의 상호동작의 요소를 의미
- 각 계층각 동작의 추상적 정의

하나둘셋

번호/문제	[3-6] 침입탐지시스템(Intrusion Detection System, IDS)과 침입방지시스템(Intrusion Prevention System, IPS)의 개념을 비교하여 설명하시오.		
출제영역	보안, 네트워크	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	◆ 네트워크 보안 솔루션 기초에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ 암호학과 네트워크 보안 Behrouz A. Forouzan		
답안전략	◆ IDS와 IPS의 명확한 구분, 개념적 이해		
키워드	◆ 침입 탐지, 차단, 예방, 시그니처 기반, 알려지지 않은 위협		
풀이기술사	정지원 기술사(sanos03332@gmail.com)	기출회차/빈도	응용(110회)

1. 네트워크 보안 솔루션 개요



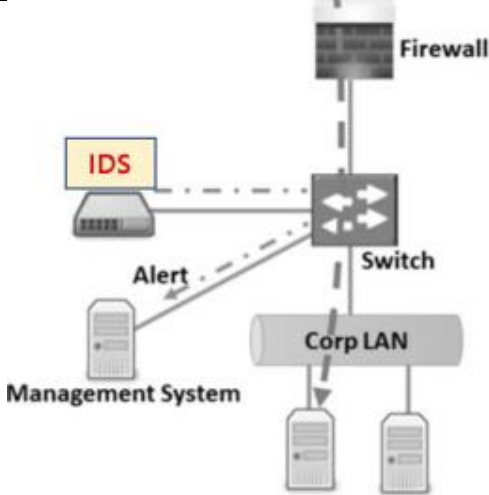
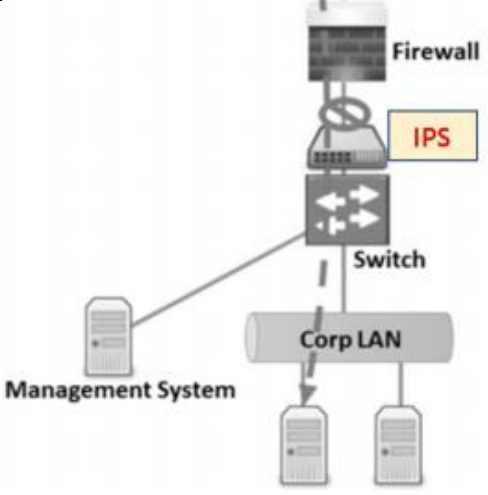
- 방화벽의 성능적 한계로 인하여 IDS/IPS 솔루션을 추가적으로 도입
- 침입을 탐지하여 선제적 대응을 통한 내부 시스템 보안을 강화

- | | |
|---------|---|
| 방화벽의 한계 | <ul style="list-style-type: none"> - 압축 파일에 대하여 대응이 불가능 - 내부 사용자에 의한 공격 방어 불가 - 네트워크 성능 저하 우려 - 우회경로 침입과 정상적 포트로 들어오는 공격 방어 불가 - 침입 알람 기능 없음 |
|---------|---|

- IDS와 IPS의 개념적 명확한 구분을 통하여 기업 내 도입 시 중복을 최소화 하고 최소 비용으로 최대한의 보안적 강화가 가능

2. IDS와 IPS의 개념 비교 설명

가. IDS와 IPS의 개념 비교

IDS 개념	IPS 개념
무결성, 기밀성, 가용성을 저해하는 일련의 행동들과 보안정책을 위반하는 행위, 즉 침입을 실시간으로 탐지하는 시스템	침입 행동에 대하여 실시간 탐지 및 대응을 수행하고 또한 이에 대하여 사전적 대응이 가능한 능동적 보안 시스템
	

- IDS의 한계 극복을 위해 IPS 개념이 등장하였으며 이에 따라 기능적 부분에서 차이를 보임

나. IDS와 IPS의 개념 상세 비교

비교	IDS	IPS
목적	침입 탐지	침입 탐지 / 대응 / 예방
동작 위치	스니핑	IN - LINE
분석방법	시그니처 기반 패턴매칭 알려진 공격 대응	룰 기반, 행동기반 매칭 알려지지 않은 공격 일부 대응
1-패킷공격	첫번째 패킷 공격의 방어 어려움	공격 방지 가능
대응 방법	Re-active 방식 (탐지 알림)	Active 방식 (탐지 즉시 대응)
DoS공격대응	탐지	탐지 및 차단
장애 회복	무관	FoD (fail over Device) 지원

- IDS는 스니핑 방식으로 기존 트래픽에 부하를 주지 않지만 알려지지 않은 위협 등 취약점이 존재

- IPS의 성능적 문제가 개선됨에 따라 IPS 도입 기업의 확산

3. 실무적 관점의 IDS와 IPS 도입 시 고려사항

비교	IDS	IPS
도입비용	저렴한 비용	비교적 부담
역기능	스니핑으로 역기능 최소화	정상적 패킷의 오탐 가능
관리인력	간단하고 쉬운 관리	전문적 학습 필요
보안강도	지능적 침입에 취약	비교적 안전

- 도입 장벽과 효능을 고려하여 기업에 최적화된 보안 솔루션 도입
- IPS 역시 모든 위협에 대응이 되는 것은 아니므로 웹 방화벽 및 지능형 탐지기술 등을 추가로 고려

"끝"

하나둘셋

4교시

하나둘셋

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제124회

제 4 교시 (시험시간: 100분)

분야	정보통신	종목	정보관리기술사	수험 번호	성 명
----	------	----	---------	----------	--------

※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)

1. 인공지능(AI)을 이용한 자연어 처리 임베딩(Embedding) 기술에 대하여 설명하시오.
2. 오픈소스의 개념, 특징, 현황을 기술하고 오픈소스가 4차 산업혁명에 기여하는 시사점을 설명하시오.
3. 공간 DB에서 사용되는 공간 연산자(Spatial Operator)를 5개 나열하고 설명하시오.
4. 정보보호 관리체계(Information Security Management System)의 개념과 관리과정을 설명하시오.
5. 퍼블릭(Public) 블록체인과 프라이빗(Private) 블록체인의 차이점을 비교하여 설명하시오.
6. 인공지능(AI)에서 윤리의 필요성 및 선진국의 정책 동향을 설명하고, 바람직한 AI 윤리 정책 수립 시 고려사항에 대하여 설명하시오.

번호/문제	[4-1] 인공지능을 이용한 자연어 처리 임베딩 기술에 대해서 설명 하시오		
출제영역	인공지능	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	◆ 딥러닝 등 AI 기술을 이용한 자연어 처리 활용 사례 증가, 핵심 기술인 임베딩에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ 인공지능과 자연어 처리 기술 동향 - ITFIND		
답안전략	◆ 자연어 처리 임베딩 기술의 목적 및 기술 유형에 대한 정확한 지식		
키워드	◆ 통계기반(원핫인코딩, TDM, TF-IDF) / 인공지능 기반(Word2Vec, Glove, ELMo, BERT, GPT-3)		
풀이기술사	김상태 기술사(accent93@naver.com)	기출회차/빈도	관리(123회) / 최초 출제

1. 자연어 처리의 핵심 기술인 임베딩의 개요

정의	- 자연어를 기계가 이해할 수 있는 0 과 1 숫자의 나열인 벡터로 변환한 결과 또는 그 과정		
역할	- 단어/문장 간 관련도 계산 (단어의 특성을 고려한 벡터로 구성 시 단어나 문장간 유사도 계산 가능) - 의미적/문법적 정보 함축 (사칙 연산이 가능, ex, 아들 - 딸 + 소녀 = 소년(이 성립)) - 전이학습 (BERT, GPT-3 등의 품질 좋은 임베딩을 다른 영역에 활용이 가능)		
언어 모델	통계적 언어모델 ▶ N-gram 모델 ▶ 인공신경망 모델 -조건부 확률 -카운트 기반 - TDM, TF-IDF, One-Hot Encoding, LSA/LDA ☞ 통계에 기반한 언어 모델 -카운트 기반 모델을 개선 (도메인 코퍼스 별 성능 차이 심함) - RNN, LSTM, Attention, 트랜스포머 등 신경망 구조 활용 - Word2Vec, ELMo, BERT, GPT-3 ☞ 희소문제(충분한 학습 데이터 수집 어려움) > 인공신경망 이용		

- 문제는 인공지능을 이용한 자연어처리 임베딩 기술임 따라서 빨간색 박스의 기술을 핵심으로 작성
- 통계기반의 임베딩 기술의 단점인 희소문제를 극복하기 위하여 신경망 기반의 임베딩 기술 등장

2. 인공지능을 이용한 자연어 처리 임베딩 기술의 유형

구분	설명	
통계적 기법	-통계적 기반을 중심으로 말뭉치라 불리는 코퍼스(Corpus)의 통계량을 직접적으로 활용한 기법	
	One-Hot Encoding	-가장 단순한 방법, 단어간 유사성 고려 못함 Ex) I love you → I = [1,0,0], love = [0,1,0], you = [0,0,1]
	TDM (Term-Document Matrix)	-단어, 문서 행렬, 문서에 등장하는 단어들의 빈도를 행렬로 표현
	TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency)	-각 단어들마다 중요한 정도를 가중치로 주는 방법 -모든 문서에서 자주 등장하는 단어는 중요도가 낮다고 판단하며, 특정 문서에서만 자주 등장하는 단어는 중요도가 높다고 판단
인공지능	-인공신경망을 이용하여 임베딩을 수행하는 기법	

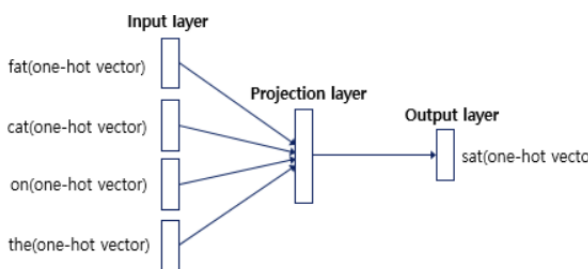
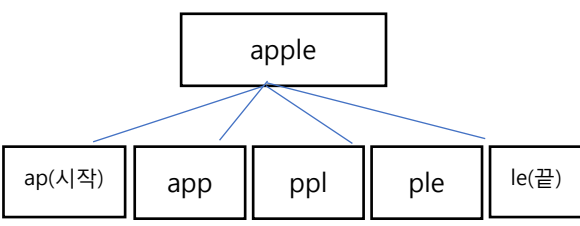
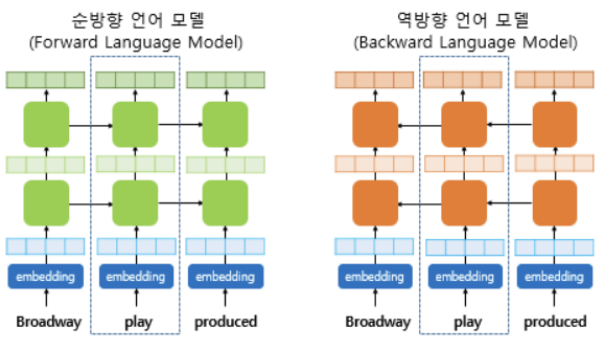
기법	단어 수준 임베딩 기법	-Word2Vec, Glove, FastText, ELMo
	문장 수준 임베딩 기법	-BERT, GPT-3

- 통계적 기법의 단점을 개선한 인공신경망 기반의 임베딩 기술에는 단어 수준과 문장 수준으로 나뉨.

참고) DTM, TF-IDF 는 단어 의미 고려 못함 > **LSA/LDA**(단어간의 co-occurrence 정보와 특이값 분해를 통해 단어의 의미 분석, 문서 유사도 계산에는 성능이 우수하나, 데이터 추가 시 마다 재 수행 필요) > word2vec(단어 벡터화)

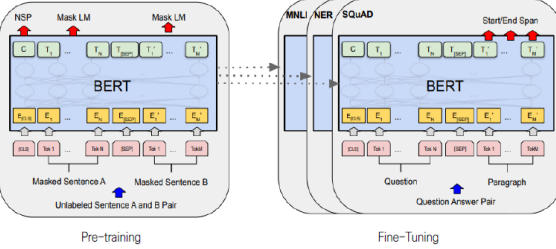
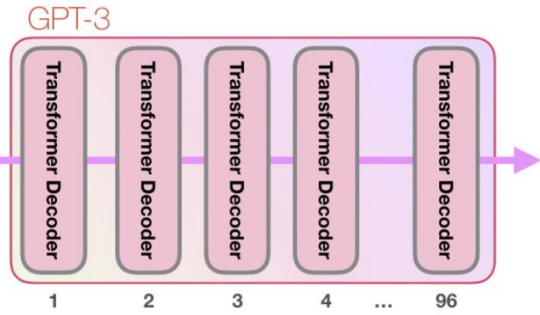
3. 인공지능 기반의 임베딩 기술 상세 설명

가. 인공지능 기반 단어수준의 임베딩 기술 유형

구분	아키텍처	설명
Word2Vec		방식) CBOW, Skip-Gram - 중심단어, 주변단어, 윈도우, input layer(원핫벡터), Projection layer, output layer(원핫벡터), 은닉층이 하나 딥러닝은 아님, 신경망구조 >>속도가 느린 단점 -> 네가티브샘플링(전체 단어가 대상이 아닌 일부 상관성이 높은 단어만 대상으로 해서 성능 개선)
FastText		- 각 단어는 n-gram 의 구성으로 취급하여 처리 - n 값 결정에 따라 성능 차 - Out of Vocabulary 문제 개선 (학습 안된 데이터) - ex) n 을 3 으로 할 경우, apple 은 ap, app, ppl, ple, le 로 분리 됨
ELMo		-사전 훈련된 언어 모델(Pre-trained Language Model)을 사용하고, 양방향 언어모델을 적용한 방법(BiLM : Bi-directional Language Model) >> 옆에 그림은 순방향과 역방향을 나타내도록 도식화해서 간략히 작성

- 단어 수준의 벡터 표현은 텍스트를 수치화한 벡터 형태로 표현함, 신경망을 이용함
- 동음 이의어를 잘 구분하지 못하는 단점을 개선하여 문장수준의 임베딩 기술 등장

나. 인공지능 기반 문장수준의 임베딩 기술 유형

구분	아키텍처	설명
BERT	 구성도) - input embedding layer - transformer - classification	-Transformer 이용하여 학습한 언어모델, pre-trained model 기반으로, 문장 분류나 순차 라벨링을 추가하여 fine-tuning 하여 사용 -사전훈련기반 양방향 자연어 처리 모델, 비지도 방식, 기존 RNN 에 비해 높은 성능 -BERT 를 사용한 모델링 과정) 관련 대량 코퍼스 > BERT > 분류를 원하는 데이터 > LSTM,CNN 등 머신러닝 모델 > 분류, BERT 언어모델 출력에 CNN, RNN 등 추가 모델 쌓아서 원하는 작업 수행
GPT-3	 -96 개의 트랜스포머 디코더 레이어는 각 레이어마다 18 억개의 파라미터를 갖고 있음	-비지도학습 기반 언어 모델, Fine-tuning -Task 사용시 미세 조정이 거의 없거나(few) 전혀 없는(zero) 다양한 작업에서 잘 수행되는 NLP 시스템 구현이 목적, 즉 범용적으로 그냥 이용해도 기본적인 품질 보증한다는 얘기 -방대한 학습데이터 및 매개 변수 (3000 억개 데이터셋, 1750 억개 매개변수)

4. 실무에서 한국어 자연어 처리 현황 및 고려사항

- 최근에는 BERT, GPT-3 등 사전 학습된 임베딩 모델을 파인 튜닝하여 실무에서 활용 중
- 구글 BERT 가 성능이 우수하지만 한국어와 영어는 언어 특성이 서로 다르기 때문에 한국어 사전을 사전학습하여 한국어 모델을 구축하여 파인 튜닝하는 과정을 거쳐서 적용이 필요함.
- 교착어인 한국어 특성 상 형태소 분석을 먼저 수행하고, 단순히 공백 단위로 구분하지 말아야 함.
- 단어가 학습된 리스트에 존재하지 않는 OOV(Out Of Vocabulary)문제를 해결하기 위하여 대량의 학습 데이터가 필요함
- 한국어에 맞게 ETRI 에서 KorBERT 모델을 공개함

➤ 도식화하여 간단히 마무리, 4 단락은 실무 경험 또는 최신 동향 등 질문과 관련된 의미 있는 개인의 의견 개진.

“끝”

[표 2] 단어수준 임베딩 기법의 장/단점

구분	내용
장점	- 단어의 벡터 간에는 사칙연산이 이용되어 단어 간 의미의 합과 차이를 반영 - 단어의 차원을 사용자가 지정한 개수의 차원으로 표현
단점	- 다른 단어를 사용하더라도 단어형태가 같으면 동일한 단어의 벡터로 전달되어 동음 이의어 (homonym) 구분이 용이하지 않음

〈자료〉 동아대학교 스마트거버넌스연구센터 자체 작성

하나둘셋

번호/문제	[4-2] 오픈소스의 개념, 특징, 현황을 기술하고 오픈소스가 4차 산업혁명에 기여하는 시사점을 설명하시오		
출제영역	소프트웨어공학	난이도	★★★★☆☆
출제배경분석	◆ 4차 산업혁명의 핵심 원동력이자, 개방형 혁신(Open Innovation)의 도구에 대한 이해		
참고자료/문헌	◆ 4차 산업혁명의 숨은 원동력, 오픈소스 현황과 시사점 (KDB산업은행 경제연구소, 20년2월)		
답안전략	◆ OSS의 현황을 해외/국내, 다양한 기술 분야로 구분하여 풍부하게 작성, 시사점에 3개 정도로 관점을 나누어서 OSS가 4차 산업혁명에 기여하는 바를 자신 있게 작성 ◆ 4단락에는 OSS 생태계에서 우리나라가 더 많은 주도권을 확보하기 위한 개인 의견 등		
키워드	◆ 의무사항, OSS조건, 라이선스 종류, 양립성문제, 보안, 비용절감, 4차혁명(ABIC기술)		
풀이기술사	김상태 기술사(accent93@naver.com)	기출회차/빈도	관리(124회) / 관리(123회, 111회, 105회, 101회, 93회), 응용(122회)

1. 4차 산업의 숨은 원동력, 오픈소스의 개념과 특징

가. 오픈소스의 개념

개념	- 라이선스 비용 없이, 소스코드를 공개하여 누구나 자유롭게 이용가능한 SW - 공개적으로 액세스 할 수 있게 설계되어 누구나 자유롭게 확인, 수정, 배포할 수 있는 SW
등장 배경	- SW의 상업화로 소스 코드가 비공개로 전환되는 것에 대한 반발로 자유 SW 운동 시작 - GNU 프로젝트, 리눅스 출시, OSI 설립
중요성	- 신기술-신개념의 서비스를 주도하는 글로벌 기업들이 오픈소스 기반의 개방형 혁신으로 빠른 성장을 하고 있음
종류	- 반환 의무 : 특허조항[MPL-소스코드, 실행코드 분리, IBM] / GPL, LGPL - 반환 불필요 : 제약[BSD-Nginx, APACH] / 무제약[MIT-jQuery, W3C]

나. 오픈소스의 특징

항목	특징	상세 설명
OSS 조건	-OSS의 기본적인 필수 조건 준수 필요	- 자유로운 배포, 소스코드 공개, 2차 저작물 허용 - 수정 제한, 차별금지, 라이선스 배포, 동일성 유지 - 포괄적 수용, 기술적 중립성
의무 사항	-소스코드 반환 의무 -저작권 고지 / 사본 포함 / 보증부인 -특허 조항	- 특정 공개 SW 라이선스의 소스 코드 공개 의무 - 특허보복조항) 특허사용료 요구 못함 등, OSS 사용자 특허 소송 제기 시 OSS 라이선스 자동 종료시킴

저작권	- 저작권법에 따른 법적 권리 보장 - 다양한 유형의 OSS 라이선스	- Copyleft : 독점적인 의미의 저작권인 Copyright 에 반대 - 공개 SW 라이선스 미 준수 시 저작자와 분쟁 가능 - 라이선스 양립성 문제
기타	- 협업문화 - 개방형혁신 도구 - 사용 SW 의존도 제거	- 오픈소스 커뮤니티를 통한 공유로 문제해결 - 혁신에 대한 전세계 개발자간 피드백 공유 - 무료 제공으로 비즈니스 유연성 확보

- 4 차산업혁명의 핵심 영역인 인공지능, 빅데이터, 클라우드, IoT 에서 핵심 도구로 OSS 를 활용하고 있음,
 이러한 OSS 에 대한 현재 현황 파악과 글로벌 경쟁 우위를 위한 OSS 에 대한 가치와 시사점 파악이 필요함
 (오픈소스 기반 연구개발 혁신성과 글로벌 경쟁력 제고가 필요함)

2. 오픈소스 SW 시장과 기술 현황

가. 국내외 오픈소스 시장과 연구개발 참여 현황

현황	항목	상세 설명
시장규모	해외	'19 년 170 억 달러에 이를 것으로 추정되며, '22 년까지 약 320 억 달러 규모의 산업으로 성장 전망
	국내	'19 년 2,784 억 원 수준으로 추정되며, '22 년까지 연평균 19.9% 성장하여 4,687 억 원에 도달할 것으로 전망
R&D	<표 2> 국내외 오픈소스 SW 커뮤니티 및 인력 현황 비교	
	구분	해외
	개발자 수 (커미터 수)	약 20,000,000명 (약 40,000 명)
	커뮤니티 수	약 167,000 개
	글로벌 프로젝트 수	약 800 건
	국내	약 15,323명 (약 780 명)
자료 : 정보통신산업진흥원 ('19.07) - 해외 MS, 구글, 레드햇, 페이스북은 다양한 오픈소스 프로젝트에 적극적으로 기여 및 참여 - 깃허브에서 가장 인기 있는 OSS 프로젝트 대다수가 IT 업계의 공룡이라 불리는 기업들이 주도		

- AI 분야에서 급부상한 텐서플로와 클라우드 시장에서 급부상한 쿠버네티스 등 인기를 끌고 있음

나. 산업별 오픈소스 활용 분야와 기술 적용 현황 및 컴플라이언스 현황

현황	특징	상세 설명																																																								
활용분야	〈그림 7〉 산업별 오픈소스 보유 및 계획 현황 <table><thead><tr><th>산업</th><th>Yes, we have an open source program</th><th>We're planning an open source program</th><th>No, we don't have an open source program</th></tr></thead><tbody><tr><td>Technology (software or IT)</td><td>38.6%</td><td>15.6%</td><td>45.8%</td></tr><tr><td>Telecom, communications or media</td><td>35.2%</td><td>13.4%</td><td>51.4%</td></tr><tr><td>Transportation and automotive</td><td>32.8%</td><td>15.5%</td><td>51.7%</td></tr><tr><td>Healthcare</td><td>29.2%</td><td>10.4%</td><td>60.4%</td></tr><tr><td>Government</td><td>27.3%</td><td>15.2%</td><td>57.6%</td></tr><tr><td>Financial services</td><td>22.8%</td><td>20.5%</td><td>56.7%</td></tr><tr><td>Manufacturing and raw materials</td><td>21.1%</td><td>15.8%</td><td>63.2%</td></tr><tr><td>Retail</td><td>21.1%</td><td>17.5%</td><td>61.4%</td></tr><tr><td>Insurance</td><td>20.8%</td><td>16.7%</td><td>62.5%</td></tr><tr><td>Other</td><td>20.6%</td><td>11.7%</td><td>67.8%</td></tr><tr><td>Utilities</td><td>20%</td><td>26.7%</td><td>53.3%</td></tr><tr><td>Education</td><td>19.6%</td><td>15.2%</td><td>65.2%</td></tr><tr><td>Defense</td><td>17.2%</td><td>17.2%</td><td>65.5%</td></tr></tbody></table> 자료 : Linux foundation's TODO Group('19.10) - ICT 관련 산업의 오픈소스 활용이 가장 높으며, 비상업용 업무에 많이 적용 - SW 기업과 통신 기업의 오픈소스 SW 도입 및 계획이 타 산업에 비해 높게 나타남	산업	Yes, we have an open source program	We're planning an open source program	No, we don't have an open source program	Technology (software or IT)	38.6%	15.6%	45.8%	Telecom, communications or media	35.2%	13.4%	51.4%	Transportation and automotive	32.8%	15.5%	51.7%	Healthcare	29.2%	10.4%	60.4%	Government	27.3%	15.2%	57.6%	Financial services	22.8%	20.5%	56.7%	Manufacturing and raw materials	21.1%	15.8%	63.2%	Retail	21.1%	17.5%	61.4%	Insurance	20.8%	16.7%	62.5%	Other	20.6%	11.7%	67.8%	Utilities	20%	26.7%	53.3%	Education	19.6%	15.2%	65.2%	Defense	17.2%	17.2%	65.5%	
산업	Yes, we have an open source program	We're planning an open source program	No, we don't have an open source program																																																							
Technology (software or IT)	38.6%	15.6%	45.8%																																																							
Telecom, communications or media	35.2%	13.4%	51.4%																																																							
Transportation and automotive	32.8%	15.5%	51.7%																																																							
Healthcare	29.2%	10.4%	60.4%																																																							
Government	27.3%	15.2%	57.6%																																																							
Financial services	22.8%	20.5%	56.7%																																																							
Manufacturing and raw materials	21.1%	15.8%	63.2%																																																							
Retail	21.1%	17.5%	61.4%																																																							
Insurance	20.8%	16.7%	62.5%																																																							
Other	20.6%	11.7%	67.8%																																																							
Utilities	20%	26.7%	53.3%																																																							
Education	19.6%	15.2%	65.2%																																																							
Defense	17.2%	17.2%	65.5%																																																							
기술적용분야	〈그림 9〉 엔터프라이즈 오픈소스 적용 분야 자료 : 레드햇, 2019 - 오픈소스가 주로 적용되는 분야는 웹사이트 개발, 빅데이터 분석, 데이터베이스 기술 영역이며 기업들의 클라우드 사용 증가에 따라 확대가 빨라지고 있음 - 리눅스, KVM, 루씬, 레디스, 리액트, 파이토치 등 산업별 다수의 OSS 제공																																																									
컴플라이언스 현황	- 라이선스 인식 부족 - 컴플라이언스 강화	- 기업들의 OSS 라이선스에 대한 인식 부족에 따른 법적 분쟁 발생 - 오픈체인 프로젝트를 통한 기업의 오픈소스 컴플라이언스 강화																																																								

- 글로벌 IT 기업들은 4 차 산업혁명의 주요 핵심 기술로 꼽히는 분야에서 최신 기술을 오픈소스 SW 로 배포 , 미래 SW 시장을 주도하고 있는 상황에서 국내에서도 OSS 의 중요성을 인지하고 향후 경쟁 우위를 위한 위한 기술 및 전략 수립 등 필요함

3. 오픈소스가 4 차산업혁명에 기여하는 시사점

가. 오픈소스의 전략적 활용 측면에서의 시사점

측면	시사점	상세 설명
인력 측면	- 전문인력의 확보가 중요함	- 오픈소스 전문 인력 확보 시, 오픈소스 커뮤니티의 프로젝트 경험을 통한 글로벌 협업 가능한 인재 양성과 최신 기술 전문가 Pool 확보 가능
비용 측면	- 획기적인 비용절감 효과	-오픈소스 SW 사용시, 상용 SW 대비 비용 절감, 신기술 테스트에 대한 유연성과 기회 확대, 협업 문화 조성 등으로 기업의 혁신 활동에 유리
고품질 개발측면	-높은 수준의 경험과 지식 습득 가능	-기업의 오픈소스 SW 장려 시, 오픈소스 프로젝트의 범용성을 통해 글로벌 기업 육성과 글로벌 커뮤니티를 통한 높은 수준의 경험과 지식의 습득으로 고품질 제품 개발에 대한 잠재력 구축 가능

-국내외 오픈소스 시장이 연평균 성장률 20% 이상의 높은 성장과 해외 IT 기업을 중심으로 오픈소스 SW 생태계가 빠르게 확장됨에 따라 SW 경쟁력 확보를 위한 오픈소스의 전략적 활용이 요구됨

나. 오픈소스의 디지털 혁신과 컴플라이언스 측면에서의 시사점

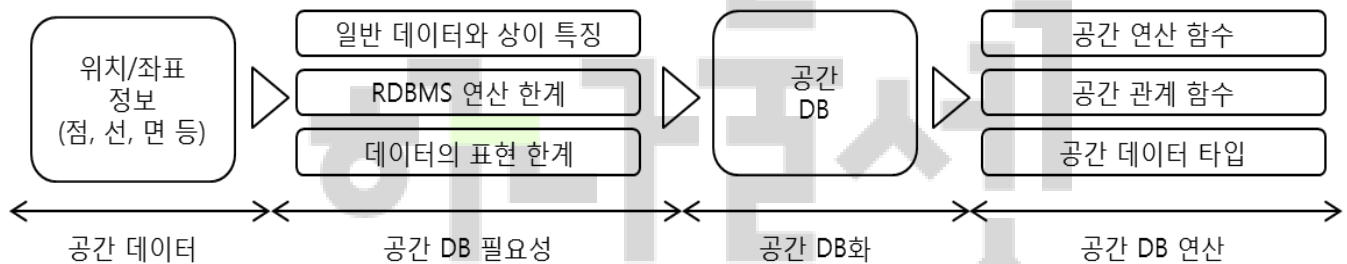
측면	시사점	상세 설명
디지털 혁신 측면	- 디지털 혁신	- IT 현대화 와 디지털 트랜스 포메이션으로 빅데이터 분석, 클라우드 AI 분야에 오픈소스를 적용해 활용이 가능
	- AI 기술의 유연한 적용	- 최근 AI 오픈소스 프로젝트가 빠르게 증가, 글로벌 IT 업체 주도로 개발된 딥러닝 분야의 오픈소스가 시장에서 널리 활용 중 -구글 (텐서플로우), 마이크로소프트 (CNTK), 아마존웹서비스 (MXNet) 등
	- 클라우드 중심의 OSS 활용	-쿠버네티스(컨테이너 오케스트레이션), 도커(컨테이너), 마리아 DB(데이터베이스), Nginx(웹서버), 하둡(Hadoop) 등의 IT 인프라 오픈소스 기술
컴플라이언스 측면	- 양립성	- 오픈소스 SW 의 사유화 방지를 위한 라이선스 유형과 지적재산권 보호 범위에 대한 이해를 바탕으로 활용 전략 구축 필요
	- 거버넌스 구축 활용	- 라이선스 분쟁이 촉발하는 비즈니스 리스크를 예방하기 위해 오픈체인 프로젝트 참여 혹은 오픈소스 검증 시스템 구축 활용 필요

- 디지털 혁신과 OSS 의 라이선스 분쟁에 대한 체계적 관리 및 예방이 필요함.

“끝”

번호/문제	[4-3] 공간 DB에서 사용되는 공간 연산자(Spatial Operator)를 5개 나열하고 설명하시오.		
출제영역	데이터베이스	난이도	★★★☆☆
출제배경분석	위치/공간 정보를 활용한 VR, 자율주행, IPS 등의 서비스 성능, 효율성 부각		
참고자료/문헌	https://sparkdia.tistory.com/ https://middleware.tistory.com/entry/%EA%B3%B5%EA%B0%84-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4Spatial-Database - 위키피디아 - https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_database		
답안전략	- 공간 연산자에 대한 정확한 지식과 이해가 없으면 선택하지 않는 것이 좋음. - 공간 연산자를 5개 이상 알고 있을 경우 공간 DB의 개념과 함께 5개 이상으로 답안 작성. 1단락의 경우 시간 분배에 따라 도식화로 간략하게 작성 가능.		
키워드	공간 DB, 공간 연산 함수(Intersection, Union, Difference, Buffer, symDifference, Convex, Envelope), 공간 관계 함수(Equals, Disjoint, Within, Overlaps, Intersects, Contains, Touches, Distance)		
풀이기술사	박창희 기술사(pchwow@naver.com)	기출회차/빈도	관리(108회, 111회) / 2회

1. 비정형 공간 데이터의 효율적 연산 가능 DB, 공간 DB의 개요



구분	설명	
정의	- 공간에 존재하는 점, 선, 다각형 등을 포함하는 객체의 데이터를 저장하고, 연산, 검색하는데 최적화된 데이터베이스	
특징	공간 인덱스 사용	- R-Tree, Quad Tree 등의 공간 인덱스 사용
	위상, 기하적 처리 특성	- 공간적 특성 반영 비정형 데이터, 대량 데이터 처리
	공간 데이터 표현, 연산	- 공간데이터 특화 연산 함수 및 데이터 모델 존재
구성요소	- 공간연산자, 공간질의/통합질의 처리, 파일시스템 및 볼륨관리자, 공간 인덱스 등	

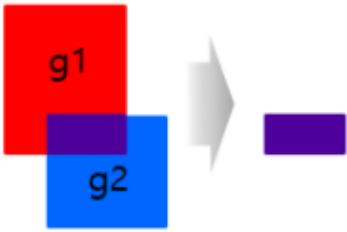
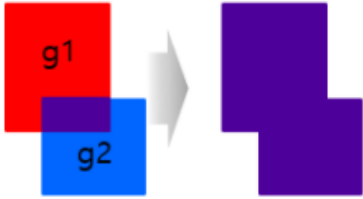
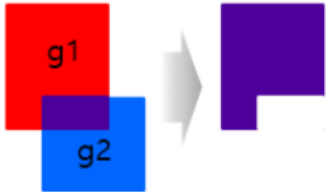
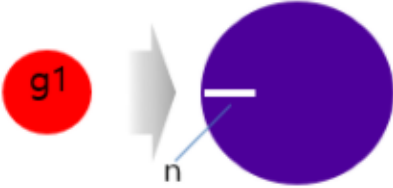
- 공간 데이터의 활용을 위한 공간 연산은 OGC 에서 정의한 공간 간 분석 연산 및 관계 도출 함수 존재

2. 공간 데이터 간 분석 연산 결과 도출, 공간 연산 함수의 개념 및 유형

가. 공간 연산 함수의 개념

- 두 공간 객체의 연산 결과로 새로운 객체를 반환하는 함수

나. 공간 연산 함수의 유형

유형	개념도	반환값	설명
Intersection		공간객체	- g1 과 g2 의 교차하는(교집합) 부분의 공간객체를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Union		공간객체	- g1 과 g2 의 합집합인 공간객체를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Difference		공간객체	- g1 과 g2 의 차집합인 공간객체를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Buffer		공간객체	- g1 에서 n 거리만큼 확장된 공간객체를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, double n
Symmetric Difference		공간객체	- g1 과 g2 를 합친 후 겹치는 부분을 제외한 공간객체를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Envelope (Convex Hull)		Polygon	- g1 을 포함하는 최소 MBR 인 Polygon 을 반환 - 인자 : 공간객체 g1

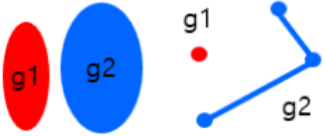
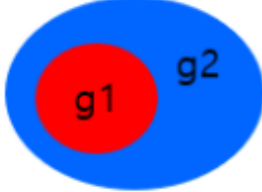
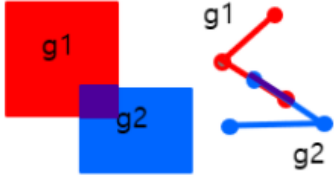
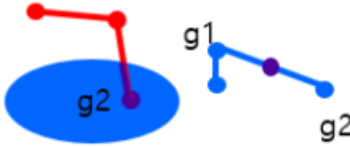
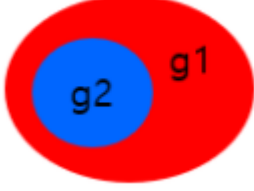
- 이 외 line 의 첫번째 point 반환(StartPoint), line 의 마지막 Point 반환(EndPoint), line 의 n 번째 point 반환(PointN) 등 존재

3. 공간 데이터 간 관계 연산 분석, 공간 관계 함수의 개념 및 유형

가. 공간 관계 함수의 개념

- 두 공간 객체 간의 관계를 일반 데이터 타입(Boolean, Number)로 반환하는 함수

나. 공간 관계 함수의 유형

유형	개념도	반환값	설명
Equals		Boolean	- g1 과 g2 가 동일하면 True, 상이하면 False 를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Disjoint		Boolean	- g1 과 g2 가 겹치는 곳이 없으면 True, 있으면 False 를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Within		Boolean	- g1 이 g2 의 영역 안에 포함된 경우 True, 그렇지 않은 경우 False 를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Overlaps		Boolean	- g1 과 g2 영역 중 교집합 존재 시 True, 그렇지 않은 경우 False 를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Intersects		Boolean	- g1 과 g2 영역 간 교집합 존재 시 True, 그렇지 않은 경우 False 를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Contains		Boolean	- g2 가 g1 영역 안에 포함된 경우 True, 그렇지 않은 경우 False 를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2
Touches		Boolean	- g1 과 g2 가 경계 영역에서만 겹치는 경우 True, 그렇지 않은 경우 False 를 반환 - 인자 : 공간객체 g1, g2

- 이 외 두 공간 상 거리를 반환(Distance), 공간의 길이 반환(Length), 넓이 반환(Area) 등 존재

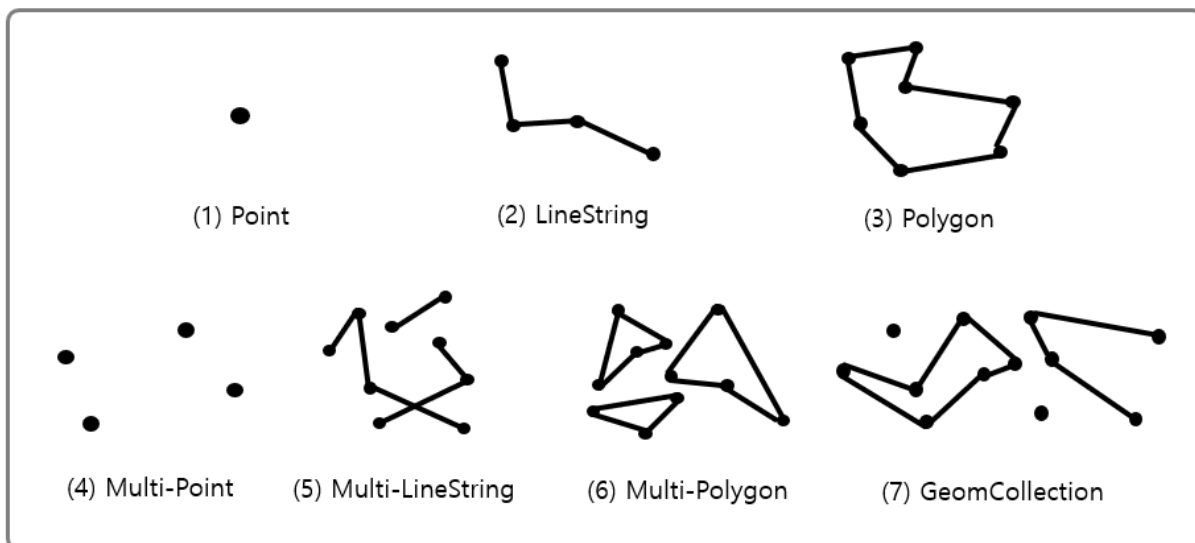
4. 공간 연산자를 이용한 공간 DB의 활용 방안

활용 방안	설명
위치 정보 기반 XR	- 위치 정보 기반의 XR 기술 구현 시 seamless 한 서비스를 위한 공간 좌표 연산에 최적화된 데이터베이스 활용
자율주행	- 이동체의 공간, 위치에 따른 콘텐츠 정보의 안정적 공급을 위한 실시간, 초저지연 기술 구현에 활용
분산/모바일 위치 정보 기반 App	- 버스정보/도착 알림, 차량 네비게이션, 지도 앱, 차량 호출 서비스, 위치를 기반으로 한 검색 서비스 등에 활용
MaaS	- 위치, 공간 중심의 고도화, 개인화된 모빌리티 서비스에 활용

“끝”

- 참조 -

• 공간데이터타입



공간데이터타입	개념	쿼리 예시
Point	- 좌표 공간에서 한 지점의 위치를 표시	- POINT(10, 10)
LineString	- 다수의 Point 를 연결해주는 선분	- LINESTRING(10 10, 20 25, 15, 40)
Polygon	- 다수의 선분들이 연결되어 닫혀 있는 상태인 다각형	- POLYGON((10 10, 10 20, 20 20, 20 40, 10 10))
Multi-Point	- 다수 개의 Point 집합	- MULTIPOINT(10 10, 30 20)

Multi-LineString	- 다수 개의 LineString 집합	- MULTILINESTRING((10 10, 20 20), (20 15, 30 40))
Multi-Polygon	- 다수 개의 Polygon 집합	- MULTIPOLYGON(((10 10, 15 10, 20 15, 20 25, 15 20, 10 10)), ((40 25, 50 40, 35 35, 25 10, 40 25)))
GeomCollection	- 모든 공간 데이터들의 집합	- GEOMETRYCOLLECTION(POINT(10 10), LINESTRING(20 20, 30 40), POINT(30 15))

• 공간데이터타입 유형

데이터타입 유형	저장 유형	특징
비공간 (Non-Spatial)	- 문자, 숫자	- 크기는 작으나 속성의 개수는 많음 - 키 값에 의한 검색이 일반적
공간 (Spatial)	- 점, 선, 면, 집합	- 데이터 집합의 크기가 가변적 - 공간 위치에 의한 검색이 일반적
래스터 (Rester)	- 비트맵 또는 픽셀맵	- 일반적으로 규모가 크며, 관련된 서술 정보에 의한 검색이 일반적
위상 (Topology)	- 유도(Derive)	- 공간 객체 사이의 관계 - 관계는 저장되지 않으며, 효율적인 검색을 위해서는 인덱스나 클러스터링이 필요
벡터 (Vector)	- 이미지	- 크기와 방향을 가지며, 일반적인 좌표를 기초로 한 자료 구성 방법

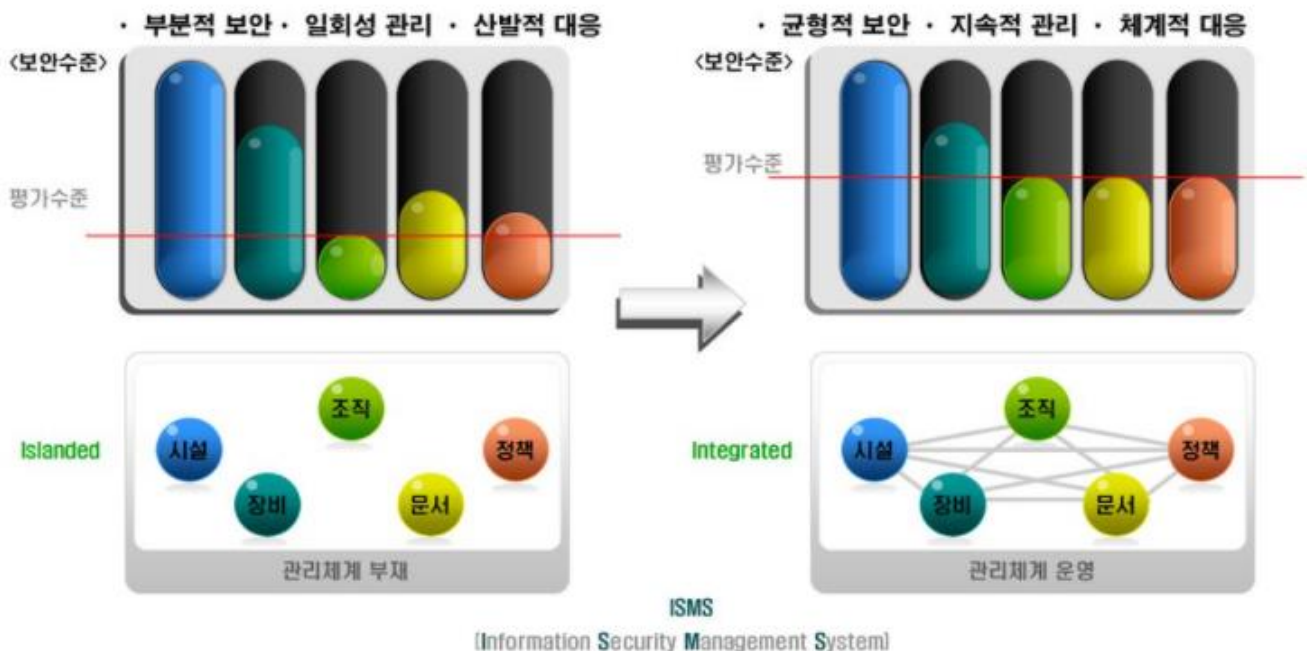
• 공간데이터베이스 사례

유형	사례
RDBMS	- Oracle Spatial, SpatiaLite, DB2, MySQL Extention, PostgreSQL(PostGIS) 등
NoSQL	- MongoDB - GraphDB 기반 Neo4j, AllegroGraph 등
Middleware	- ESRI ArcGIS

번호/문제	[4-4] 정보보호 관리체계(Information Security Management System)의 개념과 관리과정을 설명하시오.		
출제영역	보안	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	특금법 개정에 따른 가상자산 사업자의 ISMS 이슈 부각으로 관리체계에 대한 개념, 운영 과정에 대한 숙지 확인		
참고자료/문헌	- KISA, ISMS 제도소개, ISMS-P 제도소개 KISA, 정보보호 관리체계 인증제도 안내서 https://slidesplayer.org/slide/14644557/ https://m.blog.naver.com/a3security/220159507885 https://securityse.tistory.com/51?category=689451		
답안전략	- ISMS 자체에 대한 개념을 풍부하게 서술 - ISMS 관리과정을 구성, 절차, 세부 설명, 고려사항 등으로 최대한 많이 기술 - 마지막 단락에 ISMS 관련 인증에 대한 부분을 추가적으로 기술		
키워드	- 기밀성, 무결성, 가용성 - 정보보호 정책수립, 관리체계 범위 설정, 위험관리, 구현, 사후관리 - ISMS/PIMS/ISMS-P 인증, 정보보호 대책, ISO27001		
풀이기술사	박창희 기술사(pchwow@naver.com)	기출회차/빈도	관리(119회, 110회, 104회) / 3회

1. 지속적, 전사적 보안관리의 기틀, 정보보호 관리체계(ISMS)의 개념

가. 정보보호 관리체계의 정의와 필요성



구분	설명	
정의	기술적 관점 정의	- 정보자산의 기밀성, 무결성, 가용성을 실현하기 위한 절차와 과정을 체계적으로 수립·문서화하고 지속적 관리·운영하는 체계

	비즈니스 관점 정의	- 비즈니스의 연속성 확보를 위한 각종 위협으로부터 주요 정보자산을 보호하기 위한 체계적·지속적 프로세스 수립·관리·운영 체계
필요성	거버넌스 측면	- 전사적 정보자산의 지속적, 체계적 보안 및 위협 대응 - 기업 내 보안의 균형을 위한 컨트롤 프레임워크
	컴플라이언스 측면	- 정보보호 관련 법·규제의 강화에 맞춘 보안관리

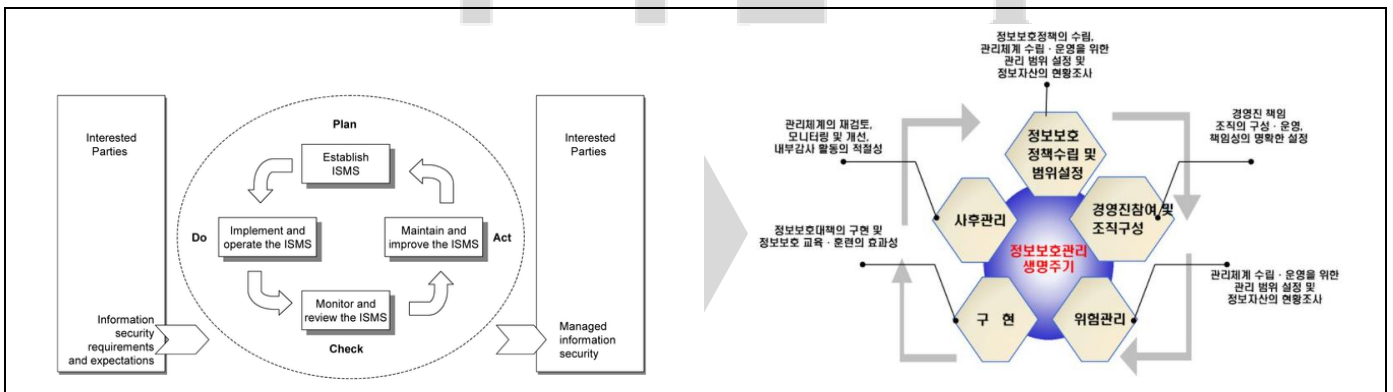
나. 정보보호 관리체계의 구성을 위한 요소

구분	구성요소	설명
구성요소	정보보호 관리과정	- 정보보호 관리체계의 수립·구축·운영을 위한 활동
	정보보호 대책	- 정보보호 관리체계 활동의 통제 분야
	문서화	- 정보보호 관리체계의 활동 근거
기반 특성	정보보호 관점	- 관리적, 물리적, 기술적 관점의 보안 요소
	정보보호 관리체계 핵심 특성	- 기밀성, 무결성, 가용성 준수를 위한 체계 구성
표준 및 근거	ISO27001	- 정보보호 관리체계 국제 표준 프레임워크
	정보통신망법, 개인정보보호법	- 수립·구축·운영에 있어 법적 준수 요소
	ISMS/PIMS/ISMS-P 인증	- 정보보호 관리체계의 적합성에 대해 법에 근거하여 인증

- 정보보호 관리체계를 관리하기 위한 PDCA 관점의 5 단계 절차 존재

2. 정보보호 관리체계의 관리과정 프레임워크 구성 및 설명

가. 정보보호 관리체계의 관리과정 프레임워크 구성



- ISO27001의 PDCA Cycle을 기반으로 5 단계 정보보호 관리과정 수립·구축·운영

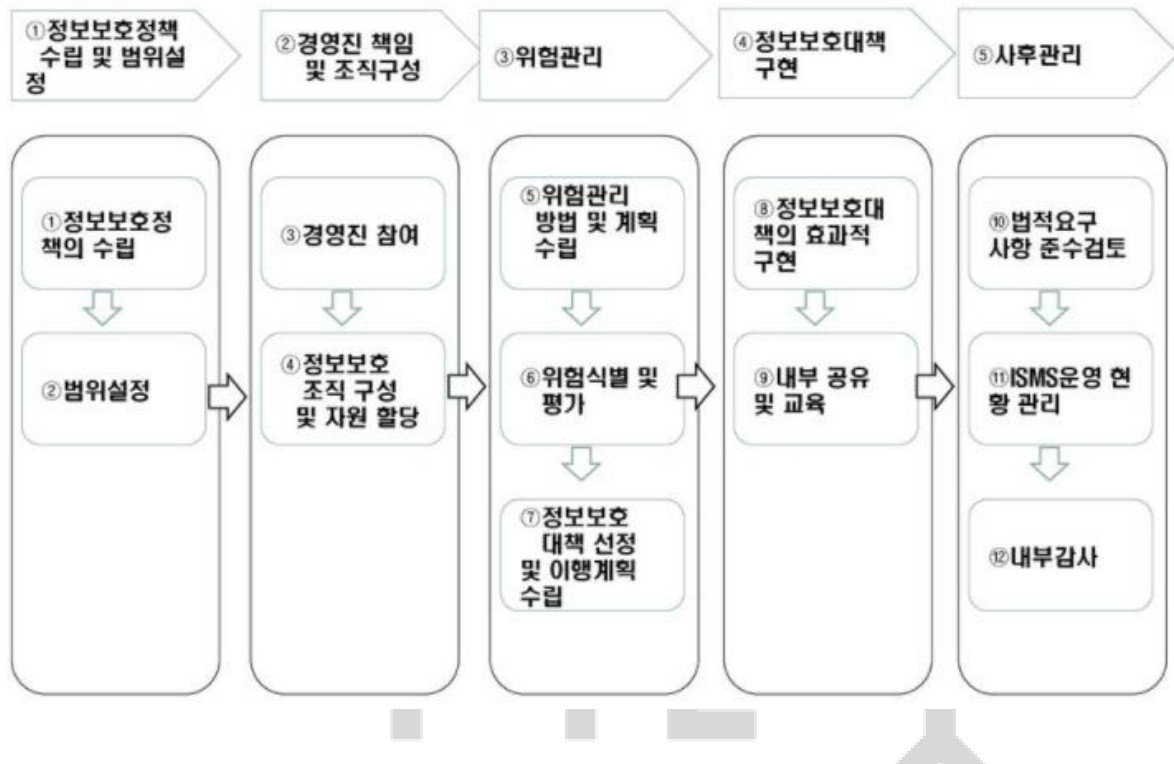
나. 정보보호 관리체계의 관리과정 프레임워크 설명

구분	과정	과정 설명	관련문서
계획	정보보호 정책 수립 및 범위설정	- 조직전반의 상위 수준 정보보호 정책 수립 및 범위 설정	- 정보보호정책서 - 관리체계 범위서
	경영진 책임 및 조직구성	- 정보보호 수행 조직 내 책임 설정, 의사결정 체계 구축	- 정보보호 조직도
	위험관리	- 위험관리 방법, 계획 수립	- 위험관리 지침·계획서
실행	정보보호대책 구현	- 정보보호대책 구현 및 이행 확인	- 정보보호 대책 명세서

			- 정보보호 계획/이행결과 보고서
점검 개선	사후관리	- 컴플라이언스 검토 - 정보보호 관리체계 운영현황 관리	- 내부감사보고서 - 운영현황표

3. 정보보호 관리체계의 관리과정 세부 절차 및 수행 시 고려사항

가. 정보보호 관리체계의 관리과정 세부 절차



과정	세부 절차	설명
정보보호 정책 수립 및 범위설정	정보보호 정책의 수립	- 조직이 수행하는 모든 정보보호 활동의 근거 포함 정책 수립 - 정보보호 관련 법, 규제 만족
	범위설정	- 주요 자산의 정보보호 관리체계 범위설정 - 범위 내 자산 식별 및 문서화
경영진 책임 및 조직구성	경영진 참여	- 보고 및 의사결정 체계 수립
	정보보호 조직 구성 및 자원 할당	- 지속적 운영 기반 정보보호 최고책임자, 실무조직 등 구성 - 필요 자원 확보
위험관리	위험관리 방법 및 계획 수립	- 위험식별 및 평가 가능 위험관리 방법 선정 - 위험관리계획 수립
	위험식별 및 평가	- 위험식별 및 평가 수행 및 수용가능 위험수준 설정 및 관리
	정보보호 대책 선정 및 이행계획 수립	- 정보보호 대책 선정 및 이행계획 수립 - 경영진 승인
정보보호대책 구현	정보보호 대책의 효과적 구현	- 이행계획 기반 보호대책 구현 및 결과 확인
	내부 공유 및 교육	- 부서 및 담당자 내용 공유, 교육 - 정책 신규 제정 및 개정

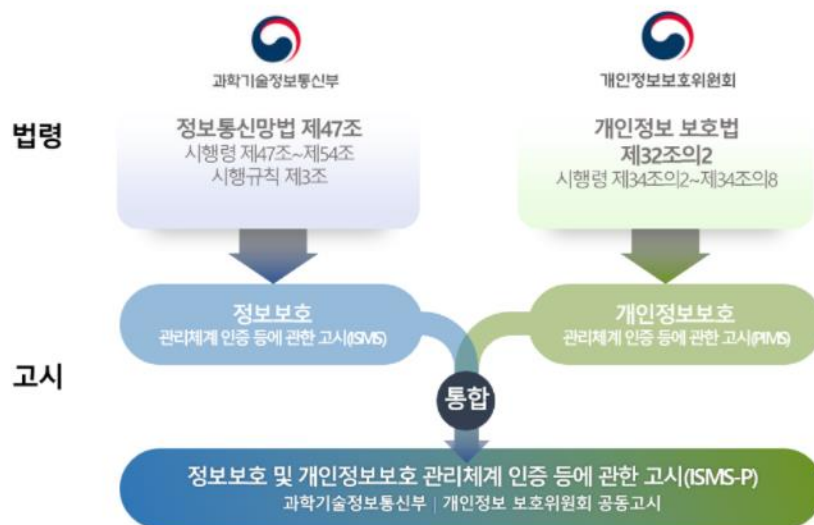
사후관리	법적요구사항 준수검토	- 법적요구사항 최신성 유지, 준수여부 지속 검토
	운영현황 관리	- 활동에 대한 문서화, 운영현황 지속 관리
	내부감사	- 감사 기준/범위/주기/방법 등을 정하고 수행 이후 문제점은 보완 조치 - 일정 주기별로 수행

나. 관리과정 수행 시 고려사항

구분	핵심	설명
범위 정의	명확한 보호 범위 설정	- 정보보호 관리체계의 수립·구축·운영을 위한 활동
	자산 분석	- 정보보호 관리체계 활동의 통제 분야
위험평가	컴플라이언스 관점	- 법적 규제의 최신성 확인 및 객관적 GAP 측정
	관리 가능	- 쉽고 관리 가능한 방법이어야 지속 운영 가능
대책 수립	현실성	- 대책은 실제 수행 가능하도록 현실성이 있어야 함
대외 인증	이행 증거 관리	- 지속적 인증 이행에 대한 증거 관리

- 정보보호 관리체계에 대한 KISA 에서 인증하는 ISO27001 기반 국내 인증 존재

4. 정보보호 관리체계의 국내 인증 현황



- 정보보호 관리체계 인증과 개인정보보호 관리체계 인증을 통합한 통합인증제도 시행 중

구분	통합인증	분야
ISMS-P	1. 관리체계 수립 및 운영	- 관리체계 기반 마련, 위험관리 - 관리체계 운영, 관리체계 점검 및 개선
	2. 보호대책 요구사항	- 정책, 조직, 자산관리 - 인적보안, 외부자 보안, 물리보안, 인증 및 권한 관리 - 접근통제, 암호화 적용, 정보시스템 도입 및 개발 보안 - 시스템 및 서비스 운영 관리, 시스템 및 서비스 보안관리 - 사고 예방 및 대응, 재해복구

	-	3. 개인정보 처리단계별 요구사항	- 개인정보 수집 시 보호조치 - 개인정보 보유 및 이용 시 보호조치 - 개인정보 제공 시 보호조치 - 개인정보 파기 시 보호조치 - 정보주체 권리보호
--	---	-----------------------	--

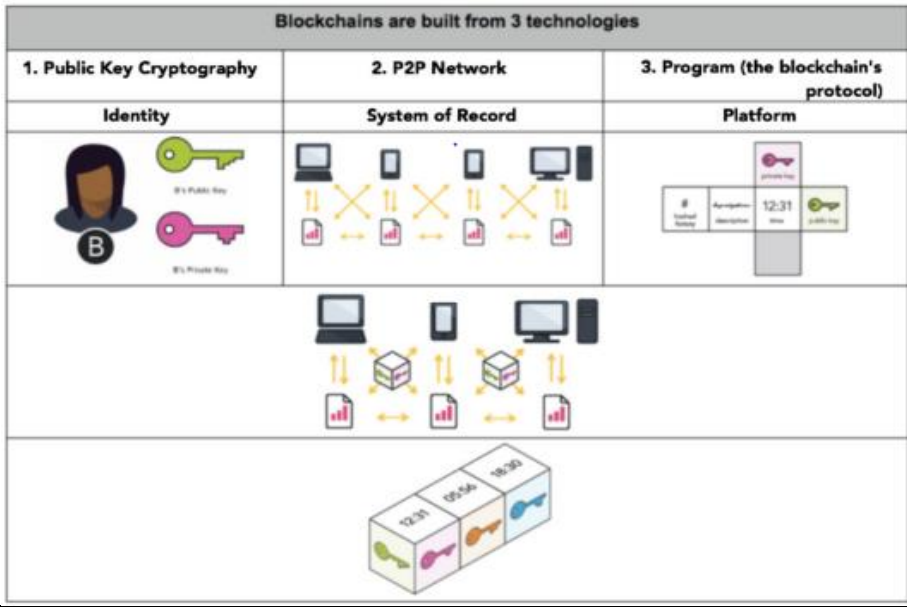
- 최근, 특금법 시행으로 인해 가상자산 사업자는 정보보호 관리체계(ISMS) 인증을 획득해야 함

“끝”

하나둘셋

번호/문제	[4-5] 퍼블릭(Public) 블록체인과 프라이빗(Private) 블록체인의 차이점을 비교하여 설명하시오.		
출제영역	디지털서비스	난이도	★★☆☆☆
출제배경분석	- 특정금융정보법(특금법) 개정 내용에 비트코인 등 가상자산 포함 - 한국은행의 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 모의실험 예고 - 가상자산이 아닌 블록체인 기술 자체에 대한 관심 고조		
참고자료/문헌	블록체인 핵심 기술 및 국내외 산업분야별 적용 사례(주기동 1950호) - 프라이빗, 퍼블릭 블록체인의 목적과 활용(http://steemit.com/kr@blackchaining/1) - 블록체인 기술 확산 전략(4차산업혁명위원회)		
답안전략	블록체인의 정확한 개념과 문제에서 요구하는 차이점을 상세하게 기술		
키워드	안전성, 신뢰성, 투명성, 익명성, 효율성, 확장성, 합의 알고리즘, 결재 완전성 등		
풀이기술사	조OO 기술사(kotcom1234@gmail.com)	기출회차/빈도	응용(122회), 관리(117회) 이외 다수 출제

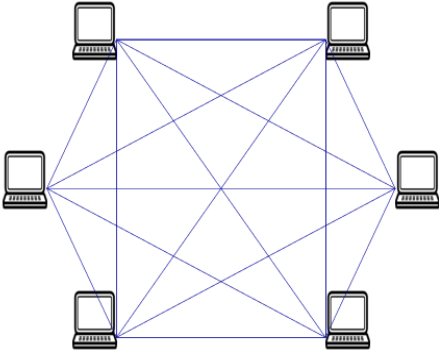
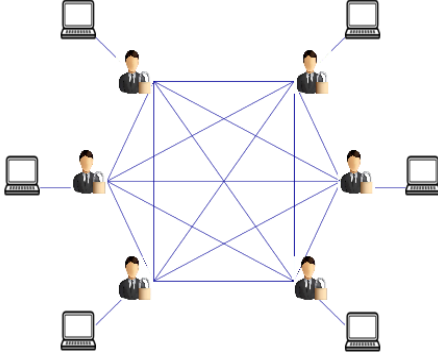
1. 블록체인의 개념과 핵심기술

구분	내용	
개념	- 해시함수, 공개키 암호화 등의 보안기술 및 P2P 네트워크/합의 알고리즘을 통해 네트워크 상의 모든 거래자가 공동으로 거래 정보를 검증/기록함으로써 별도의 제 3 자 없이 거래/기록의 신뢰성과 무결성을 확보할 수 있는 기술	
핵심기술		
	공개키 암호화	- 공개키와 개인키 쌍을 사용, 공개키는 배포/개인키는 비밀로 유지 - 대표 알고리즘 : RSA, Elgamal, ECC, 전자서명 등
	P2P 네트워크	- 집합적으로 파일을 저장하고 공유하는 장치 그룹으로 구성 - 동일 거래 내역 분산저장 관리, 거래 이상유무 확인 위한 분산합의제도 채택
	합의 알고리즘 (Protocol)	- 블록체인 네트워크 내에서 합의에 도달하고 거래를 검증하기 위한 시스템 - 종류 : PoW, PoS, DPoS, PAXOS, PBFT, Raft 등

- 블록체인은 참여 네트워크의 성격, 범위, 거버넌스 체계 등에 따라 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인으로 구분할 수 있음

2. 퍼블릭(Public) 블록체인과 프라이빗(Private) 블록체인의 차이점 비교

가. 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 개념 차이점

구분	퍼블릭 블록체인	프라이빗 풀록체인
개념도	 (a) Public Blockchain	 (b) Private Blockchain
개념	- 개방형 블록체인으로, 누구나 트랜잭션을 생성 및 참여 가능하며, 상호 검증을 통해 신뢰성을 확보하는 블록체인	- 특정한 목적성을 가지고 개발되어 한정되고 허가된 사용자만이 해당 네트워크에 참여/사용 가능한 블록체인

- 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 구조나 작동방식은 동일하나, 관리주체, 거버넌스 등의 차이점 존재

나. 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 특징 차이점

구분	퍼블릭 블록체인	프라이빗 풀록체인
관리주체	- 모든 거래 참여자	- 특정한 중앙기관
거버넌스	- 한번 합의된 법칙을 바꾸기 매우 어려움	- 중앙기관의 의사결정에 따라 변경 가능
장점	- 높은 안전성과 신뢰성 - 높은 투명성과 익명성	- 정보공유 범위 설정 가능 - 높은 효율성과 확장성
단점	- 금융서비스 적용시 느린 속도 문제 - 네트워크 확장이 어려움	- 신뢰를 바탕으로 연결되기 때문에 기술적 보안성 보장이 어려움
활용분야	- 해외송금, 크라우드펀딩, - 자산 및 정보기록/보관	- 결제시스템, 신원/문서인증, - 무역금융, 스마트 계약 등

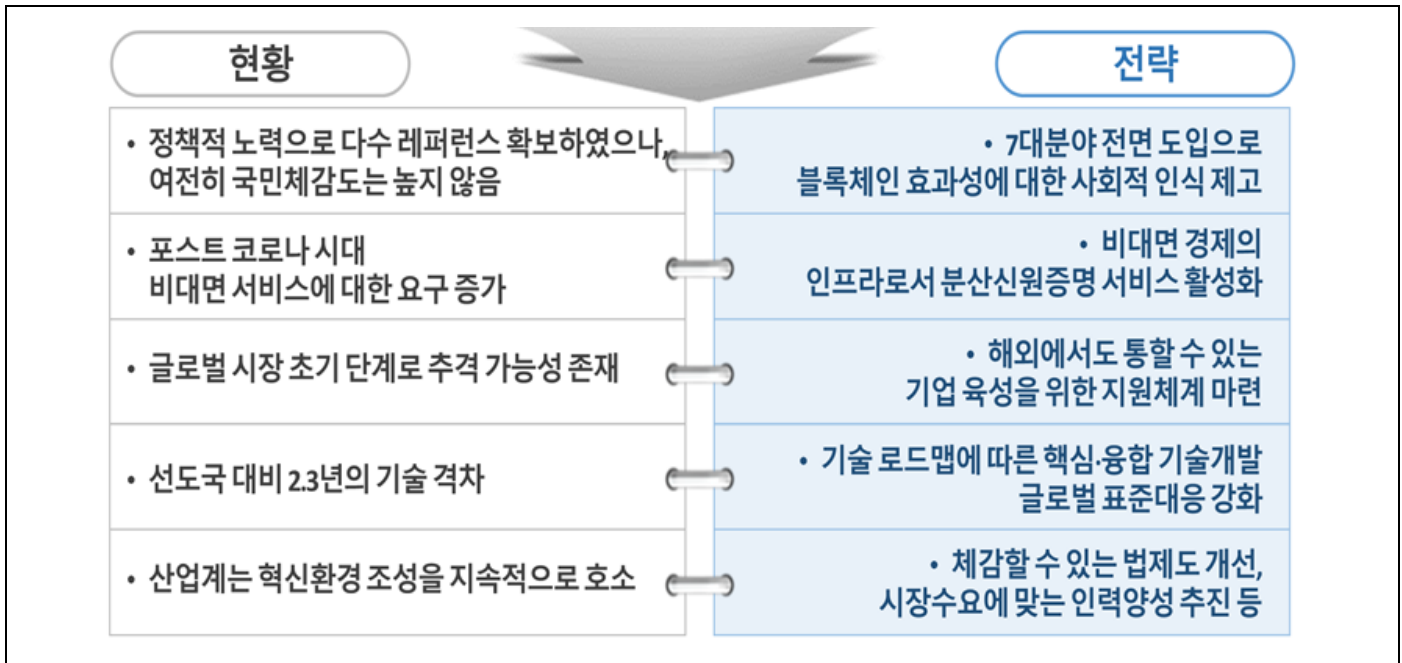
3. 퍼블릭(Public) 블록체인과 프라이빗(Private) 블록체인의 차이점 상세 비교

구분	퍼블릭 블록체인	프라이빗 풀록체인
거래 기록 열람 (Read-Access)	- 누구나 익명으로 거래기록 열람 가능	- 거래당사자와 규제기관만 열람가능
거래 참여 권한 (Write-Access)	- 누구나 쉽게 사용자 인증 과정없이 거래에 참여 가능	- 법적 책임을 지는 승인된 기관(사용자)만 참여 가능
거래 검증/승인 (Transaction Validation)	- 누구나 컴퓨터를 이용하여 거래 검증에 참여	- 법적 책임을 지는 승인된 기관과 규제기관이 검증
거래 기록 보관 (Transaction Storage)	- 누구나 전체 거래내역을 보관할 수 있음	- 거래 당사자끼리 같은 거래내역을 보관
합의 도출 방법 (Network Consensus)	- 작업증명(PoW : 채굴) 또는 지분증명(PoS) 등의 알고리즘을 통해 합의 도출	- BFT(Byzantine Fault Tolerance) 알고리즘 이용
결재 완전성 보장 (Settlement Finality)	- 네트워크 분기 또는 블록 재조정으로 인해 완결된 결과가 왜곡될 수 있음	- 결재의 완결성 보장
자체 암호화폐 필요여부 (Native Currency)	- 네트워크 노드 유지 보상을 위한 필수 사항	- 선택사항
주요 사례	- 비트코인, 이더리움, 이오스	- 하이퍼레저, EEA, R3CEV 등

- 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인의 요소를 결합한 컨소시엄 블록체인의 경우 동일한 목적을 가진 다수의 기업 혹은 조직이 하나의 컨소시엄을 구성, 블록체인 네트워크를 관리함

- 우리 정부는 초연결/비대면 신뢰 사회를 위한 블록체인 기술 확산 전략을 수립/시행 중임

4. 국내 블록체인 현황 및 기술 확산 전략



- 블록체인 산업 활성화를 위해, 관련 기업들에게 기술검증 기회 지원, 테스트베드 환경 구축, 법규제 검토 등 적극적인 정부 지원 필요.

“끝”

번호/문제	[4-6] 인공지능(AI)에서 윤리의 필요성 및 선진국의 정책 동향을 설명하고, 바람직한 AI 윤리 정책 수립 시 고려사항에 대하여 설명하시오.		
출제영역	인공지능	난이도	★★★★★
출제배경분석	- 기술의 급속한 발전으로 제조·의료·교통·환경·교육 등 산업 전 분야에 인공지능 활용 확산 - 인공지능의 오남용, 알고리즘에 의한 차별·프라이버시 침해 등 인공지능 이슈 대두 - 최근 “이루다” 사건 등 인공지능 윤리 문제 부각 - 이에 따른 국내외 인공지능 윤리에 대한 동향 및 이해 122 회 컴시응에 대한 교차 출제		
참고자료/문헌	유럽(EU)의 인공지능 윤리 정책 현황과 시사점 : 원칙에서 실천으로 - SPRI(2021.03.25) - 사람이 중심이 되는 인공지능(AI) 윤리기준 - 관계부처 합동(제19차 4차산업혁명위원회 심의 안건 제2호, 2020.12.23)		
답안전략	- 물어본 대로 필요성, 동향, 고려사항을 3단락으로 작성 - 인공지능 윤리의 필요성을 3대 기본 원칙 구조하에 설명 - 인공지능/산업 분야 별 주요 선진국의 정책 동향 설명 - 인공지능 윤리 정책 수립 시 고려사항에 대해 구체적인 사례를 들어 제시		
키워드	- 인공지능 윤리 3대 기본 원칙 - 인간의 존엄성, 사회의 공공선, 기술의 합목적성 - 인공지능 윤리 15개 실행 원칙 - 행복추구, 인권보장, 개인정보보호, 다양성 존중, 해악금지, 공공성, 개방성, 연대성, 포용성, 데이터 관리, 책임성, 통제성, 안전성, 투명성, 견고성 - 신뢰할 수 있는 AI의 필수 3 요소 - 적법성 ②윤리성 ③견고성 - 신뢰할 수 있는 AI의 7대 요구사항 - ①인간 행위자와 감독 ②기술적 견고성과 안전성 ③프라이버시와 데이터 거버넌스 ④투명성 ⑤다양성, 차별 금지, 공정성 ⑥사회적, 환경적 웰빙 ⑦ 책임성 - 신뢰할 수 있는 AI 구현을 위한 기술적 방안 - 아키텍처, 설계(X by Design), 설명가능한 AI(eXplainable AI), 시험과 검증 - 신뢰할 수 있는 AI 구현을 위한 비 기술적 방안 - 규제, 행동강령, 표준화, 인증, 거버넌스, 교육과 인식, 사회적 논의, 포용적 설계팀		
풀이기술사	최용진 기술사(bluegull0@gmail.com)	기출회차/빈도	122회 컴시응(2-6)

1. 인공지능(AI) 윤리의 필요성

가. 인공지능 윤리의 개념



- 정의 : 인공지능 기술을 개발, 활용하는 전 단계에서 이해관계자들이 지켜야 할 윤리적인 원칙

나. 인공지능(AI) 윤리의 필요성

기술 오남용 측면의 필요성	AI에 의해 합성된 가짜 음성에 의한 사기, Deep Fake 등 기술을 활용한 가짜 뉴스 등 방지 차원에서 필요
데이터 편향성 측면의 필요성	학습 데이터 자체의 편향에 의해 AI 알고리즘이 편향적 판단을 하는 문제 방지 차원에서 필요
알고리즘에 의한 차별 측면의 필요성	채용 AI의 남성 선호 이슈, 흑인을 고릴라로 분류하는 등 인종, 성별 등 차별 이슈 방지 차원에서 필요
프라이버시 침해 측면의 필요성	AI 스피커 통해 수집된 음성 정보의 불법적 활용 등 개인 사생활 침해 방지 차원에서 필요

- OECD, EU 등 세계 각국과 주요 국제기구 등은 인공지능 윤리의 중요성을 인식하고, 윤리적인 인공지능 실현을 위한 원칙들을 발표 중

2. 인공지능(AI) 윤리의 선진국 정책 동향

구분	주체	AI윤리 관련 정책 대응 동향
정부	미국	• 백악관, AI 이니셔티브('19.2)
	일본	• AI 개발 원칙('17) ¹⁾ , AI 사회 원칙('19)
	영국	• 데이터 윤리 프레임워크('18.8) • 알란튜링연구소, 인공지능 윤리와 안전성의 이해 가이드라인('19) • 정보위원회(ICO), 인공지능 및 데이터 보호 가이드라인('20.7)
	한국	• 인공지능 윤리 기준('20.12) 발표
국제 사회	OECD	• OECD AI 원칙('19.5), G20에서 OECD AI 원칙 수용('19.6)
	EU	• 신뢰할 만한 인공지능 윤리 가이드라인('19.4) 및 평가 목록 발표('20.7)
	UNESCO	• 인공지능 윤리에 대한 권고사항 초안('19.5) ²⁾

- 주요 선진국 및 국제 기구는 '사람 중심의 인공지능 구현'을 위해 윤리기준이 지향하는 최고가치를 '인간성(Humanity)'로 설정

3. 바람직한 AI 윤리 정책 수립 시 고려사항

가. 원칙 및 요구사항 측면의 고려사항

구분	내용	설명
필수 3대 요소	적법성(Lawful)	법적 구속력이 있는 모든 법률과 규정 준수
	윤리성(Ethical)	구속력이 없더라도 윤리적 원칙과 가치에 부합해야 함
	견고성(Robust)	선한 의도로 개발된 AI라도 기술적·사회적 관점에서 의도치 않은 피해를 유발하지 않을 것이라는 기대에 부합해야 함
7대 요구사항	인간 행위자와 감독	AI 시스템은 인간의 자율성과 의사결정을 보조하는 역할을 수행하고, AI 시스템에 대한 인간의 감독권을 허용해야 함
	기술적 견고성과 안전성	AI 시스템에 대한 외부 공격 대응, 오류 발생시 체계적 대처, AI 기능의 정확성과 재현성 확보, 의도치 않은 결과와 작동 오류를

		최소화해야 함
	프라이버시와 데이터 거버넌스	AI 시스템 전주기의 개인정보 및 데이터 보호, 학습용 데이터의 품질 확보와 문서화, 개인정보 처리시 데이터 접근 규정 마련
	투명성	AI 시스템의 데이터 수집·가공 및 학습 과정의 문서화를 통한 추적 가능성 제고, AI 시스템에 대한 설명요구권 대응, AI 시스템의 인지·역량·한계를 사용자에게 제공
	다양성, 차별 금지, 공정성	불공정한 편향성 방지 및 다양성 확보를 위한 노력, 연령·성별·국적·장애 요인에 무관한 보편적 설계, AI 시스템과 연관된 이해관계자와의 참여 독려 및 협의
	사회적 환경적 웰빙	환경친화적 AI 시스템 개발과정 수립, AI 시스템의 사회적 역기능 방지를 위한 모니터링, 정치적 의사결정 및 선거 상황 등에서의 AI 시스템 활용에 신중한 고려
	책임성	AI 시스템 개발·배포·이용 과정상에 발생할 수 있는 책임을 이행하기 위해 감사, 영향평가, 상충 관계 평가, 구제방안 수립

나. 구현 방법론 측면의 고려사항

구분	내용	설명
기술적 측면	아키텍처	시스템이 항상 따라야 하는 일련의 “화이트리스트(white list)” 규칙 (행동 또는 상태) 또는 시스템이 절대 위반해서는 안 되는 행동 또는 상태에 대한 “블랙리스트(black list)” 제한사항 등을 작성해 시스템 아키텍처 차원에서 윤리적 요구사항 준수
	설계 (X-by-Design)	설계에 의한 개인정보 보호, 설계에 의한 보안 등과 같이 다양한 “설계에 의한 X” 개념을 적용, 같이 신뢰를 얻기 위해 AI는 프로세스와 데이터, 결과물 측면에서 안전해야 하며 적대적인 데이터와 공격에 대해 견고하게 설계되어야 함
	설명가능한 AI (eXplainable AI)	시스템이 특정한 방식으로 행동한 이유와 특정한 해석을 내놓은 이유를 이해 하는 기술로 설명 가능한 인공지능 기술 개발
	시험과 검증	시스템의 시험과 검증은 가능한 초기부터 시행해 시스템이 수명 주기 전체에 걸쳐, 특히 배포 이후 의도한 대로 행동하도록 해야 하며 데이터, 사전 학습 모델, 환경, 전체적인 시스템의 행동을 비롯해 AI 시스템의 모든 구성요소들이 포함되어야 함
비기술적 측면	규제	AI 신뢰성을 담보하는 규제 (예, 제품 안전 법률, 사용자 보호 조치 등)
	행동강령	기업 책임 헌장, 핵심 성과 지표(KPI), 행동 강령 또는 내부 정책에 신뢰할 수 있는 AI를 위한 노력을 추가
	표준화	설계, 제조, 사업 행위 등에 대한 표준은 구매 결정을 통해 윤리적 행동을 인식하고 품질 관리 기능을 제공
	인증	- AI 시스템의 투명성과 책임성, 공정성을 대중에게 증명할 수 있는 조직을 고려 - 인증은 책임성을 대체할 수 없으므로 책임의 한계와 검토, 구제 메커니즘을 포함한 책임성의 체계를 통해 인증의 한계를 보완
	거버넌스	- 내부 및 외부 거버넌스 체계를 수립해 AI 시스템의 개발과 배포, 이용과 관련 있는 의사결정의 윤리적 차원에 대한 책임성을 담보 - AI 시스템과 관련된 윤리적 사안에 대한 담당자를 지정하는 것 또는 내외부

		윤리 위원회를 설치하는 것 등이 포함
	교육과 인식	의사소통과 교육, 훈련은 AI 시스템의 잠재적 영향력에 대한 지식이 널리 퍼질 수 있게 하고 사람들이 사회적 발전을 형성하는 데에 참여할 수 있음을 인식하게 하는 데에 중요
	사회적 논의	법률가, 기술전문가, 윤리학자, 소비자 단체, 노동자 등 다양한 이해관계자들과 함께 AI 시스템의 이용과 데이터 분석에 대해 논의
	포용적 설계팀	설계, 개발, 시험, 유지, 배포, 조달하는 팀이 사용자와 사회 전반의 다양성을 반영할 필요

“끝”

하나둘셋

작성을 마치며...

124회 기출풀이집 직간접적으로 작성에 참여해 주신 123회 **하나둘셋** 동기회 기술사님들과
임원진 여러분들께 감사의 말씀을 드립니다.

| 123회 정보처리기술사 **하나둘셋** 동기회 |

강유진 기술사	곽희진 기술사	김민국 기술사	김상우 기술사	김상태 기술사
김성학 기술사	김세진 기술사	김주영 기술사	박창희 기술사	서광석 기술사
서성옥 기술사	오의남 기술사	오 OO 기술사	유상덕 기술사	윤경석 기술사
이동환 기술사	이상운 기술사	이수지 기술사	이승훈 기술사	이왕석 기술사
이정윤 기술사	이진주 기술사	이형규 기술사	임선규 기술사	임호용 기술사
장태영 기술사	정지원 기술사	조 OO 기술사	조현욱 기술사	최민규 기술사
최용진 기술사	한세라 기술사	허성준 기술사		총 33 명

본 자료에 대한 문의사항이 있으시면 아래 주소로 알려주시면 감사하겠습니다.

IT 기술사 동문회 : <http://cafe.naver.com/withpe>

본 자료는 지식 공유의 원칙 하에 학습에 도움이 되고자 만든 자료입니다.

기술사 학습을 하시는 분들 및 관련된 분들에게 소중한 자료로써
많은 도움이 되었으면 합니다.